TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nhóm nghiên cứu:

1. [Họ và tên sinh viên 1] — [Mã số sinh viên]

2. [Họ và tên sinh viên 2] — [Mã số sinh viên]

3. [Họ và tên sinh viên 3] — [Mã số sinh viên]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ và tên giảng viên]

NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

TRANG BIA PHỤ

Tên đề tài: Lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mã đề tài: ……

Đơn vị thực hiện: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tây Bắc

Nhóm nghiên cứu: 1. [Họ và tên sinh viên 1] (Trưởng nhóm); 2. [Họ và tên sinh viên 2]; 3. [Họ và tên sinh viên 3]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ và tên giảng viên]

Thời gian thực hiện: Từ tháng …… năm 20…… đến tháng …… năm 2026

Địa bàn nghiên cứu: Tỉnh Sơn La

Năm bảo vệ: 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 14
1. Tính cấp thiết của đề tài 14
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 16
2.1. Mục tiêu 16
2.2. Nhiệm vụ 17
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 18
3.1. Đối tượng nghiên cứu 18
3.2. Phạm vi nghiên cứu 18
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 18
4.1. Cách tiếp cận 18
4.2. Phương pháp nghiên cứu 19
5. Lịch sử nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 21
6. Đóng góp của đề tài 23
7. Kết cấu của đề tài 24
CHƯƠNG 1 — CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LẬP BẢN ĐỒ TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 25
1.1. Cơ sở lý luận 25
1.1.1. Khái niệm tri thức bản địa và tri thức bản địa không gian 25
1.1.2. Lý luận về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý (GIS/WebGIS) phục vụ quản lý tài nguyên 30
1.1.3. Lý luận về kinh tế tuần hoàn và mô hình VAC/VACR 32
1.1.4. Lý luận về quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với luật tục và quản lý cộng đồng 34
1.2. Thực tiễn xây dựng bản đồ tri thức bản địa 36
1.2.1. Kinh nghiệm quốc tế 36
1.2.2. Thực tiễn trong nước, trọng điểm Tây Bắc và tỉnh Sơn La 38
1.3. Cơ sở chính sách và chuẩn kỹ thuật 42

1.3.1. Chính sách kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và phát triển kinh tế – xã hội địa phương 42
1.3.2. Chuẩn kỹ thuật bản đồ và dữ liệu 43
1.4. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng tiếp cận của đề tài 44
1.5. Khung phân tích của đề tài....47
1.5.1. Ý tưởng lớn và chuỗi logic 47
1.5.2. Nguyên tắc xuyên suốt và cơ sở kiểm chứng 49
CHƯƠNG 2 — ĐỊA BÀN, VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA....54
2.1. Địa bàn nghiên cứu tỉnh Sơn La 54
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và thành phần dân tộc 54
2.1.2. Hệ thống tài nguyên thiên nhiên và truyền thống canh tác bản địa....54
2.1.3. Bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính 2025 và mở rộng vùng Tây Bắc 55
2.1.4. Huyện Phù Yên (cũ) — điểm khảo sát thực địa 55
2.2. Vật liệu nghiên cứu....55
2.2.1. Tồn kho dữ liệu không gian: 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên và 5 lớp raster 55
2.2.2. Dữ liệu dân tộc học....56
2.2.3. Hệ thống nguồn tham khảo và phân hạng nguồn 56
2.3. Phương pháp nghiên cứu 57
2.3.1. Thu thập, chuẩn hóa và kiểm định dữ liệu....57
2.3.2. Khung truy thực nguồn hiển thị (data provenance) 57
2.3.3. Phương pháp lập bản đồ và mô hình hóa....57
2.3.4. Phương pháp phát triển và kiểm chứng hệ thống 57
2.3.5. Phương pháp khảo sát thực địa và xử lý thống kê....58
2.4. Khảo sát thực địa tại huyện Phù Yên (cũ) 63
2.4.1. Mẫu khảo sát và đặc điểm người trả lời....63
2.4.2. Kết quả nhóm câu hỏi về đất 65

2.4.3. Kết quả nhóm câu hỏi về nước 67
2.4.4. Kết quả nhóm câu hỏi về rừng 70
2.4.5. Kết quả nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ 72
2.4.6. Ý nghĩa của kết quả khảo sát đối với thiết kế hệ thống 75
2.4.7. Giới hạn của khảo sát và hướng xử lý 77
CHƯƠNG 3 — KẾT QUẢ LẬP BẢN ĐỒ TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN 79
3.1. Kết quả số hóa tri thức bản địa 79
3.1.1. Luật tục và hương ước trong quản lý tài nguyên 79
3.1.2. Thủy lợi truyền thống và quản lý nước cộng đồng 80
3.1.3. Nông lịch và tri thức canh tác — kết quả đối chiếu, kiểm định nguồn 81
3.1.4. Bản làng tiêu biểu và hồ sơ dân tộc 82
3.1.5. Tồn kho và tình trạng truy thực nguồn sau rà soát 83
3.2. Kết quả bản đồ hóa tài nguyên thiên nhiên và các chuỗi kinh tế tuần hoàn 86
3.2.1. Rừng và khu bảo tồn 86
3.2.2. Cây dược liệu và dược liệu dưới tán rừng 86
3.2.3. Mô hình VAC/VACR — kinh tế tuần hoàn tại địa phương 87
3.2.4. Sáu chuỗi tri thức — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn 87
3.3. Hệ thống WebGIS xây dựng và kiểm chứng 88
3.3.1. Chức năng hệ thống 88
3.3.2. Bản đồ mật độ dân số theo đơn vị hành chính 90
3.3.3. Biểu đồ cơ cấu dân tộc theo phường, xã 91
3.3.4. Ổn định và truy thực nguồn hiển thị 92
3.3.5. Xuất bản đồ giấy và thông tin địa bàn 93
3.3.6. Kết quả kiểm chứng 95
3.4. Kết quả khảo sát thực địa — bằng chứng thực chứng 97
3.4.1. Đặc điểm mẫu và nguồn biện pháp quản lý đất 101
3.4.2. Nguy cơ mai mốt tri thức bản địa 102

3.4.3. Mức độ cần thiết của số hóa 103
3.4.4. Hình thức bản đồ và mô hình quản lý 104
3.5. Đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu 106
CHƯƠNG 4 — GIẢI PHÁP, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ 109
4.1. Giải pháp hoàn thiện và vận hành nền tảng dữ liệu tri thức bản địa 110
4.1.1. Mô hình quản trị dữ liệu: sở hữu — cập nhật — kiểm định 113
4.1.2. Chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ xã 117
4.2. Giải pháp công nghệ mở rộng 120
4.3. Hàm ý chính sách đối với quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn 125
4.4. Hạn chế của nghiên cứu 130
4.5. Khuyến nghị 133
4.6. Lộ trình triển khai 137
PHẦN KẾT LUẬN 141
5.1. Kết quả đối chiếu các nhiệm vụ nghiên cứu 142
5.2. Tổng hợp kết quả theo từng chương 143
5.3. Đóng góp của đề tài 144
5.4. Hạn chế còn lại của đề tài 145
5.5. Hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo 146
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 147
PHỤ LỤC 150
Phụ lục A — Bảng trường dữ liệu của 7 nhóm tri thức — tài nguyên 150
Phụ lục B — Danh mục nguồn tham khảo phân hạng 151
Phụ lục C — Kịch bản kiểm tra và kết quả 152
Phụ lục D — Hướng dẫn tra cứu và xuất bản đồ trên hệ thống WebGIS 153
Phụ lục E — Bộ phiếu khảo sát thực địa và quy tắc xử lý 154
Phụ lục F — Bảng tổng hợp chỉ số khảo sát chính 163
Phụ lục G — Thông số kỹ thuật và hướng dẫn xuất dữ liệu 171

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng 1.1. Hệ thống hóa các khái niệm then chốt và hàm ý với đề tài 27
Bảng 1.2. Đối chiếu "đã có — còn thiếu — đề tài làm gì" đối với bốn khoảng trống nghiên cứu 46
Bảng 1.3. Nguyên tắc kiểm chứng: cách vận hành và bằng chứng tương ứng 50
Bảng 2.1. Quy trình xử lý dữ liệu khảo sát từ phiếu gốc đến kết quả phân tích 58
Bảng 2.2. Danh mục biến nghiên cứu, dạng biến và cách xử lý 60
Bảng 2.3. Số quan sát hợp lệ và giá trị thiếu của các biến chính 64
Bảng 2.4. Tần suất trả lời các câu hỏi một lựa chọn trong nhóm câu hỏi về đất 66
Bảng 2.5. Tần suất trả lời các câu hỏi thứ bậc trong nhóm câu hỏi về nước 68
Bảng 2.6. Tần suất trả lời các câu hỏi trong nhóm câu hỏi về rừng 71
Bảng 2.7. Tần suất trả lời hai biến thứ bậc trong nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ 73
Bảng 2.8. Dân tộc và hình thức bản đồ mong muốn (tỷ lệ theo dòng, n = 61) 74
Bảng 2.9. Đối chiếu nội dung ưu tiên hiển thị với lớp dữ liệu hiện có 75
Bảng 3.1. Ví dụ nội dung luật tục số hóa gắn với quản lý tài nguyên 79
Bảng 3.2. Công trình và mô hình thủy lợi truyền thống tiêu biểu trong dữ liệu 80
Bảng 3.3. Kết quả kiểm định một số mốc nông lịch, sự kiện văn hóa 82
Bảng 3.4. Tình trạng số hóa nhóm bản làng và dữ liệu dân tộc theo đơn vị hành chính .. 83
Bảng 3.10. Tồn kho tri thức bản địa đã số hóa theo nhóm lớp 84
Bảng 3.5. Ví dụ đối tượng cây dược liệu trong dữ liệu 86
Bảng 3.6. Mô hình VAC/VACR tiêu biểu trong dữ liệu 87
Bảng 3.7. Sáu chuỗi tri thức — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh 87
Bảng 3.8. Chức năng chính của hệ thống WebGIS 88
Bảng 3.11. Đối chiếu yêu cầu chức năng và kết quả kiểm chứng WebGIS 95
Bảng 3.12. Tổng hợp số liệu khảo sát chính (n = 65 phiếu, huyện Phù Yên cũ) 98
Bảng 3.9. Tổng hợp mức độ sẵn sàng phục vụ quản lý tài nguyên và kinh tế tuần hoàn 106
Bảng 3.13. Tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu 107
Bảng 4.1. Kết quả thống kê chính của khảo sát thực địa làm căn cứ xây dựng giải pháp [29] 109
Bảng 4.2. Các giải pháp hoàn thiện và vận hành nền tảng dữ liệu 111

Bảng 4.3. Bước triển khai chính, bên phụ trách và thời gian đề xuất cho 9 giải pháp ... 112
Bảng 4.4. Mô hình quản trị dữ liệu đề xuất ... 115
Bảng 4.11. Phân định vai trò, trách nhiệm và tần suất cập nhật theo từng cấp ... 116
Bảng 4.5. Chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đề xuất ... 117
Bảng 4.12. Danh mục módun đào tạo theo nội dung, đối tượng, thời lượng và hình thức ... 119
Bảng 4.13. Tiêu chí đánh giá năng lực sau đào tạo ... 120
Bảng 4.6. Tóm tắt kiến trúc công nghệ của nền tảng ... 121
Bảng 4.14. Danh mục nhu cầu mở rộng, công nghệ tương ứng và mức ưu tiên ... 123
Bảng 4.15. Hạ tầng tối thiểu để nền tảng vận hành liên tục ... 124
Bảng 4.7. Hàm ý chính sách và căn cứ từ kết quả nghiên cứu ... 125
Bảng 4.16. Tổng hợp hàm ý chính sách theo nhóm đối tượng ... 129
Bảng 4.8. Hạn chế và hướng xử lý ... 130
Bảng 4.17. Hệ thống hóa các hạn chế theo nhóm và hướng diễn giải thận trọng ... 132
Bảng 4.9. Mục tiêu định lượng cho các khuyến nghị chính ... 135
Bảng 4.18. Thứ tự ưu tiên thực hiện các khuyến nghị chính ... 136
Bảng 4.10. Lộ trình triển khai ba giai đoạn ... 137
Bảng 4.19. Ma trận phân bổ 9 giải pháp theo ba giai đoạn triển khai ... 139
Bảng 5.1. Đối chiếu nhiệm vụ nghiên cứu với kết quả thực hiện ... 142
Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả chính theo từng chương ... 144
Bảng A.1. Cấu trúc trường dữ liệu (schema) từng nhóm đối tượng [30] ... 150
Bảng B.1. Phân hạng nguồn theo khung A–B–C–D (mục 2.2.3) ... 151
Bảng C.1. Các nhóm kiểm tra và kết quả ... 152
Bảng D.1. Các bước sử dụng chính ... 153
Bảng E.1. Cấu trúc bộ phiếu hỏi [29] ... 154
Bảng E.2. Quy tắc nhập liệu và xử lý (tóm tắt từ hướng dẫn của bộ phiếu) ... 154
Bảng E.3. Danh mục câu hỏi theo nhóm, thang đo và cách xử lý số liệu ... 155
Bảng E.4. Quy tắc xác định câu trả lời hợp lệ và xử lý dữ liệu bất thường ... 161
Bảng F.1. Đặc điểm nhân khẩu của người trả lời (n = 65) ... 163
Bảng F.2. Kết quả các câu hỏi nhóm đất (n = 65) ... 165

Bảng F.3. Kết quả các câu hỏi nhóm nước (n = 65) 166
Bảng F.4. Kết quả các câu hỏi nhóm rừng (n = 65)..... 168
Bảng F.5. Kết quả nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ (n = 65) 169
Bảng F.6. Kết quả kiểm định mối liên hệ giữa biến dân tộc và một số biến kết quả 170
Bảng F.7. Phân bố hình thức bản đồ mong muốn theo dân tộc (n = 61) 171
Bảng G.1. Thông số kỹ thuật chính của hệ thống WebGIS..... 172
Bảng G.2. Lớp dữ liệu của hệ thống và quy cách hiển thị..... 173
Bảng G.3. Quy cách xuất bản đồ giấy trên hệ thống 174

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 — Cọn nước: công trình thủy lợi truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc; là một trong những dạng công trình được số hóa trong nhóm lớp thủy lợi (ảnh thuộc bộ ảnh minh họa của dự án [25]). 81

Hình 3.2 — Nhà sàn người Thái: không gian ở truyền thống tiêu biểu, minh họa cho hồ sơ dân tộc và nhóm dữ liệu bản làng trong hệ thống (ảnh thuộc bộ ảnh minh họa của dự án [25]). 83

Hình 3.3 — Tồn kho đối tượng theo 7 nhóm lớp dữ liệu: 73 đối tượng, 100% ở mức có nguồn xác minh [30]. 86

Hình 3.4 — Giao diện chính của hệ thống WebGIS: thanh công cụ tìm kiếm, chọn vùng, chế độ 3D, lớp bản đồ, biên tập; bản đồ ranh giới đơn vị hành chính và chú giải thích ứng. 90

Hình 3.5 — Tổng quan vùng Tây Bắc trên WebGIS: ranh giới 4 tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/7/2025 (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) làm nền cho các lớp chuyên đề. 90

Hình 3.6 — Bản đồ mật độ dân số cấp xã/phường tỉnh Sơn La: thang màu 7 bậc người/km², chú giải hiển thị đơn vị rõ ràng; các xã trung tâm TP Sơn La đạt bậc > 2.000, các xã vùng cao chủ yếu dưới 50–100. 91

Hình 3.7 — Biểu đồ cơ cấu dân tộc theo phường, xã trên WebGIS: mỗi marker là biểu đồ tròn với các lát cắt màu theo dân tộc; mục xám "Dân tộc khác" là phần bù 100% bằng phép trừ chính xác, không bịa số. 92

Hình 3.8 — Hiển thị trạng thái nguồn trên popup đối tượng: nhãn màu (xám minh họa / vàng chưa xác minh / xanh lá có nguồn) kèm liên kết URL bấm được tới tài liệu gốc. .. 93

Hình 3.9 — Chức năng Biên tập bản đồ: chọn khổ giấy A4/A3, dọc/ngang; khung bản đồ tự co theo tỉ lệ trang; chú giải đặt ngoài khung theo QCVN 80 [6]; nguồn dữ liệu và tỷ lệ hiển thị trên bản đồ in. 94

Hình 3.10 — Bảng "Thông tin địa bàn" khi chọn xã: banner ảnh dân tộc chủ đạo, dòng nguồn dân số, khối "Đặc điểm địa bàn", danh sách bản làng tiêu biểu và luật tục cộng đồng theo mã hành chính. 95

Hình 3.11 — Cơ cấu dân tộc của 65 người trả lời: Mường và Thái mỗi nhóm chiếm 43,1%, Mông 13,8% [29]. 101

Hình 3.12 — Nguồn gốc biện pháp quản lý, cải tạo đất canh tác: 87,7% xuất phát từ tri thức truyền thống, luật tục [29]..... 101
Hình 3.13 — Nguyên nhân mai mốt tri thức bản địa theo từng nhóm tài nguyên [29].. 103
Hình 3.14 — Điểm trung bình mức cần thiết số hóa bản đồ: Đất 3,97; Rừng 3,78; Nước 3,60 (thang 5 mức) [29]. 104
Hình 3.15 — Hình thức bản đồ mong muốn: 75,4% chọn cả bản đồ giấy và ứng dụng điện thoại [29]. 105

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TT	Từ viết tắt	Ý nghĩa và cách đọc
1	WebGIS	Hệ thống thông tin địa lý trên nền web (Web Geographic Information System)
2	GIS	Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System)
3	TEK	Tri thức sinh thái truyền thống (Traditional Ecological Knowledge)
4	PGIS	GIS tham gia (Participatory GIS)
5	VAC	Vườn – Ao – Chuồng
6	VACR	Vườn – Ao – Chuồng – Rừng (VAC cộng Rừng)
7	OCOP	Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product)
8	QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
9	PWA	Ứng dụng web tiên tiến (Progressive Web App)
10	GPS	Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System)
11	SRTM	Nhiệm vụ đo địa hình bằng radar quét của vệ tinh (Shuttle Radar Topography Mission)
12	WDPA	Cơ sở dữ liệu các khu bảo tồn thế giới (World Database on Protected Areas)
13	OSM	OpenStreetMap – nền tảng bản đồ mở

TT	Từ viết tắt	Ý nghĩa và cách đọc
14	ODbL	Giấy phép cơ sở dữ liệu mở (Open Database License)
15	GADM	Cơ sở dữ liệu các đơn vị hành chính toàn cầu (Database of Global Administrative Areas)
16	SPSS	Bộ phần mềm phân tích thống kê (Statistical Package for the Social Sciences); bản thay thế tương thích nguồn mở: PSPP
17	χ^2	Kiểm định Chi-square (kiểm định mức liên kết)
18	df	Độ tự do (degrees of freedom)
19	n	Số lượng quan sát (sample size)
20	SD	Độ chuẩn (Standard Deviation)

Lưu ý: Các tên dân tộc như Mường, Thái, Mông, Kinh, Hà Nhì, Nùng không phải là dạng từ viết tắt; trong báo cáo, các tên này dùng để chỉ nhóm dân tộc cư trú tại địa bàn nghiên cứu (tỉnh Sơn La) và nhóm người trả lời khảo sát thực địa.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Kinh tế tuần hoàn là định hướng phát triển được xác định trong Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa lần thứ tư gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh [3]. Theo đó, quản lý tài nguyên thiên nhiên không còn chỉ là việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng theo cách truyền thống, mà phải chuyển sang mô hình quản lý có vòng khép kín: theo dõi dòng vật chất, giảm thất thoát, tái sử dụng, tái chế và tái tạo — trong đó dữ liệu không gian đóng vai trò "hệ thần kinh" của toàn bộ quy trình. Bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trở thành công cụ chủ lực để trực quan hóa tài nguyên, gắn tri thức địa phương với quy hoạch và ra quyết định [17].

Tỉnh Sơn La là địa bàn mang đặc thù tiêu biểu của vùng Tây Bắc Bộ: diện tích 14.174 km², dân số 1.248.415 người theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 [1], trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,74% — thuộc nhóm cao nhất cả nước [1], [2]. Đa số đồng bào sinh sống bằng nông nghiệp, lâm nghiệp trên hệ tài nguyên tự nhiên phong phú: rừng đầu nguồn, sông suối, đất canh tác, cây dược liệu. Song song với đó, Sơn La sở hữu một "kho tri thức bản địa" đồ sộ đã được tích lũy qua nhiều thế hệ: hệ thống tưới truyền thống mương–phai–lái–lìn–cọn của người Thái [10], [11]; tập quán quản lý rừng cộng đồng với các loại rừng ma, rừng cấm, rừng cúng [12]; luật tục bảo vệ nguồn nước và rừng thiêng của người Hà Nhì, người Nùng [13]; mô hình kinh tế vườn–ao–chuồng (VAC/VACR) gắn với thảo quả, lợn đen bản địa [20], [21]; vùng dược liệu 16.145 ha năm 2025 [16]; sản phẩm chè Shan tuyết Bản Liền đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế và OCOP 5 sao [15]. Những tri thức này vừa là tài nguyên văn hóa, vừa là nền tảng thực tiễn cho quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn ở địa phương.

Tuy nhiên, tri thức bản địa tại Sơn La hiện tồn tại phân tán trong lời nói, tập quán, hương ước và tài liệu báo chí, chưa được số hóa thành dữ liệu không gian có kiểm chứng. Nhiều nội dung có nguy cơ mất đi cùng quá trình đô thị hóa, biến đổi lao động và biến đổi khí hậu. Kết quả khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) do nhóm nghiên cứu thực hiện [29] đã cung cấp bằng chứng định lượng cho nhận định này:

- **Với đất canh tác:** 87,7% người trả lời cho biết biện pháp quản lý, cải tạo đất canh tác xuất phát từ tri thức truyền thống và luật tục, nhưng cũng chính 87,7% xác nhận

nguyên nhân mai một tri thức này là "không có ghi chép, bản đồ, tài liệu"; 78,5% nêu lớp trẻ đi làm ăn xa; 73,8% lo ngại người già mất đi chưa kịp truyền lại. Đáng chú ý, 58,7% người trả lời đã từng tham gia quản lý, sử dụng đất canh tác nhưng hiện đã ngưng, với thời gian ngưng trung bình 21 năm — cho thấy quan hệ giữa người – đất đang đứt gãy nhanh [29].

- **Với nguồn nước:** 52,3% hộ vẫn sử dụng công trình thủy lợi truyền thống (đòng bừa, mỏng gỗ, mỏng đất, phai); 90,8% nêu quy định của Nhà nước và 60,0% vẫn xác nhận có luật tục bất thành văn điều chỉnh việc phân chia, sử dụng và bảo vệ nước; nhưng 81,5% lo ngại tri thức quản lý nước cộng đồng sẽ mai một khi người dân phụ thuộc vào công trình thủy lợi hiện đại [29].

- **Với rừng:** 92,3% cộng đồng duy trì cách phân loại rừng theo phong tục (rừng cấm, rừng thiêng, rừng cúng); 83,1% đã ghi được cách phân loại này vào hương ước, quy ước; đồng thời 64,6% cho biết rừng do Nhà nước giao/khoán trùng với rừng thiêng/rừng ma/rừng cấm của bản — dấu hiệu chồng lấn cần dữ liệu không gian để tháo gỡ [29].

- **Với nhu cầu bản đồ:** 93,8% người trả lời đã từng biết hoặc sử dụng các loại bản đồ; 75,4% mong muốn sử dụng đồng thời bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản và ứng dụng tra cứu trên điện thoại; 73,8% đề nghị trưởng bản/người có uy tín làm người quản lý bản đồ; từ 55,3% (nhóm nước) đến 93,7% (nhóm đất) cho rằng cần thiết số hóa bản đồ cho từng nhóm tài nguyên [29].

Những con số trên cho thấy: việc ghi chép, số hóa và bản đồ hóa tri thức bản địa không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, xuất phát từ chính nhu cầu của cộng đồng.

Từ ngày 01/7/2025, bộ máy hành chính được tổ chức lại theo các đơn vị hành chính mới [4]; các chính quyền cấp xã mới cần công cụ dữ liệu trực quan để quản lý tài nguyên, theo dõi các mô hình kinh tế tuần hoàn và khai thác tri thức bản địa trên địa bàn mình. Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] đã công bố số liệu địa lý hành chính và dân tộc, nhưng chưa có lớp dữ liệu tri thức bản địa và chuỗi kinh tế tuần hoàn; đồng thời, yêu cầu trình bày bản đồ theo QCVN 80:2024/BTNMT [6] đòi hỏi hệ thống bản đồ số phải chuẩn hóa chú giải, ký hiệu và bảo đảm khả năng đối chiếu nguồn cho từng đối tượng.

Sự kiện sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức bộ máy mà còn tạo ra một yêu cầu dữ liệu hoàn toàn mới cho cấp cơ sở [4]. Các đơn vị

hành chính mới có địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và số lượng bản, tổ dân phố nhiều hơn; cán bộ cấp xã vừa được giao nhiệm vụ trên địa bàn mới lại phải nắm đồng thời tài nguyên, dân cư, văn hóa và các mô hình kinh tế của toàn bộ đơn vị mình. Trong bối cảnh đó, những tấm bản đồ giấy truyền thống vốn chỉ dừng ở ranh giới và đường giao thông, hay bộ hồ sơ giấy lưu tại cấp huyện, đều tỏ ra chưa đủ để phục vụ nhu cầu ra quyết định hằng ngày của chính quyền xã: hỏi nhanh một bản có bao nhiêu nhóm dân tộc, một khoảnh rừng có trùng với vùng rừng cấm theo phong tục hay không, một thung lũng đang dùng loại công trình thủy lợi nào, đều không có câu trả lời tức thì [4], [5]. Cùng lúc, Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa lần thứ tư gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh [3] đặt ra yêu cầu theo dõi dòng vật chất và đánh giá chuỗi giá trị ngay tại từng địa bàn — một nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu thiếu lớp dữ liệu không gian.

Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] đã công bố số liệu địa lý hành chính và dân tộc, song phần dữ liệu này mới dừng ở số liệu về con người và địa giới; phần tri thức — luật tục, thủy lợi truyền thống, phân loại rừng theo tập quán, mô hình vườn – ao – chuồng — vẫn nằm rải rác trong lời kể, hương ước và các bài báo. Hơn nữa, yêu cầu trình bày bản đồ theo QCVN 80:2024/BTNMT [6] buộc mọi sản phẩm bản đồ số phục vụ quản lý nhà nước phải chuẩn hóa về chú giải, ký hiệu và khả năng đối chiếu nguồn — điều mà các công cụ bản đồ thương mại hay bảng tính tổng hợp thông thường không đáp ứng được. Do đó, một nền tảng WebGIS chuẩn hóa, có cơ chế truy thực nguồn và được thiết kế cho chính người dùng cấp xã chính là mắt xích còn thiếu trong chuỗi dữ liệu của địa phương.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng nền tảng bản đồ tri thức bản địa — WebGIS tích hợp dữ liệu tài nguyên, luật tục, mô hình VAC/VACR và các chuỗi kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La, có cơ chế truy thực nguồn hiển thị cho từng đối tượng dữ liệu, là yêu cầu cấp thiết cả về khoa học và thực tiễn. Đề tài "Lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La" ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của đề tài: xây dựng nền tảng WebGIS lập bản đồ tri thức bản địa trên địa bàn tỉnh Sơn La, phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển các chuỗi kinh tế tuần hoàn, bảo đảm dữ liệu có nguồn truy xuất rõ ràng và tuân thủ chuẩn kỹ thuật bản đồ.

Mục tiêu cụ thể:

a) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn;

b) Thu thập, kiểm định và số hóa dữ liệu không gian về tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa (luật tục, thủy lợi truyền thống, nông lịch, bản làng, hồ sơ dân tộc) và các mô hình kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

c) Khảo sát thực địa tại một huyện tiêu biểu của tỉnh (huyện Phù Yên cũ) nhằm thu thập bằng chứng định lượng về thực trạng quản lý tài nguyên, tình trạng mai một tri thức bản địa và nhu cầu bản đồ của đồng bào;

d) Xây dựng hệ thống WebGIS tương tác hiển thị dữ liệu tri thức bản địa theo các đơn vị hành chính, có cơ chế truy thực nguồn và tuân thủ QCVN 80:2024/BTNMT [6];

e) Đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên và quy hoạch kinh tế tuần hoàn cấp xã, từ đó đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách.

2.2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu tài liệu, tổng quan tri thức bản địa, GIS và kinh tế tuần hoàn trong nước và quốc tế;

b) Xây dựng bộ dữ liệu nền: ranh giới đơn vị hành chính của tỉnh Sơn La (đặt trong bối cảnh mở rộng vùng Tây Bắc) [4], dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính [1], [5];

c) Số hóa và kiểm định 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên (sông suối [8], thủy lợi truyền thống, khu bảo tồn [7], mô hình VAC/VACR [20]–[21], vùng dược liệu [16], bản làng tiêu biểu, luật tục — vùng phong tục [13]–[14]) và các lớp raster chuyên đề [24];

d) Thiết kế và thực hiện khảo sát thực địa bằng phiếu hỏi tại huyện Phù Yên (cũ), xử lý thống kê 65 phiếu, làm căn cứ thực chứng cho các kết luận về thực trạng và nhu cầu [29];

e) Xây dựng khung truy thực nguồn hiển thị cho từng đối tượng dữ liệu (phân mức có nguồn / một phần / dự đoán), kiên quyết loại bỏ đối tượng không tra được nguồn;

f) Phát triển hệ thống WebGIS trên nền React [26] và Leaflet [27], kiểm chứng bằng kiểm thử tự động Playwright [28];

g) Đề xuất giải pháp ứng dụng kết quả vào quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình lập bản đồ tri thức bản địa phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế tuần hoàn; trong đó tập trung vào các thực thể có thể không gian hóa và kiểm chứng được: tri thức bản địa (luật tục, quản lý nước cộng đồng, nông lịch, tri thức canh tác), tài nguyên thiên nhiên (đất, rừng, sông suối, thủy lợi, dược liệu) và các mô hình, chuỗi kinh tế tuần hoàn (VAC/VACR, dược liệu dưới tán, chè Shan tuyết, du lịch cộng đồng) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

a) **Phạm vi không gian:** toàn tỉnh Sơn La với 75 xã, phường, thị trấn [4], [5]; đặt trong bối cảnh mở rộng của vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) khi cần đối chiếu; điểm khảo sát thực địa chọn tại huyện Phù Yên (cũ) — một huyện có địa hình đồi núi xen thung lũng, cư dân chủ yếu là người Mường và người Thái [29];

b) **Phạm vi thời gian:** dữ liệu chủ yếu thu thập trong giai đoạn 2019–2026, với số liệu thống kê nền lấy mốc Tổng điều tra dân số 2019 [1] và số liệu hành chính cập nhật đến kỳ 03/9/2026 [5]; khảo sát thực địa thực hiện trong năm 2026;

c) **Phạm vi nội dung:** 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên (sông suối, thủy lợi truyền thống, khu bảo tồn, mô hình VAC/VACR, vùng dược liệu, bản làng tiêu biểu, luật tục — vùng phong tục), 5 lớp raster chuyên đề, dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính và 18 hồ sơ dân tộc; khảo sát thực địa gồm 4 nhóm nội dung: thông tin chung, quản lý đất, quản lý nước, quản lý rừng và nhu cầu bản đồ;

d) **Phạm vi sản phẩm:** hệ thống WebGIS tra cứu, hiển thị và xuất bản đồ theo chuẩn QCVN 80 [6], kèm bộ dữ liệu nguồn đã kiểm định và bộ số liệu khảo sát thực địa đã xử lý thống kê.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cách tiếp cận

Tác giả tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo các quan điểm chủ yếu sau:

4.1.1. Quan điểm hệ thống. Đề tài tiếp cận tri thức bản địa — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn như một hệ thống thống nhất: tri thức bản địa điều khiển cách khai thác và bảo vệ tài nguyên (luật tục, quản lý nước cộng đồng), tài nguyên tạo ra các chuỗi giá trị tuần hoàn

(VAC/VACR, dược liệu dưới tán), và các chuỗi giá trị đó lại phản hồi ngược vào việc bảo tồn tri thức và bảo vệ tài nguyên. Việc lập bản đồ được thực hiện theo logic hệ thống dữ liệu — hiển thị — ra quyết định, trong đó dữ liệu là nền, bản đồ là giao diện, quản lý là đích đến. Quan điểm hệ thống bảo đảm đề tài không dừng lại ở việc "vẽ bản đồ", mà xây dựng một vòng lặp: dữ liệu tri thức bản địa → bản đồ quản lý tài nguyên → phát hiện mâu thuẫn (như 64,6% rừng giao trùng rừng thiêng [29]) → điều chỉnh quản lý → cập nhật dữ liệu.

4.1.2. Quan điểm tổng hợp – lãnh thổ. Mỗi đối tượng dữ liệu được gắn với lãnh thổ hành chính (mã đơn vị hành chính) và lãnh thổ văn hóa (vùng dân tộc, bản làng) tương ứng, cho phép tổng hợp thông tin đa chiều — tự nhiên, kinh tế, văn hóa — trên cùng một không gian địa lý của từng xã, từng huyện và toàn tỉnh. Quan điểm này phù hợp với yêu cầu quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính [4]: mỗi đơn vị hành chính mới cần nhìn được toàn cảnh tài nguyên và tri thức bản địa của mình trên một bản đồ duy nhất.

4.1.3. Quan điểm lịch sử – viễn cảnh. Kết quả được đặt trong quá trình hình thành và biến đổi của tri thức bản địa và hệ thống quản lý tài nguyên địa phương: từ các hệ thống tưới truyền thống muang-fai đã được nghiên cứu từ đầu thế kỷ XXI [10]–[11], hệ luật tục quản lý rừng [12]–[13] đến các mô hình kinh tế tuần hoàn hiện nay [15], [20]–[21]; đồng thời hướng tới các nhu cầu quản lý trong tương lai của chính quyền cấp xã sau sáp nhập [4], chuyển đổi số tỉnh và chương trình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh [3]. Việc đặt vấn đề "mai mốt tri thức" (87,7% về đất, 81,5% về nước, 72,3% về rừng — nguyên nhân do lớp trẻ đi xa [29]) chính là nhìn nhận lịch sử để cảnh báo viễn cảnh, và bản đồ tri thức bản địa là công cụ ngăn chặn viễn cảnh đó.

4.1.4. Quan điểm phát triển bền vững. Mọi kết quả số hóa và khuyến nghị đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: bảo tồn tri thức bản địa và đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả, tạo sinh kế tuần hoàn cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa chương trình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của Nhà nước [3]. Tri thức bản địa về giữ đất (cho đất nghỉ 76,9%), giữ nước (bảo vệ đầu nguồn 86,2%), phục hồi rừng (96,8% áp dụng biện pháp cây tự phục hồi) [29] chính là những thực hành bền vững sẵn có, bản đồ hóa chúng là cách để gìn giữ và nhân rộng.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

a) Phương pháp nghiên cứu tài liệu và tổng quan khoa học. Phân tích, tổng hợp tài liệu trong nước và quốc tế về tri thức bản địa, participatory GIS, kinh tế tuần hoàn, WebGIS;

xây dựng bảng phân hạng nguồn; xác định khoảng trống nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho đề tài.

b) Phương pháp thu thập và đối chiếu dữ liệu thứ cấp. Khai thác dữ liệu chính thống: Tổng điều tra dân số 2019 và Đặc trưng 53 dân tộc thiểu số [1], [2]; Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5]; WDPA cho khu bảo tồn [7]; OpenStreetMap cho sông suối [8]; GADM 4.1 cho ranh giới hành chính [9]; SRTM và mô hình khí hậu cho lớp raster [24]; báo chí chính thống và tài liệu khoa học [10]–[23]. Mỗi thông tin trích từ nguồn được đối chiếu tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn mức cao (A/B).

c) Phương pháp khảo sát thực địa (survey research). Thiết kế bộ phiếu hỏi kết hợp bốn dạng câu hỏi: lựa chọn một đáp án (danh mục thả xuống), lựa chọn nhiều đáp án (mỗi đáp án một cột riêng), thang đo Likert 5 mức và câu hỏi điền tự do/số. Khảo sát tại huyện Phù Yên (cũ) với 65 người trả lời là người Mường, Thái và Mông đang sinh sống, sản xuất tại địa bàn [29]. Dữ liệu nhập qua bảng tính Google Sheets có danh mục đáp án thả xuống và công thức thống kê tự động tính tần suất, tỷ lệ và điểm trung bình, bảo đảm tính nhất quán, có thể đối soát lại từng phiếu.

d) Phương pháp kiểm định nguồn và truy xuất nguồn (provenance). Xây dựng khung phân mức độ tin cậy dữ liệu gồm bốn mức: có nguồn, một phần, dự đoán/ước lượng, minh họa; mỗi đối tượng hiển thị kèm nhãn mức tin cậy và liên kết nguồn. Áp dụng nguyên tắc "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ": đối tượng thiếu căn cứ bị loại khỏi lớp hiển thị hoặc chuyển sang trạng thái chờ xác minh.

e) Phương pháp phân tích và mô hình hóa không gian (GIS). Xây dựng mô hình dữ liệu không gian (GeoJSON/JSON) theo thực thể — thuộc tính — sự kiện; phân lớp theo 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên; thể hiện ký hiệu theo QCVN 80 [6]; xây dựng quy tắc chú giải thích ứng theo ba điều kiện đồng thời: đối tượng nằm trong bounding box dữ liệu ∩ khung nhìn hiện tại (viewport) ∩ vùng chọn (region).

f) Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật – phát triển hệ thống. Phát triển web theo kiến trúc client-side: React [26] làm framework giao diện, Leaflet [27] làm thư viện bản đồ, dữ liệu tĩnh JSON/GeoJSON công khai qua web server; kiểm chứng bằng kiểm thử đầu cuối Playwright [28]; quy trình phát triển áp dụng kiểm định kép giữa máy sinh mã và người đối chiếu nguồn.

g) Phương pháp thống kê mô tả. Tổng hợp, phân tích tần suất và tỷ lệ phần trăm từng đáp án khảo sát [29]; tính điểm trung bình các thang đo 5 mức; trực quan hóa số liệu dân

số, cơ cấu dân tộc, diện tích tài nguyên theo đơn vị hành chính (biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ mật độ dân số) phục vụ hiển thị trên bản đồ và báo cáo.

5. Lịch sử nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ở phạm vi quốc tế, việc huy động tri thức địa phương tham gia vào khoa học dữ liệu không gian được khởi xướng bởi quan điểm "công dân là cảm biến" (citizens as sensors) của Goodchild [17], mở đường cho participatory GIS (PGIS) và bản đồ cộng đồng. Từ thập niên 1990, nhiều sáng kiến tại châu Á, châu Phi đã số hóa luật tục, khu bảo vệ cộng đồng, nguồn nước và điểm thiêng của các dân tộc bản địa; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố về quyền của người bản địa (UNDRIP, 2007) củng cố cơ sở chính trị cho việc ghi nhận tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên. Đặc điểm chung của các mô hình quốc tế: dữ liệu do cộng đồng cung cấp và phê duyệt; kết hợp tri thức định tính (tên gọi, cấm kỵ) với định vị (tọa độ, ranh giới); sản phẩm cuối cùng bao gồm cả bản đồ giấy cho bản làng lẫn bản đồ số cho nhà quản lý. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình này thiếu cơ chế kiểm định nguồn chặt chẽ và chưa chuẩn hóa trình bày bản đồ theo quy chuẩn quốc gia — khoảng trống mà đề tài hướng tới bổ sung.

Nhìn tổng thể, xu hướng quốc tế trong hai thập niên gần đây có thể tóm tắt qua ba chuyển động liên tiếp. Thứ nhất, từ quan điểm công dân là cảm biến [17], cộng đồng dần chuyển từ vị trí cung cấp thông tin sang vị trí cùng xây dựng, kiểm chứng và phê duyệt dữ liệu — vai trò được thể chế hóa ngày càng rõ qua các sáng kiến bản đồ cộng đồng và bộ quy tắc đồng sở hữu dữ liệu. Thứ hai, tri thức bản địa được đưa vào chương trình nghị sự toàn cầu về đa dạng sinh học và phát triển bền vững, buộc các quốc gia phải tìm cách ghi nhận những hệ quy tắc bất thành văn mà trước đó pháp luật chưa thừa nhận. Thứ ba, sự phổ biến của mã nguồn mở, dữ liệu không gian mở và nền tảng web giá rẻ đã hạ thấp đáng kể chi phí kỹ thuật, khiến việc số hóa bản đồ cộng đồng không còn thuộc độc quyền của các tổ chức quốc tế mà có thể do chính nhóm nghiên cứu trong nước thực hiện. Tuy ba chuyển động trên đã giải quyết phần nào khâu tạo ra dữ liệu, nhưng khâu giữ được và dùng được dữ liệu — tức là chuẩn hóa trình bày, kiểm định nguồn và gắn dữ liệu với quy trình quản lý của chính quyền — vẫn còn là khoảng trống. Đề tài nằm chính ở khoảng trống đó.

Trong nước, nhiều công trình và tài liệu đã ghi nhận thực tiễn phong phú tại Sơn La và vùng Tây Bắc. Về thủy lợi truyền thống: Neef và cộng sự nghiên cứu hệ thống muang-fai của người Thái Đen tại Yên Châu, Sơn La — quản lý nước tưới bằng luật tục và tổ chức cộng đồng [10]; Tạp chí Dân tộc học hệ thống hóa các thành phần mương — phai — lái — lìn — cọn trong dẫn thủy nhập điền của người Thái [11]; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc

Việt Nam và Báo Sơn La ghi nhận giá trị của cọn nước bên dòng Nậm É [14]; Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã báo cáo 25 công trình thủy lợi truyền thống của Chiềng Khoong đảm bảo nguồn nước cho lúa xuân [18]. Về quản lý rừng cộng đồng: Trường Đại học Tây Bắc phân loại rừng theo tập quán của người Thái tỉnh Sơn La (rừng ma, rừng cấm, rừng cúng) [12]; báo chí ghi nhận thực tiễn bảo vệ rừng gắn với bảo tồn văn hóa của người Hà Nhì tại Y Tý và các bản vùng Mường Khương [13]. Về kinh tế tuần hoàn nông thôn: mô hình VAC kết hợp thảo quả tại Khun Há (Tam Đường, Lai Châu) [20]; mô hình làm giàu từ VAC tại bản Tà Lọt, Mộc Châu [21]; phát triển vùng dược liệu 16.145 ha và dược liệu dưới tán rừng tại Mường La [16]; chọn cây trội thảo quả tại Yên Bái và Lào Cai [19]; chè Shan tuyết Bản Liền với chứng nhận hữu cơ quốc tế [15]. Về văn hóa – nông lịch: Tết Mông (Nào Pê Chầu) [22], lễ hội Gầu Tào và phong tục Xên bản Xên mường của người Thái [23] — nguồn dữ liệu cho lớp nông lịch và sự kiện văn hóa trên bản đồ. Về công cụ số, Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] đã công bố dữ liệu địa giới hành chính và dân tộc.

Nếu nhìn theo trục địa lý, các công trình trong nước tập trung dày đặc ở vùng Tây Bắc — nơi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai cùng chia sẻ nhiều hệ tri thức bản địa tương đồng về thủy lợi, quản lý rừng và canh tác nương rẫy, nên kết quả nghiên cứu tại một địa phương luôn có giá trị đối chiếu cho địa phương khác. Điểm chung của hầu hết các công trình này nằm ở phương pháp: nghiên cứu dân tộc học dựa trên quan sát, phỏng vấn và tài liệu thứ cấp, với sản phẩm là bài báo hoặc chuyên khảo mô tả. Chỉ một số rất ít công trình chuyển hóa được kết quả nghiên cứu thành dữ liệu có cấu trúc; và càng ít hơn số công trình đặt thẳng câu hỏi dữ liệu đó sẽ được cơ quan quản lý sử dụng như thế nào trong ra quyết định hằng ngày. Đồng thời, phần lớn công trình dừng ở ranh giới hành chính cũ và trình bày theo từng lĩnh vực riêng lẻ, trong khi chính quyền cấp xã sau sáp nhập [4] lại cần một cái nhìn xuyên bản, xuyên vùng trên cùng một nền dữ liệu. Khoảng cách giữa nghiên cứu mô tả và công cụ quản lý chính là khoảng trống mà đề tài này hướng tới lấp đầy.

Đánh giá chung, các nghiên cứu hiện còn mang tính đơn lẻ theo từng lĩnh vực (dân tộc học, thủy lợi, nông nghiệp, du lịch); phần lớn dừng lại ở mô tả, chưa chuyển hóa thành dữ liệu không gian có kiểm định nguồn và chưa gắn với nhu cầu quản lý của chính quyền cấp xã. Chưa có công trình nào tổng hợp, không gian hóa đồng bộ tri thức bản địa — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn trên toàn tỉnh Sơn La thành một nền tảng WebGIS có kiểm định nguồn và tuân thủ chuẩn bản đồ quốc gia. Đồng thời, phần lớn kết luận dựa trên tài liệu thứ cấp, chưa có bằng chứng hiện trường mang tính định lượng. Đó chính là cơ sở khoa học để đề tài thực hiện, trong đó khảo sát thực địa tại huyện Phù Yên [29] bổ sung bằng chứng hiện trường mà các nghiên cứu thứ cấp chưa cung cấp được.

6. Đóng góp của đề tài

a) Đóng góp về khoa học. Đề xuất và vận hành khung truy thực nguồn hiển thị cho dữ liệu bản đồ tri thức bản địa — phân mức có nguồn / một phần / dự đoán / minh họa kèm liên kết nguồn cho từng đối tượng; xây dựng quy tắc chú giải thích ứng theo khung nhìn và vùng chọn, bảo đảm tuân thủ QCVN 80 [6]. Đây là đóng góp chưa có trong các công trình bản đồ tri thức bản địa hiện hành tại Việt Nam.

b) Đóng góp về dữ liệu. Hình thành bộ dữ liệu không gian đã kiểm định gồm 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên (7 sông suối, 6 công trình thủy lợi truyền thống, 11 rừng và khu bảo tồn [7], 8 mô hình VAC/VACR, 11 vùng dược liệu [16], 25 bản làng tiêu biểu, 5 luật tục — vùng phong tục), dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính [1], [5] và 18 hồ sơ dân tộc. Đồng thời công bố bộ số liệu khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29] — một trong những khảo sát định lượng đầu tiên về thực trạng quản lý đất — nước — rừng và nhu cầu bản đồ tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La.

c) Đóng góp về công cụ. Xây dựng hệ thống WebGIS hoàn chỉnh cho tỉnh Sơn La — hiển thị bản đồ tương tác, tra cứu thông tin theo từng đơn vị hành chính, biểu đồ cơ cấu dân tộc, xuất bản đồ A4/A3 đúng chuẩn trình bày [6]. Kết quả khảo sát 75,4% người dân mong muốn dùng đồng thời bản đồ giấy và ứng dụng điện thoại [29] là cơ sở để hệ thống đồng thời hỗ trợ xuất bản đồ giấy, đáp ứng nhu cầu thực tế tại bản làng — mô hình "số hóa ở trung tâm, sử dụng ở bản" .

d) Đóng góp về phương pháp. Xác lập quy trình phát triển hệ thống có kiểm định kép và kiểm thử tự động [28], làm mô hình tham khảo cho các dự án WebGIS tri thức bản địa khác; quy trình rà soát nhiều vòng (đã thực hiện 8 vòng) loại bỏ đối tượng thiếu nguồn, có thể áp dụng cho bất kỳ địa phương nào muốn xây dựng bản đồ tri thức bản địa.

e) Đóng góp về thực tiễn. Cung cấp nền tảng dữ liệu và hàm ý chính sách phục vụ quản lý tài nguyên, quy hoạch và phát triển các chuỗi kinh tế tuần hoàn tại các đơn vị hành chính của tỉnh Sơn La. Các khuyến nghị được củng cố bằng bằng chứng khảo sát: 93,7% người trả lời cho rằng cần thiết số hóa bản đồ về đất; 55,3% về nước; 80,0% về rừng [29]; 73,8% kỳ vọng trưởng bản/người uy tín quản lý bản đồ [29] — định hình mô hình quản lý bản đồ "cộng đồng – công nghệ – nhà nước" phù hợp với điều kiện địa phương.

Nhìn một cách hệ thống, các đóng góp trên có thể quy tụ về ba hướng. Hướng thứ nhất là hướng khoa học: đề tài đã đưa nguyên tắc truy thực nguồn vào bản đồ tri thức bản địa — một yêu cầu mà các nghiên cứu cùng loại trong nước và khu vực chưa đặt ra một cách hệ

thống; việc kết hợp đồng thời bằng chứng định lượng từ khảo sát thực địa với dữ liệu không gian đã kiểm định tạo nên một mô hình nghiên cứu có thể tái lập cho các tỉnh khác. Hướng thứ hai là hướng phương pháp: quy trình thu thập — chuẩn hóa — đối chiếu — gán mức tin cậy — duyệt dữ liệu, cùng quy trình phát triển có kiểm định kép và kiểm thử tự động [28], được diễn đạt đủ chi tiết để nhóm nghiên cứu ở các địa phương lân cận có thể áp dụng mà không phải bắt đầu lại từ đầu. Hướng thứ ba là hướng thực tiễn: kết quả không dừng ở sản phẩm phần mềm mà được thiết kế để đi vào đời sống quản lý hằng ngày — cán bộ xã mở bản đồ để tra cứu thông tin địa bàn, trưởng bản nhận bản in treo tại nhà văn hóa, nhà nghiên cứu đối chiếu nguồn ngay trên popup của từng đối tượng [29]. Sự kết hợp cả ba hướng đó là cơ sở để kết quả đề tài có thể nhân rộng: địa phương khác chỉ cần thay bộ dữ liệu nền và quy trình đối chiếu nguồn tương ứng, còn khung kỹ thuật, khung kiểm định và mô hình quản lý vẫn được giữ nguyên.

7. Kết cấu của đề tài

Báo cáo đề tài gồm Phần mở đầu và hai phần chính.

Phần mở đầu trình bày tính cấp thiết, mục tiêu và nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi, cách tiếp cận và phương pháp, lịch sử nghiên cứu, đóng góp của đề tài và kết cấu báo cáo.

Phần nội dung gồm bốn chương: Chương 1 — Cơ sở lý luận và thực tiễn về lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; Chương 2 — Địa bàn, vật liệu, phương pháp nghiên cứu và khảo sát thực địa; Chương 3 — Kết quả lập bản đồ tri thức bản địa và ứng dụng trong quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn; Chương 4 — Giải pháp, hạn chế và khuyến nghị.

Phần kết luận tổng hợp kết quả đạt được, hạn chế và khuyến nghị, kèm danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục: bảng trường dữ liệu 7 nhóm lớp (Phụ lục A), danh mục nguồn tham khảo phân hạng (Phụ lục B), kết quả kiểm thử (Phụ lục C), hướng dẫn vận hành hệ thống WebGIS (Phụ lục D), bộ phiếu và dữ liệu khảo sát thực địa (Phụ lục E).

CHƯƠNG 1 — CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LẬP BẢN ĐỒ TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Khái niệm tri thức bản địa và tri thức bản địa không gian

Tri thức bản địa (indigenous/local knowledge, traditional ecological knowledge — TEK) là hệ thống tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thực hành của các cộng đồng địa phương, được tích lũy qua nhiều thế hệ gắn với môi trường sống cụ thể [11]. Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa thường bao gồm ba lớp: (i) tri thức nhận thức (declarative knowledge) — hiểu biết về cây, con, đất, nước, thời tiết; (ii) tri thức kỹ năng (skill knowledge) — kỹ thuật canh tác, chế biến, làm công cụ; (iii) tri thức quản trị (normative knowledge) — luật tục, hương ước, quy ước, cấm kỵ điều chỉnh quan hệ giữa người với người và người với thiên nhiên [12], [13]. Đặc biệt, lớp tri thức quản trị chính là "phần cứng" của quản lý tài nguyên cộng đồng: rừng cấm, rừng thiêng, rừng cúng của người Thái [12]; quy ước bảo vệ mó nước, đầu nguồn của người Hà Nhì, người Nùng [13]; luật tục khai thác theo mùa, theo số lượng.

Về mặt phân loại, trong khoa học xã hội và quản lý tài nguyên đã hình thành vài khung lý luận quan trọng. Berkes [31] tiếp cận tri thức bản địa như một hệ thống "tri thức – thực hành – niềm tin" (knowledge–practice–belief) gồm ba tầng liên thông: tầng tri thức thực chứng về môi trường (tên gọi, tính chất, hành vi của cây con, đất, nước, khí hậu); tầng kỹ năng và thực hành quản lý (kỹ thuật canh tác, dẫn thủy, xử lý phế phụ phẩm, làm công cụ); tầng niềm tin, đạo đức và hệ tư tưởng điều chỉnh quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Ba tầng này không đứng yên mà được kiểm chứng, điều chỉnh và truyền lại qua thực hành hằng ngày, do đó tri thức bản địa vừa mang tính kế thừa thế hệ, vừa mang tính thích nghi theo điều kiện sinh thái và xã hội thay đổi. Cùng hướng tiếp cận đó, Agrawal [32] phản bác quan niệm chia cắt cứng nhắc giữa "tri thức bản địa" và "tri thức khoa học", lập luận rằng cả hai đều có tính thực chứng (empirical), có tính hệ thống (systematic), có thể kiểm chứng và có giá trị ứng dụng, chỉ khác nhau về phạm vi địa lý, phương tiện kiểm chứng, độ phổ quát và lịch sử tích lũy. Trên cơ sở đó, Tengö và cộng sự [33] đề xuất cách tiếp cận "nhiều nguồn bằng chứng" (multiple evidence base approach): mỗi hệ tri thức tự có cơ chế

kiểm chứng nội bộ, và việc đối chiếu chéo giữa các hệ mới tạo ra tri thức đủ tin cậy cho quản lý. Khung này rất phù hợp với đề tài, vì số liệu đo đạc, số liệu mô hình [24] và tri thức của người già, trưởng bản [29] cần được xem là những nguồn bằng chứng song song, có thể kiểm tra và đối chiếu với nhau.

Sự khác biệt và tính bổ sung giữa tri thức bản địa và tri thức khoa học có thể tóm lược theo bốn phương diện. Thứ nhất, về phạm vi: tri thức khoa học hướng tới tính phổ quát, có thể tổng quát hóa cho nhiều vùng; tri thức bản địa giàu chi tiết cục bộ, sát với từng thửa ruộng, từng khe suối, từng mùa cụ thể. Thứ hai, về phương tiện kiểm chứng: khoa học dựa trên quan trắc, thí nghiệm, mô hình hóa; tri thức bản địa dựa trên trải nghiệm lặp lại nhiều thế hệ, thực hành và kiểm nghiệm cộng đồng. Thứ ba, về hình thức lưu truyền: khoa học lưu bằng văn bản, cơ sở dữ liệu; tri thức bản địa lưu bằng lời nói, nghi lễ, tập quán và chính cảnh quan sinh sống. Thứ tư, về tính cập nhật: cả hai đều thay đổi, nhưng tri thức bản địa thường được điều chỉnh chậm hơn và có nguy cơ đứt gãy khi môi trường sống hoặc cấu trúc cộng đồng thay đổi đột ngột. Thực tiễn tại Sơn La cho thấy tính bổ sung này rất cụ thể: dự báo khí hậu, số liệu nhiệt – mưa từ mô hình tái phân tích [24] cung cấp bức tranh tổng thể theo thời gian và không gian, trong khi kinh nghiệm đọc mây, đọc ong, đọc mùa của người Mường, người Thái cung cấp tín hiệu sớm ở quy mô bản làng; khi hai nguồn này khớp nhau, độ tin cậy của quyết định gieo cấy, thu hoạch, tích trữ thức ăn chăn nuôi mới đủ cao [29].

Tri thức bản địa không gian (spatial indigenous knowledge) là phần của tri thức bản địa có nội dung định vị — gắn với một vị trí, một vùng, một đường đi, một công trình trên mặt đất: mương, phai, lái, lìn, cọn nước [10], [11]; khu rừng cấm, khu nương luân canh; bản làng, đường giao thông, ranh ruộng. Khi được số hóa, tri thức bản địa không gian trở thành dữ liệu không gian (spatial data) có thể hiển thị trên bản đồ, tra cứu theo địa điểm và hỗ trợ ra quyết định. Việc chuyển hóa này chính là nội hàm của "lập bản đồ tri thức bản địa".

Cần phân biệt rõ tri thức bản địa không gian với tri thức bản địa trừu tượng. Tri thức trừu tượng gồm nguyên lý, quy tắc, đạo lý ("không được chặt cây quanh mó nước", "phải để đất nghỉ nhiều năm") — có thể diễn đạt bằng câu chữ, không phụ thuộc vào một tọa độ cụ thể. Tri thức không gian trả lời cho các câu hỏi "ở đâu", "nơi nào", "theo hướng nào", "giáp với cái gì", "ai dùng phần nào" — tức là chỉ có ý nghĩa khi gắn với một vị trí và một quan hệ không gian cụ thể. Sự khác biệt này quan trọng ở chỗ: tri thức trừu tượng có thể ghi vào sổ, vào hương ước và còn nguyên giá trị dù cộng đồng di chuyển; tri thức không gian thì gắn chặt vào thực địa, và khi ranh ruộng bị san lấp, khi mương bị bỏ hoang, khi rừng bị chuyển đổi thì phần tri thức đó mất đi cùng với địa hình. Hệ thống tưới muang-fai của

người Thái tại Yên Châu, Sơn La là minh chứng rõ nhất [10], [11]: (i) tri thức không gian hiện thân qua chuỗi công trình phai (đập chắn), lái (máng dẫn), lìn (bộ chia nước), cọn nước, gắn với từng tuyến mương và từng thửa ruộng; (ii) tri thức không gian hiện thân qua ranh giới khai thác — ranh mương, ranh nương, ranh bản thường được đánh dấu bằng cây to, tảng đá, đoạn suối, tức chính cảnh quan tự nhiên giữ vai trò mốc địa giới [11]; (iii) tri thức không gian hiện thân qua tên địa danh — tiếng Thái dùng nhiều gốc từ chỉ quan hệ không gian và cách dùng đất (nặm/huổi là sông, khe; nà là ruộng nước; chiềng là bản làng; mường là vùng lãnh thổ), bản thân tên gọi đã là một bản đồ ẩn. Đặc biệt, bộ quy tắc phân chia nước trong muang-fai được "khắc" vào công trình: cống chia (lìn) là một vật thể ghi sẵn tỷ lệ chia nước, và việc tháo dỡ, sửa đổi lìn đồng thời là vi phạm quy tắc cộng đồng. Nói cách khác, trong nhiều trường hợp cảnh quan chính là kho lưu trữ luật tục; số hóa tri thức bản địa không gian, do đó, không chỉ là mô tả tài nguyên mà còn là ghi lại một thể chế quản lý đang ăn sâu vào mặt đất. Đây cũng chính là lý do việc đô thị hóa, thủy điện hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thể làm mất tri thức nhanh hơn nhiều so với mất rừng hay mất nước trên thực địa.

Để thống nhất cách dùng thuật ngữ trong toàn bộ báo cáo, Bảng 1.1 hệ thống hóa các khái niệm then chốt đã được rà soát ở trên, gắn với định nghĩa vận dụng và hàm ý trực tiếp đối với việc lập bản đồ tri thức bản địa tại Sơn La.

Bảng 1.1. Hệ thống hóa các khái niệm then chốt và hàm ý với đề tài

Thuật ngữ	Định nghĩa vận dụng	Hàm ý với đề tài
Tri thức bản địa (local/indigenous knowledge) [11], [31]	Hệ thống tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thực hành của cộng đồng địa phương, tích lùy nhiều thế hệ, gồm ba lớp nhận thức – kỹ năng – quản trị	Xác định nguồn vào của quá trình số hóa; ba lớp tương ứng với các nhóm lớp dữ liệu khác nhau trên WebGIS
Tri thức sinh thái truyền thống (TEK) [11], [31]	Phân lớp tri thức bản địa liên quan tới môi trường: tên gọi, tính chất, hành vi của cây, con, đất, nước, khí hậu	Căn cứ để phân nhóm đối tượng cây dược liệu, thủy lợi truyền thống, nông lịch, tri thức canh tác

Thuật ngữ	Định nghĩa vận dụng	Hàm ý với đề tài
Luật tục, hương ước, quy ước [12], [13], [50]	Hệ thống quy tắc do cộng đồng ấn định, thực thi, điều chỉnh việc khai thác, phân chia và bảo vệ tài nguyên chung; được Nhà nước công nhận theo thủ tục hương ước	Hình thành lớp dữ liệu luật tục — vùng phong tục; là căn cứ đối chiếu khi giao đất, giao rừng, xử lý chồng lấn
Tri thức bản địa không gian [10], [11]	Phần tri thức bản địa mang nội dung định vị — gắn với vị trí, ranh, mương, nương, bản làng, công trình trên mặt đất	Cơ sở để mô hình hóa thực thể theo dạng điểm, đường, vùng và gắn mã đơn vị hành chính
Muang-fai [10], [11]	Hệ thống tưới nước truyền thống của người Thái, gồm các thành phần phai – lái – lìn – cọn nước kèm luật tục chia nước	Mô hình mẫu cho nhóm thủy lợi truyền thống; minh chứng "cảnh quan chính là kho lưu trữ luật tục"
Luật rừng cấm, rừng thiêng, rừng cúng [12]	Các loại rừng theo tập quán của người Thái, được cộng đồng cấm hoặc hạn chế khai thác	Nội dung lớp rừng theo tập quán, đối chiếu với phân loại rừng theo Luật Lâm nghiệp [47]
Kinh tế tuần hoàn (circular economy) [3], [36]	Mô hình kinh tế hướng tới giảm rác thải, giữ vật liệu ở trạng thái sử dụng cao và tái tạo hệ thống tự nhiên	Định hướng hệ thống hóa các chuỗi giá trị trong Chương 3; biến dữ liệu tài nguyên thành bài toán không gian
Mô hình VAC/VACR [20], [21], [52]	Mô hình kinh tế tổng hợp vườn – ao – chuồng, mở rộng yếu tố rừng; hình thức kinh tế tuần hoàn nông thôn điển hình	Nhóm đối tượng mô hình kinh tế tuần hoàn; nối dữ liệu tài nguyên với sinh kế địa phương

Thuật ngữ	Định nghĩa vận dụng	Hàm ý với đề tài
Bản đồ hóa tham gia (PGIS/participatory mapping) [39], [43]	Phương pháp cộng đồng cùng nhà nghiên cứu dựng bản đồ, chọn danh mục lớp dữ liệu và phê duyệt sản phẩm	Căn cứ cho quy trình tham gia và mô hình quản lý bản đồ "trưởng bản quyết định nội dung"
Bản đồ phản kháng (counter-mapping) [44]	Việc cộng đồng tự vẽ bản đồ nhằm bảo vệ quyền lợi trước áp lực khai thác	Hàm ý về quyền lực dữ liệu; các địa danh nhạy cảm cần cơ chế ẩn có chủ ý
Chất lượng gắn mục đích sử dụng (fitness for use) [40]	Chất lượng dữ liệu không phải thuộc tính tuyệt đối mà là mối quan hệ giữa dữ liệu và mục đích sử dụng	Căn cứ chọn lớp hiển thị, mức chi tiết theo nhu cầu đo được từ khảo sát [29]
Truy thực nguồn (provenance) [30], [41]	Khung ba mức hiển thị nguồn; nguyên tắc không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ	Cơ chế khác biệt cốt lõi của đề tài; được kiểm chứng bằng kết quả rà soát 73 đối tượng trong Chương 3
WebGIS [26], [27]	Hệ thống thông tin địa lý chạy trên nền web, nhiều người dùng truy cập qua trình duyệt, không cần cài đặt	Công cụ triển khai chính của đề tài (React, Leaflet); phù hợp chính quyền cấp xã và người dân
Chuẩn trình bày bản đồ QCVN 80 [6]	Chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ, gồm hệ ký hiệu, màu sắc, chú giải, khung bản đồ	Căn cứ trình bày và xuất bản đồ giấy A4/A3 của hệ thống

1.1.2. Lý luận về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý (GIS/WebGIS) phục vụ quản lý tài nguyên

Bản đồ là mô hình trừu tượng hóa không gian của hiện thực, dùng ký hiệu, màu sắc, chú giải để biểu đạt sự phân bố và quan hệ không gian. Bản đồ hành chính, bản đồ sử dụng đất, bản đồ tài nguyên truyền thống được xây dựng theo chuẩn trình bày quốc gia và quốc gia — tại Việt Nam là QCVN 80 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành [6] — quy định hệ thống ký hiệu, màu sắc, chú giải, khung bản đồ, bảo đảm bản đồ có thể đọc, đối chiếu và dùng cho quản lý nhà nước.

Trên bình diện lý luận đồ họa, mọi bản đồ đều là kết quả của ba hoạt động trừu tượng liên tiếp: chọn lọc (chỉ giữ những đối tượng phục vụ mục đích bản đồ), khái quát hóa (đơn giản hóa hình dạng, gộp chi tiết theo tỷ lệ) và sắp xếp lớp (phân định thứ tự hiển thị, màu sắc, ký hiệu) [42]. Như vậy, bản đồ không bao giờ là "khuôn mặt chân thực" của thực địa mà là một tuyên bố về cái gì đáng để nhìn thấy. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt khi lập bản đồ tri thức bản địa cho người không chuyên: phải quyết định cái gì được giữ lại ở từng mức thu nhỏ, cái nào được gộp, cái nào phải ẩn đi vì lý do nhạy cảm. Trong WebGIS, việc khái quát hóa diễn ra trực tiếp khi người dùng thay đổi mức thu nhỏ (zoom) và vùng nhìn (viewport): đối tượng chỉ hiển thị khi thỏa đồng thời ba điều kiện — nằm trong phạm vi dữ liệu, nằm trong khung nhìn và phù hợp với vùng chọn của người dùng. Cùng với đó, chú giải phải được thiết kế theo hướng giảm tải nhận thức: gộp nhóm ký hiệu, ưu tiên lớp được người dùng quan tâm nhất, ẩn chú giải trùng lặp. Khảo sát thực địa tại Phù Yên cho thấy cơ sở để thiết kế như vậy là có thật: 75,4% người dân mong muốn dùng đồng thời bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản và bản đồ tra cứu trên điện thoại; nội dung được ưu tiên hiển thị nhất là hiện trạng sử dụng đất (70,8%), địa hình (61,5%) và phân bố dân cư, dân tộc (49,2%) [29] — tức người dùng mong muốn một bản đồ "đúng việc", không phải một bản đồ đầy đủ mọi thứ.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu gắn với vị trí địa lý. WebGIS là GIS chạy trên nền web, cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời qua trình duyệt, không cần cài đặt chuyên dụng — đặc biệt phù hợp với chính quyền cấp xã và người dân vùng sâu, vùng xa [26], [27]. Lý luận WebGIS phục vụ quản lý tài nguyên nhấn mạnh: (i) phân lớp dữ liệu theo chủ đề (rừng, nước, đất, dân cư…); (ii) khả năng tương tác — chọn, tra cứu, lọc theo vùng; (iii) khả năng tổng hợp và xuất bản đồ theo yêu cầu người dùng; (iv) khả năng cập nhật, mở rộng dữ liệu; (v) tính minh bạch của nguồn dữ liệu (data provenance) — mỗi lớp, mỗi đối tượng phải truy được về nguồn gốc thông tin.

So với GIS máy trạm (desktop GIS) truyền thống, WebGIS có những khác biệt căn bản về kiến trúc và mô hình sử dụng. Về triển khai: WebGIS chạy trên trình duyệt nên người dùng không phải cài đặt, nâng cấp phần mềm; mọi bản cập nhật được thực hiện tập trung tại máy chủ và lập tức đến với tất cả người dùng. Về truy cập: một liên kết web có thể đưa bản đồ đến điện thoại của trưởng bản, máy tính của phòng chuyên môn UBND cấp xã và màn hình của nhà nghiên cứu cùng lúc, thay vì mỗi nơi một bản sao dữ liệu riêng. Về cập nhật dữ liệu: dữ liệu tập trung ở một nguồn duy nhất, tránh phân mảnh và mâu thuẫn giữa các bản sao — rất phù hợp với bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi số cấp cơ sở [4], [5]. Về chi phí và minh bạch: nền tảng mã nguồn mở như thư viện bản đồ tương tác Leaflet [27], nền tảng dữ liệu mở OpenStreetMap [8] và framework giao diện React [26] giúp giảm chi phí bản quyền, tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đồng thời cho phép cộng đồng kiểm tra được mã nguồn. Về giới hạn: WebGIS phân tích không gian phức tạp, xử lý số liệu lớn và làm việc ngoại tuyến vẫn yếu hơn GIS máy trạm; do đó, lý luận hiện đại khuyến nghị mô hình kết hợp — WebGIS để phổ cập, chia sẻ và ra quyết định hằng ngày, GIS máy trạm hoặc công cụ xử lý phía máy chủ để phân tích chuyên sâu.

Một trụ cột lý luận khác là bản đồ hóa tham gia (participatory mapping) và PGIS. Xuất phát từ phương pháp khảo sát tham gia (participatory rural appraisal) với các công cụ như bản đồ cộng đồng, sơ đồ đi bộ, dòng chảy [43], phong trào PGIS khẳng định rằng cộng đồng có thể cùng nhà nghiên cứu dựng bản đồ, chọn danh mục lớp dữ liệu và phê duyệt sản phẩm [39]. Quan điểm này đi xa hơn bằng chứng "công dân là cảm biến" của Goodchild [17] khi đặt vấn đề quyền lực: ai định nghĩa danh mục, ai sở hữu bản đồ, ai được sửa đổi nó. Trong lịch sử, thuật ngữ "bản đồ phản kháng" (counter-mapping) từng được dùng để mô tả việc cộng đồng tự vẽ bản đồ nhằm bảo vệ quyền lợi trước áp lực khai thác [44]. Một nguyên tắc quan trọng của bản đồ hóa tham gia là bản đồ phải phục vụ chủ thể của nó trước, nhà quản lý sau; và có những địa danh, khu vực thiêng mà cộng đồng mong muốn không hiển thị công khai — "khoảng trống có chủ ý" trên bản đồ vì thế cũng phải được coi là một lựa chọn hợp lệ, chứ không phải là thiếu sót dữ liệu.

Về chất lượng dữ liệu, lý luận hiện đại không xem chất lượng là thuộc tính tuyệt đối của dữ liệu mà là mối quan hệ giữa dữ liệu với mục đích sử dụng (fitness for use) [40]. Cùng một bộ dữ liệu có thể "đủ tốt" cho việc nhận biết tổng thể nhưng "không đủ" để quyết định ranh giới giao đất. Chuẩn quốc tế ISO 19157 hệ thống hóa các khía cạnh cần đánh giá: mức đầy đủ (completeness), tính nhất quán logic, độ chính xác không gian, độ chính xác thuộc tính, tính đúng hạn và tính khả dụng [41]. Riêng với tri thức bản địa, tính truy thực nguồn (provenance) có vai trò then chốt: mỗi đối tượng phải truy được về người cung cấp, thời

điểm, hình thức ghi nhận và mức độ đối chiếu chéo. Đề tài vận dụng trực tiếp nền tảng lý luận này qua khung truy thực nguồn ba mức — "có nguồn xác minh", "một phần nguồn", "dự đoán kèm liên kết nguồn" — và nguyên tắc loại bỏ những nội dung không tra được nguồn [30]. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều sáng kiến bản đồ cộng đồng vốn ghi nhận nhiều hơn kiểm chứng.

Tóm lại, bản đồ tri thức bản địa là sản phẩm của một chuỗi hoạt động trí tuệ: từ tri thức trong lời kể và thực hành, đến mô hình dữ liệu không gian, đến biểu tượng hóa, đến bản đồ hiển thị cho một người dùng cụ thể. Mỗi khâu đều có quyết định chọn lọc và khái quát hóa; do đó, minh bạch nguồn và minh bạch cách biểu đạt là hai điều kiện để bản đồ tri thức bản địa được tin cậy.

1.1.3. Lý luận về kinh tế tuần hoàn và mô hình VAC/VACR

Kinh tế tuần hoàn (circular economy) là mô hình kinh tế hướng tới giảm thiểu rác thải và thất thoát vật chất, kéo dài vòng đời tài nguyên thông qua các nguyên tắc: giảm thiểu (reduce), tái sử dụng (reuse), tái chế (recycle), tái tạo (regenerate). Việt Nam đã xác định kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh là định hướng chiến lược trong Chương trình hành động của Chính phủ [3]. Trong nông nghiệp và nông thôn, kinh tế tuần hoàn hiện thân qua các mô hình khép kín: phế phẩm nông nghiệp → phân bón hữu cơ → đất tốt hơn → năng suất cao hơn; thức ăn chăn nuôi tại chỗ → chất thải → khí sinh học, phân bón.

Về mặt lý luận, kinh tế tuần hoàn được đặt trong tương phản với kinh tế tuyến tính (linear economy) theo mô hình "khai thác – sản xuất – loại bỏ" (take–make–dispose): tài nguyên đầu vào bị khai thác, biến thành sản phẩm dùng một lần hoặc tuổi thọ ngắn, và kết thúc ở bãi rác với chi phí ngoại suy do xã hội gánh chịu. Nền kinh tế tuần hoàn đảo ngược logic này. Ellen MacArthur Foundation [36] hệ thống hóa ba nguyên tắc nền tảng: (1) thiết kế để loại bỏ rác thải và ô nhiễm ngay từ đầu (design out waste and pollution); (2) giữ sản phẩm và vật liệu ở trạng thái sử dụng cao nhất có thể (keep products and materials in use); (3) tái tạo các hệ thống tự nhiên (regenerate natural systems). Từ ba nguyên tắc này xuất hiện hai vòng tuần hoàn: vòng kỹ thuật (vật liệu tổng hợp, kim loại, linh kiện — giữ nguyên giá trị kỹ thuật qua sửa chữa, tái sử dụng, tái chế) và vòng sinh học (phế phẩm hữu cơ quay lại đất làm phân, thức ăn, nguyên liệu sinh học — phân hủy sinh học trở thành đầu vào mới) [36], [46]. Điểm cần lưu ý về mặt khái niệm là thuật ngữ này rất nhiều định nghĩa khác nhau: một khảo sát tổng hợp trên 114 định nghĩa cho thấy phần lớn đồng thuận ở giảm rác, tuần hoàn nguyên liệu nhưng còn khác biệt về vai trò của tăng trưởng và đổi mới công nghệ [38]; còn nghiên cứu nền tảng cho rằng kinh tế tuần hoàn đã trở thành một "mô hình

bền vững" mới nhưng đòi hỏi phải được vận hành đồng thời ở cấp thiết kế sản phẩm, cấp chuỗi cung ứng và cấp hệ thống [37]. Đối với một tỉnh nông – lâm nghiệp như Sơn La, hàm ý quan trọng nhất là: kinh tế tuần hoàn không chỉ là thu gom, tái chế ở cuối đường ống, mà là tổ chức lại các chuỗi giá trị sao cho phế phụ phẩm của hoạt động này trở thành đầu vào của hoạt động khác ngay tại chỗ.

Dữ liệu không gian giữ vai trò "sổ cái không gian – thời gian" cho kinh tế tuần hoàn. Muốn tuần hoàn được vật chất thì phải biết: vật chất phát sinh ở đâu, bao nhiêu, khi nào; điểm sử dụng lại ở đâu, cách bao xa; hạ tầng thu gom, chế biến, xử lý đã có ở đâu và còn thiếu ở đâu. Đây toàn là câu hỏi không gian, và chúng chỉ trả lời được khi dữ liệu được gắn tọa độ và cập nhật theo thời gian. Cụ thể, dữ liệu không gian cho phép: định vị các nguồn phế phụ phẩm (rơm rạ, phân chuồng, thân cây, lá) để tính cự ly vận chuyển ngắn nhất tới điểm ủ phân hoặc khí sinh học; nhận diện các vùng dồn cục về rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp; đối cung ứng vật liệu thứ cấp giữa các điểm sản xuất nằm gần nhau; theo dõi tỷ lệ thu gom, xử lý theo từng đơn vị hành chính; và đặt các điểm đầu mối của chuỗi tuần hoàn vào không gian quy hoạch. Khi 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp tri thức – tài nguyên được số hóa trên cùng một nền tọa độ [30], nhà quản lý mới có thể nhìn thấy "khoảng trống không gian" của chuỗi tuần hoàn — nơi cần bổ sung điểm thu gom, nơi phế phụ phẩm nhiều nhưng chưa có đầu ra, nơi có thể liên kết VAC với chăn nuôi, chế biến và du lịch cộng đồng.

Tại Việt Nam, mô hình kinh tế tổng hợp VAC (Vườn — Ao — Chuồng) và VACR (VAC + Rừng/Rộng) là hình thức kinh tế tuần hoàn nông thôn điển hình: vườn cung cấp cây ăn quả, cây lương thực và cỏ cho ao, chuồng; ao cung cấp cá và bùn cho vườn, chuồng; chuồng cung cấp phân bón cho vườn, ao; phiên bản VACR mở rộng thêm yếu tố lâm nghiệp — rừng keo, rừng thảo quả dưới tán [20], [21]. Mô hình VAC/VACR không chỉ tạo sinh kế mà còn thực hiện quản lý tài nguyên theo cách tuần hoàn: đất được nghỉ, được bón phân chuồng, được che phủ — đúng với các biện pháp mà 76,9% người dân Phù Yên vẫn áp dụng trong khảo sát thực địa [29].

Về lịch sử hình thành, VAC trước hết là thực hành đã tồn tại lâu đời trong làng quê Việt Nam (gốc "vườn – ao – chuồng" trong khuôn viên hộ gia đình), sau đó được nhận thức hóa và lan tỏa thành phong trào từ đầu thập niên 1980 ở miền Bắc và được vận động mở rộng mạnh mẽ qua Hội Làm vườn Việt Nam (thành lập năm 1986) [52]. Trải qua các giai đoạn, mô hình được mở rộng theo nhiều hướng: "siêu VAC" với quy mô trang trại và kỹ thuật thâm canh cao hơn; VACR bổ sung yếu tố rừng cho vùng miền núi; các biến thể gắn với khí sinh học (biogas), hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và du lịch sinh thái. Giai đoạn gần

đây, VAC/VACR được đặt trong chính sách kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh [3] và chương trình OCOP (Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018–2020) [53], chuyển từ "mô hình cải tiến sinh kế" thành "chuỗi giá trị tuần hoàn có thương hiệu". Ở Sơn La và vùng lân cận, hiện thực hóa theo hướng này đã xuất hiện: mô hình VAC kết hợp thảo quả tại Khun Há (Tam Đường, Lai Châu — được nêu làm tham chiếu vùng) [20]; mô hình làm giàu từ VAC tại bản Tà Lọt, Mộc Châu [21]; phát triển vùng dược liệu 16.145 ha và dược liệu dưới tán rừng tại Mường La [16]. Xu hướng chung là chuyển từ VAC "đóng kín ở hộ" sang VAC liên kết chuỗi: vườn – chăn nuôi – chế biến – du lịch – OCOP, trong đó dữ liệu không gian giúp nối các mắt xích lại với nhau theo địa bàn.

1.1.4. Lý luận về quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với luật tục và quản lý cộng đồng

Luật tục (customary law) là hệ thống quy tắc do cộng đồng tự ấn định, tự thực thi và tự xử phạt, điều chỉnh việc sử dụng các tài nguyên chung — nước, rừng, đồng ruộng. Lý luật quản lý tài nguyên chung của Elinor Ostrom cho thấy: cộng đồng có thể quản lý hiệu quả các tài nguyên chung mà không cần tư hữu hóa hoàn toàn hay nhà nước hóa hoàn toàn, khi có ranh giới rõ, quy tắc phù hợp với địa phương, cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Hương ước, quy ước bản là hình thức thể chế hóa luật tục tại Việt Nam; nhiều hương ước đã được chính quyền công nhận và nâng lên thành quy ước xã [13].

Cụ thể hóa nền tảng đó, Ostrom [34] rút ra tám nguyên tắc thiết kế cho các thể chế quản lý tài nguyên chung thành công, sau đó được hiệu chỉnh thành một khuôn khổ phân tích bền vững hệ thống xã hội – sinh thái [35]. Các nguyên tắc này đối chiếu với thực tiễn Sơn La như sau. (1) Ranh giới rõ ràng về người dùng và tài nguyên: ranh bản, ranh nương, ranh vùng khai thác nước tưới, khu rừng cấm được cộng đồng xác định và cùng biết [10], [12]. (2) Quy tắc phù hợp với điều kiện địa phương: lịch chia nước, mức khai thác theo mùa, hạn mức lấy củi, cá được đặt theo chu kỳ thủy văn và năng suất thực tế của từng vùng, chứ không áp dụng một công thức chung [11]. (3) Cách thức lựa chọn tập thể: người dùng nước, người gác rừng, người phân chia phần được bầu hoặc được cộng đồng thống nhất tại họp bản. (4) Giám sát bởi người chịu trách nhiệm trước cộng đồng: người trông coi mương, tổ gác rừng, già làng — họ là "cảm biến" có trách nhiệm [17]. (5) Xử phạt có tính tuần tự: từ nhắc nhở, phạt thóc hay ngày công, tới hình thức nặng hơn đối với vi phạm lặp lại — mức xử phạt tăng dần theo tính nghiêm trọng. (6) Cơ chế giải quyết tranh chấp: trưởng bản, già làng, người uy tín hòa giải trước khi vụ việc ra cơ quan nhà nước. (7) Được công nhận bởi

thẩm quyền bên ngoài: Nhà nước công nhận hương ước, quy ước và không phủ định tự quản của cộng đồng. (8) Tổ chức theo cấp lớp (nested enterprises): các bản dùng chung một nguồn nước phải liên kết với nhau qua hội đồng nước, quy ước lưu vực nhỏ — điều này đặc biệt đúng với muang-fai, nơi một công trình phục vụ nhiều thửa ruộng của nhiều hộ, thậm chí nhiều bản [10].

Trong quản lý tài nguyên ở vùng cao Việt Nam, luật tục thể hiện ở: phân loại và cấm/khấu định khai thác rừng (rừng cấm, rừng thiêng, rừng cúng) [12]; quy ước bảo vệ nguồn nước, cấm chặt cây quanh mó nước, cấm xả bẩn đầu nguồn [13]; quy ước khai thác theo thời vụ, theo hạn mức; ngày công cộng duy tu mương, phai [10], [18]. Luật tục cùng với quản lý nhà nước tạo thành hai lớp quản lý tài nguyên "song song" — trong đó luật tục đi vào đời sống sinh hoạt hằng ngày sâu hơn. Khảo sát thực địa tại Phù Yên xác nhận cấu trúc này: 90,8% người trả lời nêu quy định của Nhà nước là hình thức bảo vệ nguồn nước, đồng thời 60,0% vẫn xác định có luật tục bất thành văn điều chỉnh việc phân chia, sử dụng và bảo vệ nước [29]. Ở tầng sâu hơn, 92,3% cộng đồng vẫn duy trì cách phân loại rừng theo phong tục và 83,1% đã đưa được phân loại này vào hương ước — minh chứng cho sự tồn tại và thích nghi của luật tục trong quản lý rừng hiện đại [29].

Hệ thống quản lý "hai tầng" này không phải là hai đường song song thẳng tắp mà là hai hệ thống đan xen qua nhiều điểm giao tiếp. Tầng nhà nước cung cấp khung quyền sở hữu, thẩm quyền và thủ tục: Luật Đất đai 2024 [48] điều chỉnh quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Luật Lâm nghiệp 2017 [47] điều chỉnh phân loại rừng, giao rừng, cho thuê rừng; Luật Tài nguyên nước [49] điều chỉnh điều tra, khai thác, bảo vệ nguồn nước; Nghị định về hương ước, quy ước [50] cung cấp thủ tục để luật tục được công nhận. Tầng luật tục cung cấp chi tiết nội dung, giám sát tại chỗ và sức mạnh thi hành dựa trên quan hệ dòng họ, bản xóm. Các điểm giao tiếp cụ thể gồm: thủ tục công nhận hương ước, quy ước (UBND cấp xã công nhận, khuyến khích già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia; quy định không được lặp lại những nội dung đã có trong văn bản quy phạm pháp luật và có thể dịch sang ngôn ngữ dân tộc) [50]; nguyên tắc giao rừng "tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng", ưu tiên cộng đồng có hương ước, quy ước phù hợp pháp luật [47]; việc giao rừng đặc dụng cho cộng đồng dân cư đối với khu rừng tín ngưỡng mà họ đang quản lý, sử dụng theo truyền thống [47]. Đồng thời cũng tồn tại các điểm xung đột tiềm ẩn giữa hai tầng: ranh rừng giao cho hộ, hợp tác xã có thể trùng lên khu rừng thiêng, rừng cúng theo tập quán — khảo sát tại Phù Yên ghi nhận 64,6% người trả lời xác nhận hiện tượng chồng lấn này [29]. Do đó, quản lý tài nguyên

hiệu quả đòi hỏi phải "đọc" được cùng lúc cả hai hệ thống bản đồ: bản đồ hành chính – pháp lý và bản đồ luật tục – cộng đồng.

1.2. Thực tiễn xây dựng bản đồ tri thức bản địa

1.2.1. Kinh nghiệm quốc tế

Trên thế giới, bản đồ hóa tri thức bản địa phát triển mạnh từ thập niên 1990 gắn với phong trào PGIS và các diễn đàn về quyền của người bản địa (UNDRIP, 2007). Một số mô hình tiêu biểu: bản đồ cộng đồng tại châu Phi, châu Á dùng ảnh chụp từ không trung và bản vẽ tay của người dân để xác định ranh rừng, nguồn nước, điểm thiêng; bản đồ số hóa luật tục tại Nepal, Peru ghi nhận các khu bảo vệ cộng đồng; hệ thống dữ liệu về tài nguyên quản lý cộng đồng (ICCAs). Đặc điểm chung: (i) dữ liệu do cộng đồng cung cấp và phê duyệt; (ii) kết hợp tri thức định tính (tên gọi, cấm kỵ) với định vị (tọa độ, ranh giới); (iii) sản phẩm cuối cùng bao gồm cả bản đồ giấy cho bản làng lẫn bản đồ số cho nhà quản lý. Quan điểm "công dân là cảm biến" [17] được vận hành thực tế qua các nền tảng crowdsourcing địa lý; tuy nhiên, các mô hình này thường thiếu cơ chế kiểm định nguồn chặt chẽ — khoảng trống mà đề tài hướng tới bổ sung bằng khung truy thực nguồn.

Tại Úc, bản đồ hóa tri thức bản địa gắn liền với đòi hỏi pháp lý. Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa (UNDRIP, 2007) [45] công nhận quyền của người bản địa trong việc bảo vệ di sản, tri thức truyền thống và duy trì mối liên hệ với lãnh thổ truyền thống; còn Luật Quyền bản địa (Native Title Act) năm 1993 của Úc buộc các bên khiếu nại phải chứng minh được quan hệ liên tục với "country" (đất đai) theo luật và tập quán truyền thống. Hệ quả là nhiều cộng đồng Aboriginal và Torres Strait Islander đã tự xây dựng bản đồ của mình — bản đồ ngôn ngữ, bản đồ vùng văn hóa, bản đồ các địa danh gắn với sử thi và ký ức — vừa làm bằng chứng tranh tụng, vừa làm công cụ truyền dạy ngôn ngữ cho thế hệ trẻ. Một ví dụ điển hình là bản đồ tổng hợp các nhóm bản địa của Viện Nghiên cứu người bản địa Úc (AIATSIS), tổng hợp dữ liệu ngôn ngữ và văn hóa trên toàn lục địa. Kinh nghiệm thành công: bản đồ trở thành công cụ của chính cộng đồng và có sức nặng pháp lý; bản đồ song ngữ giúp hồi sinh tên địa danh bản địa. Bài học còn tồn đatte: các ranh giới văn hóa vốn lỏng lẻo, chồng lấn, luân phiên theo mùa lại bị biểu diễn bằng đường cứng trên bản đồ, dẫn tới nguy cơ "cứng hóa" những thực thể vốn mềm; và khi cơ quan bên ngoài (không phải cộng đồng) tổng hợp, mức độ khái quát hóa do bên ngoài quyết định.

Tại Nepal, bản đồ hóa tri thức bản địa phát triển cùng với quản lý rừng cộng đồng. Từ thập niên 1990, pháp luật Nepal cho phép cộng đồng tổ chức thành nhóm người dùng rừng cộng đồng và tự quản lý rừng theo đề án; trong đó, việc phân định ranh giới khu rừng cộng đồng, đánh dấu các nguồn tài nguyên quan trọng (suối, đầm, khu rừng linh thiêng, bãi chăn thả) bằng bản đồ tham gia là bước gần như bắt buộc. Bản đồ được vẽ bằng cách kết hợp ảnh vệ tinh, ảnh hàng không và bản vẽ tay của người dân, sau đó được sử dụng làm căn cứ cho đề án quản lý, hồ sơ giao rừng và giải quyết tranh chấp với các bên khác. Kinh nghiệm thành công: bản đồ được sử dụng liên tục trong quản lý hằng ngày và là công cụ đàm phán của cộng đồng với cơ quan nhà nước; tri thức bản địa (tên gọi địa phương, giá trị văn hóa của từng khu) được lưu giữ ngay trên bản đồ hành chính. Hạn chế: khi bản đồ chỉ phục vụ mục tiêu hành chính ngắn hạn thì dễ bị "đóng băng", không cập nhật; và khi độ chính xác không gian của ảnh không đủ thì ranh vẽ trên bản đồ dễ bị cộng đồng phản đối, dẫn tới mất niềm tin vào cả quy trình.

Tại Mesoamerica và Mỹ Latinh, phong trào "bản đồ xã hội" (cartografía social) đã trở thành một trường phái bản đồ hóa tham gia có sức ảnh hưởng rộng, lan từ Mexico, Guatemala sang Colombia, Brazil và nhiều nước khác. Các cộng đồng bản địa, khu dân cư nghèo và phong trào nông dân cùng nhau vẽ bản đồ để bảo vệ lãnh thổ, phản đối khai thác khoáng sản hoặc lấn chiếm, và tuyên bố quyền tự quản. Một trường hợp tham chiếu là các khu tự trị của người Zapatista tại Chiapas (Mexico), nơi các cộng đồng xây dựng bản đồ lãnh thổ, đường hành chính tự quản và tài nguyên của mình để phục vụ cho việc quản trị nội bộ và thương lượng với nhà nước. Đặc điểm của truyền thống này là bản đồ gắn với vận động chính trị và giáo dục cộng đồng, thường song ngữ, chú trọng tên gọi bản địa. Kinh nghiệm thành công: bản đồ được dùng như một công cụ quyền lực của người yếu thế; nội dung được cộng đồng sở hữu và truyền dạy. Hạn chế: nhiều dự án phụ thuộc nguồn tài trợ ngắn hạn nên bản đồ "rồi hết dự án"; dữ liệu khó kiểm định vì mỗi nhóm một cách làm; một số địa danh thiêng bị lộ ra ngoài gây phản kháng trong cộng đồng.

Từ ba khu vực trên, có thể rút ra điều kiện để bản đồ tri thức bản địa "sống được". (i) Thành công: cộng đồng tham gia từ khâu định danh lớp dữ liệu đến phê duyệt sản phẩm; có cả bản đồ giấy bàn giao cho bản làng lẫn bản đồ số cho nhà quản lý; bản đồ gắn với một công cụ sử dụng thực tế (đề án rừng, thủ tục giao đất, giáo dục, truyền dạy ngôn ngữ); có quy trình cập nhật định kỳ; có sự công nhận của cơ quan có thẩm quyền. (ii) Thất bại: thiếu khung kiểm định nên lẫn lộn thông tin chắc chắn và thông tin ước đoán; dữ liệu rời rạc, mỗi dự án một bộ, không tích hợp được; dự án kết thúc thì bản đồ ngừng cập nhật; mức khái quát hóa do người ngoài quyết định, làm mất chi tiết địa phương; và thiếu sự cân nhắc

về dữ liệu nhạy cảm. Trong bối cảnh đó, đề tài hướng tới chuẩn hóa ba điểm mà các mô hình quốc tế còn yếu: khung truy thực nguồn hiển thị ngay trên bản đồ, chuẩn trình bày bản đồ theo QCVN 80 [6], và khả năng cập nhật, mở rộng dữ liệu theo từng đơn vị hành chính [30].

1.2.2. Thực tiễn trong nước, trọng điểm Tây Bắc và tỉnh Sơn La

Tại Việt Nam, công tác nghiên cứu tri thức bản địa gắn với tài nguyên đã có nền tảng tốt, tập trung ở vùng Tây Bắc:

- Về thủy lợi truyền thống: Neef và cộng sự [10] nghiên cứu hệ thống muang-fai của người Thái Đen tại Yên Châu, Sơn La — quản lý nước tưới bằng luật tục và tổ chức cộng đồng; Tạp chí Dân tộc học hệ thống hóa các thành phần mương — phai — lái — lìn — cọn trong dẫn thủy nhập điền của người Thái [11]; Báo Sơn La và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ghi nhận giá trị của cọn nước bên dòng Nậm É [14]; Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã báo cáo 25 công trình thủy lợi truyền thống của Chiềng Khoong đảm bảo nguồn nước cho lúa xuân [18]. Thực tiễn này cho thấy tri thức quản lý nước tại Sơn La tồn tại ở cả ba dạng cùng lúc: công trình vật chất (phai, lái, lìn, cọn), quy tắc bất thành văn (lịch nước, mức chia, ngày công nạo vét) và không gian hành chính (phạm vi phục vụ của từng mương). Các nghiên cứu về muang-fai tại Yên Châu còn cung cấp bằng chứng rằng hệ thống này vận hành được là nhờ tổ chức xã hội đi kèm — nhóm người dùng nước, người phân chia nước, các nghi lễ gắn với khánh thành mương và mừng cơm mới — tức là "hạ tầng mềm" quan trọng không kém hạ tầng bê tông. Đây chính là phần dữ liệu mà các bản đồ thủy lợi hiện hành chưa thể hiện.

- Về quản lý rừng cộng đồng: Trường Đại học Tây Bắc phân loại rừng theo tập quán của người Thái tỉnh Sơn La — rừng ma, rừng cấm, rừng cúng — với các cấm kỵ tương ứng [12]; báo chí ghi nhận thực tiễn bảo vệ rừng gắn với bảo tồn văn hóa của người Hà Nhì tại Y Tý và các bản vùng Mường Khương [13]. Phần lớn các công trình này tập trung vào mô tả nội dung phân loại và cấm kỵ, chưa gắn với vị trí cụ thể trên không gian địa lý; trong khi đó, luật Lâm nghiệp lại phân loại rừng theo mục đích sử dụng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) [47]. Hai hệ phân loại này cùng tồn tại trên cùng một diện tích, dẫn tới nhu cầu đối chiếu bằng bản đồ là rất thực tế — một nhu cầu mà khảo sát thực địa đã xác nhận (64,6% người trả lời nêu có hiện tượng chồng lấn giữa rừng giao và rừng theo tập quán [29]).

- Về kinh tế tuần hoàn nông thôn: mô hình VAC kết hợp thảo quả tại Khun Há (Tam Đường, Lai Châu) [20]; mô hình làm giàu từ VAC tại bản Tà Lọt, Mộc Châu [21]; phát triển vùng dược liệu 16.145 ha và dược liệu dưới tán rừng tại Mường La [16]; chọn cây trội thảo quả tại Yên Bái và Lào Cai [19]; chè Shan tuyết Bản Liền với chứng nhận hữu cơ quốc tế [15]. Trong số này, các mô hình tại Mộc Châu, Mường La và vùng chè Shan tuyết thuộc địa bàn Sơn La, còn các mô hình tại Khun Há, Yên Bái, Lào Cai được dẫn chiếu làm tham chiếu vùng để so sánh cách thức liên kết chuỗi. Điểm chung là các mô hình đều dựa vào tài nguyên bản địa (cây bản địa, giống bản địa, kỹ năng chế biến truyền thống) và đều cần một bản đồ vùng để định vị được đầu ra, đầu vào và khoảng cách vận chuyển.

- Về văn hóa – nông lịch: Tết Mông (Nào Pê Chầu) [22], lễ hội Gầu Tào và phong tục Xên bản Xên mường [23] — nguồn dữ liệu cho lớp nông lịch và sự kiện văn hóa trên bản đồ. Trên thực tế, nông lịch của các dân tộc tại Sơn La là một hệ thống tri thức không gian – thời gian: cùng một công việc (gieo mạ, cấy lúa, tu sửa mương, thu hoạch) được ấn định theo vị trí (độ cao, sườn núi, thung lũng) và theo tín hiệu tự nhiên; vì vậy, đưa nông lịch vào bản đồ nghĩa là gắn sự kiện với tọa độ và mùa vụ, phục vụ cả cảnh báo thiên tai lẫn kế hoạch sản xuất.

Nhìn tổng thể, bốn nhóm thực tiễn trên có ba điểm chung đáng chú ý. Thứ nhất, cả bốn nhóm đều đã được ghi nhận ở dạng mô tả chữ — nghiên cứu, báo chí, hồ sơ — chứ chưa ở dạng dữ liệu không gian có tọa độ và mã đơn vị hành chính; nghĩa là "nguồn vào" cho số hóa là có thật nhưng còn rời rạc. Thứ hai, mỗi nhóm thực tiễn đều bao gồm đồng thời ba tầng: công trình hoặc hiện tượng vật chất (mương phai, khu rừng cấm, nương rẫy, sản phẩm OCOP), quy tắc bất thành văn (lịch chia nước, cấm kỵ, cách luân canh) và chủ thể xã hội (người già, trưởng bản, người phân chia nước, hội người dùng) — số hóa chỉ tri thức ở tầng vật chất mà bỏ hai tầng còn lại sẽ làm mất phần "quản trị" vốn là giá trị bản địa nhất. Thứ ba, cả bốn nhóm đều hàm ý một quan hệ không gian cụ thể: mương này thuộc bản nào, rừng cúng này giáp với vùng giao khoán nào, vụ thảo quả này ở độ cao nào — tức là tự chúng đòi hỏi phải được đưa lên bản đồ để có thể dùng trong quản lý. So với kinh nghiệm quốc tế ở mục 1.2.1, điểm khác biệt của Sơn La là mật độ tri thức rất cao trên một không gian hẹp (12 dân tộc [55] với các hệ thống tri thức khác nhau chồng lên nhau trong cùng một tỉnh), do đó việc phân lớp, gắn nguồn và phân quyền hiển thị còn phức tạp hơn nhiều so với các cộng đồng đơn dân tộc.

Mặt khác, khoảng cách giữa "nguyên liệu" và "sản phẩm" trong thực tiễn trong nước có thể nhận diện rõ theo bốn khâu. Khâu thứ nhất là khâu định danh: nhiều nội dung quan trọng (ngày công nạo vét mương, mức chia nước theo mùa, cấm kỵ canh tác) vẫn chỉ tồn tại trong lời kể của người lớn tuổi, chưa được ai ghi chép thành mục lục có cấu trúc. Khâu thứ hai là khâu kiểm định: các bài báo và kể cả một số nghiên cứu chưa ghi rõ người cung cấp thông tin, thời điểm khảo sát hay mức độ xác minh chéo, nên khó phân biệt thông tin chắc chắn với thông tin truyền miệng một nguồn. Khâu thứ ba là khâu không gian hóa: thiếu tọa độ, thiếu mã đơn vị hành chính sau sắp xếp [4], dữ liệu không giao được với lớp hành chính – thống kê [1], [5] nên không hiển thị được trên bản đồ và không tra cứu được theo xã. Khâu thứ tư là khâu trình bày và vận hành: ngay cả khi đã có dữ liệu, cũng chưa có nền tảng nào cho phép cán bộ cấp xã bật – tắt lớp theo chủ đề, xem thông tin địa bàn và xuất bản đồ giấy đúng chuẩn để bàn giao cho bản làng. Bốn khâu này tương ứng với bốn nhóm việc mà đề tài thực hiện ở các chương sau — do đó, kinh nghiệm trong nước không chỉ cung cấp nội dung dữ liệu mà còn cung cấp chính ma trận yêu cầu cho thiết kế hệ thống.

Bên cạnh các nhóm trên, Sơn La có một số nguồn tư liệu và định chế quan trọng khác. Thứ nhất, tính đa dạng dân tộc của tỉnh tạo nên "kho tri thức bản địa" nhiều tầng: theo các nguồn giới thiệu của cơ quan chuyên môn, Sơn La có 12 dân tộc cùng sinh sống [55], trong đó người Thái và người Mường là hai nhóm đông nhất, cùng với người Mông, người Dao, người Khơ Mú, người Xinh Mun, người Kháng, người La Ha, người Lào và các dân tộc khác; tỉnh có 5 nhóm ngữ hệ (Việt – Mường, Tày – Thái, Ka Đai, Môn – Khơ Me, Mông – Dao) và có 4 dân tộc giữ được chữ viết riêng là Thái, Mông, Dao, Lào [54]. Số liệu Tổng điều tra dân số 2019 cho thấy dân số toàn tỉnh là 1.248.415 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,74% [1], [2] — thuộc nhóm tỷ lệ cao nhất cả nước. Sự đa dạng này vừa là nguồn dữ liệu phong phú, vừa đặt ra yêu cầu phân lớp, phân nhóm dân tộc khi lập bản đồ.

Thứ hai, một số địa phương trên địa bàn Sơn La đã được các nghiên cứu, báo chí ghi nhận thực hành truyền thống cụ thể, đủ điều kiện làm điểm dữ liệu ban đầu: huyện Yên Châu với hệ thống muang-fai [10]; huyện Sông Mã với 25 công trình thủy lợi truyền thống của Chiềng Khoong [18]; khu vực dòng Nậm É với cọn nước [14]; Mộc Châu với mô hình VAC tại bản Tà Lọt [21]; Mường La với vùng dược liệu và dược liệu dưới tán [16]; Bắc Yên và vùng lân cận với các phong tục của người Thái như Xên bản, Xên mường [23]; huyện Phù Yên (cũ) với bộ khảo sát thực địa về quản lý đất – nước – rừng và nhu cầu bản đồ [29]. Các địa phương này tạo nên một khung phân bố mẫu cho toàn tỉnh, cho phép đề tài đối chiếu giữa dữ liệu thứ cấp và dữ liệu khảo sát.

Thứ ba, Bảo tàng tỉnh Sơn La và các cơ quan văn hóa đóng vai trò lưu trữ, chuyển hóa tri thức. Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ hệ thống văn bản, sách cổ viết bằng chữ Thái (trên 1.400 văn bản, tài liệu, sách cổ) — một dạng "cơ sở dữ liệu" bằng giấy của tri thức bản địa; đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể cho 9 dân tộc (Thái, Mông, Dao, Mường, Xinh Mun, Khơ Mú, La Ha, Lào, Kháng) theo 7 loại hình [55]. Những hồ sơ này cung cấp nội dung đã được thẩm định để đưa vào lớp dữ liệu tri thức bản địa, thay vì phải suy đoán từ báo chí.

Về công cụ số, Việt Nam đã có nhiều dự án WebGIS quản lý hành chính, tài nguyên; Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] công bố dữ liệu địa giới hành chính và dân tộc. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu tập trung ở lớp hành chính — thống kê; các lớp tri thức bản địa (luật tục, thủy lợi truyền thống, nông lịch, tri thức canh tác) vẫn nằm rải rác trong tài liệu nghiên cứu, báo chí, chưa được kiểm định và không gian hóa thành bộ dữ liệu dùng chung. Nói cách khác, thực tiễn trong nước đã có "nguyên liệu" nhưng thiếu "nhà máy" — quy trình chuẩn hóa, kiểm định nguồn và trình bày bản đồ — mà đề tài hướng tới xây dựng.

Từ góc nhìn thiết kế, thực tiễn trong nước còn để lại bốn hàm ý trực tiếp. (1) Về mô hình dữ liệu: mỗi đối tượng bản địa cần được mô hình hóa tối thiểu theo bốn thành phần — hình học, thuộc tính mô tả, nguồn và mức truy thực nguồn, mã đơn vị hành chính — để vừa hiển thị được trên bản đồ, vừa tra cứu được theo xã và vừa đối chiếu được về gốc tư liệu. (2) Về phân quyền dữ liệu: mô hình mà 73,8% người dân Phù Yên mong muốn [29] — trưởng bản và người có uy tín quyết định nội dung, phần mềm xử lý kỹ thuật, nhà nước bảo trợ dữ liệu — phù hợp với chính truyền thống "người phân chia nước, người gác rừng" đã thấy ở muang-fai và quản lý rừng cộng đồng [10], [12]; do đó hệ thống số không nên thay thế mà phải củng cố vai trò của các chủ thể quản lý truyền thống. (3) Về thời điểm triển khai: bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/7/2025 [4] khiến nhiều ranh bản, ranh xã cũ thay đổi — đây vừa là rủi ro đứt gãy dữ liệu không gian, vừa là cơ hội để chuẩn hóa mã đơn vị hành chính ngay từ đầu cho bộ dữ liệu bản địa. (4) Về lộ trình nội dung: kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế thất bại vì "rồi hết dự án" (mục 1.2.1) hàm ý rằng bộ dữ liệu phải được thiết kế cho việc cập nhật định kỳ bởi chính địa phương — chứ không chỉ cho một thời điểm nghiệm thu — và nội dung ban đầu nên ưu tiên các nhóm mà khảo sát xác nhận nhu cầu cao nhất (đất, rừng, nước) thay vì bao trùm mọi thứ. Những hàm ý này được kết tinh thành khung phân tích trình bày ở mục 1.5.

1.3. Cơ sở chính sách và chuẩn kỹ thuật

1.3.1. Chính sách kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động tăng cường năng lực tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa lần thứ tư gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh [3], xác định kinh tế tuần hoàn là hướng đi bắt buộc để tăng trưởng bền vững. Nghị quyết 202/2025/QH15 và các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có hiệu lực từ 01/7/2025 [4] tạo bộ máy hành chính mới, đồng thời đặt ra yêu cầu dữ liệu quản lý mới cho từng địa phương mới. Các chính sách về OCOP, phát triển sản phẩm địa phương, du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số tạo khung chính sách thuận lợi cho việc đưa tri thức bản địa vào chuỗi giá trị tuần hoàn.

Cụ thể hơn, khung chính sách áp dụng trực tiếp cho đề tài gồm bốn nhóm. (1) Nhóm chính sách phát triển: Chương trình hành động về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của Chính phủ [3]; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 [53], sau đó được tiếp nối cho giai đoạn 2021–2025; các chính sách phát triển dược liệu, cây ăn quả, chè, du lịch cộng đồng của tỉnh. (2) Nhóm chính sách quản lý đất, rừng, nước: Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024) [48] quy định nguyên tắc sử dụng đất bền vững, bảo vệ và cải tạo đất, tổng điều tra – điều tra đánh giá đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin đất đai — cơ sở pháp lý trực tiếp cho lớp dữ liệu đất trên bản đồ; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2019 [47] quy định phân loại rừng theo mục đích sử dụng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng phải "tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư", ưu tiên cộng đồng có hương ước, quy ước phù hợp, và giao rừng đặc dụng cho cộng đồng đối với khu rừng tín ngưỡng mà cộng đồng đang quản lý theo truyền thống; Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/7/2024 [49] cùng Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết (hiệu lực từ 01/7/2024) về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, điều tra cơ bản tài nguyên nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, điều hòa – phân phối tài nguyên nước — tạo căn cứ cho lớp dữ liệu sông suối, công trình nước và lịch phân chia nước. (3) Nhóm chính sách thể chế hóa luật tục: Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư [50] quy định nguyên tắc, phạm vi nội dung, hình thức, trình tự lấy ý kiến và công nhận hương ước; theo đó, hương ước phải phù hợp với pháp luật, không quy định lại nội dung đã có

trong văn bản quy phạm pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận, khuyến khích già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia và có thể dịch sang ngôn ngữ dân tộc. Đây là con đường pháp lý để đưa luật tục vào hồ sơ quản lý chính thức. (4) Nhóm chính sách bảo tồn văn hóa: pháp luật về di sản văn hóa coi "lối sống, nếp sống … luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán" là một biểu hiện của di sản văn hóa phi vật thể, qua đó ghi nhận giá trị khoa học của luật tục; đồng thời, việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện — phù hợp với yêu cầu số hóa, hồ sơ hóa tri thức bản địa của đề tài. Trong bối cảnh từ 01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã) được vận hành trên cả nước; tại Sơn La, sau khi sắp xếp, tỉnh có 75 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 67 xã và 8 phường) theo Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 [4], các đơn vị cấp huyện không còn là cấp hành chính. Điều này vừa tăng phạm vi quản lý của mỗi xã (địa bàn lớn hơn, dân số nhiều hơn, đa dân tộc hơn), vừa làm tăng nhu cầu công cụ dữ liệu trực quan — nền tảng bản đồ tri thức bản địa chính là một phần của yêu cầu đó.

1.3.2. Chuẩn kỹ thuật bản đồ và dữ liệu

QCVN 80 quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ [6] — áp dụng trực tiếp cho sản phẩm xuất bản đồ của hệ thống đề tài, gồm hệ ký hiệu, màu sắc, chú giải, thành phần khung bản đồ. Ngoài ra, dữ liệu không gian nền sử dụng các nguồn có giấy phép rõ ràng: WDPA cho khu bảo tồn [7], OpenStreetMap (giấy phép ODbL) cho sông suối [8], GADM 4.1 cho ranh giới hành chính [9], SRTM cho dữ liệu độ cao [24]; ảnh minh họa dân tộc dùng nguồn Wikimedia Commons theo giấy phép CC BY-SA/CC0 [25]. Việc công khai nguồn và giấy phép là thực hành chuẩn mực để mỗi đối tượng trên bản đồ đều tra ngược được nguồn gốc — cơ sở cho khung truy thực nguồn của đề tài.

Trên bình diện kỹ thuật chi tiết, QCVN 80:2024/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính — được ban hành kèm Thông tư số 28/2024/TT-BTNMT ngày 29/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2025 và thay thế Thông tư 47/2014/TT-BTNMT trước đó [6]. Quy chuẩn quy định: phạm vi điều chỉnh gồm bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính cấp tỉnh và cấp xã (sau điều chỉnh); yêu cầu kỹ thuật chung về cơ sở toán học (hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia VN-2000, lưới kinh – vĩ tuyến theo tỷ lệ), độ chính xác bản đồ, định dạng sản phẩm, tỷ lệ bản đồ; nội dung bản đồ (biên giới quốc gia, địa giới hành chính, trung tâm hành chính, thủy văn, địa hình, dân cư, giao thông, kinh tế – xã hội); quy trình thành lập và cập nhật bản đồ gồm chuẩn bị, biên tập kỹ thuật, thành lập bản đồ gốc số, trình bày, kiểm tra chất lượng,

đóng gói; siêu dữ liệu (metadata) theo mẫu quy định; và hệ thống ký hiệu, màu sắc. Quy chuẩn còn dẫn chiếu QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh và Luật Đo đạc và bản đồ số 40/2018/QH14 [51] làm căn cứ pháp lý. Những quy định này giải thích vì sao sản phẩm của đề tài không chỉ là "bản đồ web đẹp" mà phải là bản đồ có khung, có chú giải, có tỷ lệ, có nguồn và có thể in ra khổ giấy A4/A3 để trao tận tay bản làng — đúng như nhu cầu 75,4% người dân mong muốn dùng đồng thời bản đồ giấy và bản đồ số [29].

Về chất lượng dữ liệu mở, đề tài áp dụng nguyên tắc "nguồn mở, giấy phép rõ, truy được gốc": dữ liệu hành chính từ Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5], ranh giới từ GADM [9], thủy văn từ OpenStreetMap theo giấy phép ODbL [8], khu bảo tồn từ WDPA [7], độ cao từ SRTM [24]. Nguyên tắc này có hai ý nghĩa: thứ nhất, bảo đảm tính hợp pháp khi xuất bản, chia sẻ và tái sử dụng; thứ hai, bảo đảm tính kiểm chứng — người dùng cuối có thể tự đối chiếu nguồn gốc của từng lớp dữ liệu, thay vì phải "tin" vào bộ dữ liệu vô danh. Đây chính là nền tảng vận hành của khung truy thực nguồn mà Chương 3 sẽ trình bày.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng tiếp cận của đề tài

Từ tổng quan lý luận và thực tiễn trên, có thể xác định bốn khoảng trống mà đề tài hướng tới:

Thứ nhất, khoảng trống về dữ liệu: tri thức bản địa của Sơn La chưa được số hóa thành dữ liệu không gian dùng chung; các thông tin quan trọng (rừng cấm, mương phai, quy ước bản, nông lịch) vẫn nằm trong tài liệu chữ và lời kể. Khoảng trống này có thể kiểm chứng bằng hai chứng cứ. Về mặt cấu trúc, tài liệu thứ cấp về tri thức bản địa tại Sơn La hiện phân mảnh theo lĩnh vực — dân tộc học mô tả tập quán [11], kỹ thuật mô tả công trình [10], nông nghiệp mô tả mô hình [20], [21] — không có điểm chung về tọa độ, mã đơn vị hành chính hay định dạng dữ liệu, nên không thể nối thành một lớp dữ liệu duy nhất. Về mặt thực chứng, khảo sát thực địa 65 phiếu tại Phù Yên cho thấy87,7% người trả lời thừa nhận biện pháp quản lý, cải tạo đất của họ xuất phát từ tri thức truyền thống và luật tục nhưng "không có ghi chép, bản đồ, tài liệu"; 78,5% nêu nguyên nhân mai mốt là lớp trẻ đi làm ăn xa và 73,8% lo ngại người già mất đi chưa kịp truyền lại; với nguồn nước, 81,5% cảnh báo nguy cơ mai mốt tri thức quản lý nước cộng đồng [29]. Những con số này biến "khoảng trống dữ liệu" từ một nhận định học thuật thành một yêu cầu cấp bách về mặt thời gian.

Thứ hai, khoảng trống về kiểm định nguồn: các sáng kiến bản đồ cộng đồng thường ghi nhận mà ít đối chiếu chéo; thiếu cơ chế hiển thị mức độ tin cậy ngay trên bản đồ cho người xem. Trên bình diện lý luận, khoảng trống này nằm ở chỗ: các mô hình PGIS thành công

về quy trình tham gia nhưng lại yếu về tiêu chuẩn chất lượng — không phân biệt được nội dung do một người kể, nội dung được nhiều nguồn xác nhận và nội dung chỉ là suy đoán [39], [41]; hậu quả là người dùng (kể cả chính quyền) không biết nên tin mức nào khi ra quyết định. Trong khi đó, tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế nhấn mạnh rằng chất lượng phải gắn với mục đích sử dụng và phải truy được nguồn gốc [40], [41]. Đối chiếu với thực tiễn, báo cáo tổng kết của dự án cho thấy bộ dữ liệu hiện hữu đã phân mức nguồn cho từng đối tượng và phải loại bỏ nhiều nội dung không tra được nguồn khi rà soát [30] — chứng tỏ đây là vấn đề có thật, không phải vấn đề tưởng tượng. Đề tài do đó coi "khung truy thực nguồn hiển thị" là một đóng góp về phương pháp, không chỉ là một tính năng kỹ thuật.

Thứ ba, khoảng trống về gắn với quản lý: dữ liệu hành chính có sẵn [5] nhưng chưa gắn với lớp tri thức bản địa và các chuỗi kinh tế tuần hoàn; chính quyền cấp xã sau sáp nhập [4] thiếu công cụ tổng hợp. Khoảng trống này mang tính "kết nối" hơn là "thiếu hụt": dữ liệu hành chính (dân số, cơ cấu dân tộc, địa giới) đã được công khai [1], [5], nhưng nằm ở dạng bảng và tệp rời, không giao được với các dữ liệu về tài nguyên, công trình, luật tục; trong khi đó, quyết định quản lý cấp xã (giao đất, giao rừng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, phát triển chuỗi giá trị) lại đòi hỏi nhìn thấy đồng thời cả hai nhóm dữ liệu. Bối cảnh chính quyền hai cấp từ 01/7/2025 làm nhu cầu này cấp thiết hơn: mỗi xã phải quản lý địa bàn rộng hơn, số lượng bản nhiều hơn và thành phần dân tộc phức tạp hơn, trong khi biên chế chuyên môn không tăng tương ứng [4]. Chưa có công trình nào cung cấp cho cấp xã một nền tảng WebGIS tổng hợp liên kết dữ liệu hành chính – tài nguyên – tri thức bản địa – chuỗi tuần hoàn trên cùng một giao diện.

Thứ tư, khoảng trống về bằng chứng hiện trường: phần lớn kết luận dựa trên tài liệu thứ cấp; chưa có khảo sát định lượng đo lường nhu cầu bản đồ, nhận thức của người dân đối với số hóa tri thức bản địa. Khoảng trống này có tính hệ thống trong nghiên cứu về tri thức bản địa ở Việt Nam: các công trình thường dừng lại ở mô tả hiện tượng và đề xuất chủ trương, ít nghiên cứu đi kèm khảo sát với mẫu đủ lớn để đo được mức độ sẵn sàng, nhu cầu và điều kiện sử dụng bản đồ. Thiếu bằng chứng định lượng, các đề xuất về thiết kế sản phẩm (in bản đồ hay chỉ làm web, ưu tiên lớp nào, ai là người quản lý bản đồ) rất dễ sai lệch so với thực tế. Đề tài lấp đầy khoảng trống này bằng khảo sát 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29], cung cấp đồng thời số liệu về thực trạng quản lý đất – nước – rừng, mức độ mai mốt tri thức và nhu cầu sử dụng bản đồ (93,7% người trả lời cho rằng cần thiết số hóa bản đồ hướng dẫn về đất; 80,0% về rừng; 55,3% về nước; 98,4% sẵn sàng sử dụng bản đồ) — làm cơ sở để thiết kế hệ thống bám sát nhu cầu thực tế thay vì dựa trên giả định.

Đề tài tiếp cận nhằm lấp đầy các khoảng trống này theo hướng: dữ liệu hóa (số hóa 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên) + kiểm định (khung truy thực nguồn, nguyên tắc không tra được nguồn thì loại bỏ) + khảo sát thực địa (65 phiếu tại Phù Yên [29] cung cấp bằng chứng hiện trường) + công cụ hóa (WebGIS [26], [27] kèm xuất bản đồ chuẩn QCVN 80 [6]).

Bảng 1.2 hệ thống hóa bốn khoảng trống theo chiều đối chiếu: cái đã có trong nghiên cứu và thực tiễn, cái còn thiếu, và việc cụ thể mà đề tài làm ra để lấp khoảng cách — đồng thời làm cơ sở để đối chiếu với kết quả ở các chương sau.

Bảng 1.2. Đối chiếu "đã có — còn thiếu — đề tài làm gì" đối với bốn khoảng trống nghiên cứu

Khoảng trống	Đã có	Còn thiếu	Đề tài làm gì
Dữ liệu tri thức bản địa chưa không gian hóa	Tài liệu dân tộc học mô tả tập quán [11], [12]; nghiên cứu kỹ thuật thủy lợi [10]; báo chí và hồ sơ địa phương [14], [18], [22], [23]; số liệu hành chính – thống kê công khai [1], [5]	Bộ dữ liệu không gian dùng chung có tọa độ, mã đơn vị hành chính; dữ liệu đất – nước – rừng gắn với nội dung bản địa	Số hóa 7 nhóm lớp gồm 73 đối tượng tri thức — tài nguyên, gắn mã hành chính đơn vị sau sắp xếp, hiển thị trên WebGIS (Chương 3)
Thiếu kiểm định và hiển thị nguồn	Lý luận chất lượng dữ liệu và truy thực nguồn [40], [41]; tiền lệ phân mức nguồn trong báo cáo dự án [30]	Cơ chế kiểm định chéo và hiển thị mức độ tin cậy ngay trên bản đồ cho người xem	Xây dựng khung truy thực nguồn ba mức; nguyên tắc "không tra được nguồn thì loại bỏ"; nhãn nguồn hiển thị trên popup đối tượng (Chương 3); rà soát loại 11 đối tượng không tra được nguồn
Dữ liệu chưa gắn với quản lý	Dữ liệu hành chính [1], [5], [9]; chính sách kinh tế tuần hoàn, OCOP [3], [53]; các	Nền tảng tổng hợp liên kết hành chính – tài nguyên – tri thức bản địa – chuỗi tuần hoàn	Liên kết dữ liệu theo mã hành chính; hệ thống hóa 6 chuỗi tri thức — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn; chức năng thông tin địa bàn và

Khoảng trống	Đã có	Còn thiếu	Đề tài làm gì
và kinh tế tuần hoàn	mô hình VAC/VACR địa phương [20], [21]	cho chính quyền cấp xã	xuất bản đồ cho cấp xã (Chương 3)
Thiếu bằng chứng hiện trường định lượng	Nghiên cứu định tính về tập quán, luật tục [10]–[23]	Khảo sát định lượng đo nhu cầu bản đồ, mức độ mai mốt tri thức, mô hình quản lý mong muốn	Khảo sát 65 phiếu tại Phù Yên (cũ) [29]; xử lý thống kê và đối chiếu với dữ liệu nền (Chương 3, Chương 4)

1.5. Khung phân tích của đề tài

1.5.1. Ý tưởng lớn và chuỗi logic

Khung phân tích của đề tài được xây dựng trên một chuỗi logic tuần tự gồm sáu mắt xích, trong đó mỗi mắt xích vừa là một sản phẩm, vừa là một điều kiện để mắt xích tiếp theo vận hành: **tri thức bản địa → dữ liệu không gian đã kiểm định → WebGIS và bản đồ chuẩn → thông tin phục vụ ra quyết định quản lý → các chuỗi kinh tế tuần hoàn → phản hồi và cập nhật tri thức**. Chuỗi này phản ánh giả định nền tảng của nghiên cứu: bản đồ không phải là đích đến, mà là phương tiện để tri thức được sử dụng trong quản lý, và quản lý tốt sẽ nuôi dưỡng ngược lại việc gìn giữ, cập nhật tri thức.

Mắt xích thứ nhất — tri thức bản địa — là nguồn vào. Theo khung ba lớp của Berkes [31], nguồn vào gồm tri thức nhận thức (tên gọi, tính chất tài nguyên), tri thức kỹ năng (kỹ thuật canh tác, dẫn thủy, chế biến) và tri thức quản trị (luật tục, hương ước, quy ước, cấm kỵ). Tại Sơn La, nguồn vào này đặc biệt phong phú nhờ 12 dân tộc cùng sinh sống với các hệ thống tri thức khác nhau [55], [2], nhưng đồng thời cũng dễ tổn thương: 78,5% người dân Phù Yên cho biết nguy cơ mai mốt đến từ lớp trẻ đi làm ăn xa và 73,8% lo người già mất đi chưa kịp truyền lại [29]. Do đó, mắt xích đầu tiên không được phép kéo dài — nó phải được "chụp lại" trước khi suy giảm.

Mắt xích thứ hai — thu thập và kiểm định — chuyển tri thức thành thông tin có thể dùng được. Đề tài thực hiện bằng ba luồng đồng thời: đối chiếu tài liệu nghiên cứu, báo chí chính thống và hồ sơ địa phương [10]–[23]; đối chiếu với dữ liệu nền mở (hành chính [5], [9],

thủy văn [8], bảo tồn [7], độ cao [24]); và đối chiếu với khảo sát thực địa [29]. Mọi nội dung phải qua khung truy thực nguồn ba mức; nguyên tắc xử lý là "không tra được nguồn thì loại bỏ hoặc chuyển sang trạng thái chờ xác minh" [30]. Đây là bước phân biệt đề tài với các sáng kiến bản đồ cộng đồng thuần túy: tính hợp lệ của dữ liệu không đến từ sự đồng thuận của người kể mà từ khả năng truy ngược về nguồn.

Mắt xích thứ ba — không gian hóa — biến thông tin đã kiểm định thành dữ liệu không gian. Đề tài mô hình hóa theo hướng thực thể – thuộc tính – sự kiện, tổ chức dữ liệu thành 7 nhóm lớp tri thức – tài nguyên gồm 73 đối tượng [29], [30], kèm các lớp nền (chạy ranh giới, sông suối, độ cao, cơ cấu dân tộc). Quy trình này tuân thủ nguyên tắc: một đối tượng phải có (i) hình học (điểm, tuyến, vùng), (ii) thuộc tính mô tả, (iii) nguồn và mức truy thực nguồn, (iv) mã đơn vị hành chính để giao với dữ liệu thống kê. Việc gắn mã đơn vị hành chính là điểm then chốt vì nó cho phép "gói" tri thức bản địa theo từng xã — đúng đơn vị quản lý hiện nay.

Mắt xích thứ tư — WebGIS và bản đồ chuẩn — là công cụ đưa dữ liệu đến người dùng. Hệ thống được phát triển trên React [26] và Leaflet [27], dữ liệu công khai dạng JSON/GeoJSON, có quy tắc hiển thị chú giải theo khung nhìn và vùng chọn, có khả năng tra cứu theo đơn vị hành chính, biểu đồ cơ cấu dân tộc và xuất bản đồ A4/A3 đúng chuẩn QCVN 80 [6]. Hai nhóm người dùng chính được thiết kế cùng lúc: nhà quản lý (cán bộ UBND cấp xã, phòng chuyên môn) cần tra cứu tổng hợp và xuất bản đồ; người dân và trưởng bản cần bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản và bản đồ tra cứu trên điện thoại — đúng nhu cầu 75,4% người dân mong muốn dùng đồng thời hai hình thức [29].

Mắt xích thứ năm — ra quyết định quản lý — là nơi dữ liệu tạo ra giá trị. Các kịch bản sử dụng trực tiếp gồm: đối chiếu ranh rừng giao với rừng theo tập quán để xử lý chồng lấn (64,6% người trả lời xác nhận có hiện tượng [29]); tham chiếu bản đồ luật tục, nguồn nước khi lập kế hoạch bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, quản lý đất; cung cấp dữ liệu nền cho quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp cấp xã theo thẩm quyền sau sắp xếp [4]; và cung cấp nội dung cho giáo dục địa phương, truyền dạy tri thức bản địa. Đặc thù của mắt xích này là quyết định luôn gắn với một không gian cụ thể, nên bản đồ không chỉ "minh họa" mà là căn cứ trực tiếp.

Mắt xích thứ sáu — kinh tế tuần hoàn — là mục tiêu cuối. Khi dữ liệu về tài nguyên, phế phụ phẩm, công trình, cây trồng chủ lực và địa bàn dân tộc được nối với nhau, các chuỗi tuần hoàn có thể được thiết kế theo không gian: dược liệu dưới tán tại Mường La [16], VAC/VACR tại Mộc Châu [21], chè Shan tuyết hữu cơ [15], các sản phẩm OCOP [53],

liên kết vườn – ao – chuồng – rừng với chế biến và du lịch cộng đồng. Bản đồ ở đây đảm nhận hai việc: tìm kiếm điểm khép kín chuỗi (nguồn phế phụ phẩm ở đâu, cơ sở chế biến ở đâu, thị trường ở đâu) và giám sát kết quả theo thời gian. Kinh tế tuần hoàn, khi đó, không còn là khẩu hiệu mà là bài toán không gian cụ thể.

Cuối cùng, chuỗi logic có một vòng phản hồi chạy ngược: dữ liệu vận hành, phản hồi của người dân và kết quả kiểm định định kỳ được đưa trở lại cơ sở dữ liệu [30], làm giàu và điều chỉnh tri thức bản địa. Vòng phản hồi này biến hệ thống từ một "bản đồ đóng" thành một kho tri thức sống.

1.5.2. Nguyên tắc xuyên suốt và cơ sở kiểm chứng

Ba nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ chuỗi. (1) Nguyên tắc truy thực nguồn: mọi đối tượng hiển thị đều kèm mức nguồn; người dùng có thể biết ngay trên bản đồ thông tin này xác nhận bao nhiêu nguồn [30]. Đây là điều kiện để chính quyền dám dùng bản đồ làm căn cứ và để cộng đồng tin rằng tri thức của mình không bị bóp méo. (2) Nguyên tắc phù hợp với nhu cầu (fitness for use) [40], [41]: nội dung lớp dữ liệu, độ chi tiết và hình thức hiển thị được lựa chọn theo nhu cầu đo được từ khảo sát, không theo suy đoán của người làm nghiên cứu — ví dụ, ưu tiên lớp hiện trạng sử dụng đất (70,8%), địa hình (61,5%) và dân cư – dân tộc (49,2%) [29]. (3) Nguyên tắc tuân thủ chuẩn và giấy phép: trình bày theo QCVN 80 [6], dữ liệu nền dùng nguồn có giấy phép công khai [7]–[9], [24], [25], bảo đảm tính hợp pháp và khả năng tái sử dụng.

Cơ sở kiểm chứng của khung gồm ba nhóm bằng chứng. (i) Bằng chứng hiện trường: khảo sát 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29] đo thực trạng quản lý, mức độ mai mốt tri thức và nhu cầu bản đồ, cung cấp tham số đầu vào cho thiết kế. (ii) Bằng chứng kỹ thuật: bộ dữ liệu 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp đã qua rà soát nguồn [30], kiểm chứng bằng kiểm thử đầu cuối Playwright [28] cho các luồng chức năng chính, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định trước khi đưa vào sử dụng. (iii) Bằng chứng chính sách: các quy định hiện hành về đất, rừng, nước, hương ước, chuẩn bản đồ [3], [4], [6], [47]–[50] bảo đảm sản phẩm của đề tài đặt đúng khung pháp lý và có thể được tiếp nhận bởi cơ quan quản lý.

Bảng 1.3 cụ thể hóa cách mỗi nguyên tắc xuyên suốt được vận hành trong thực tế nghiên cứu và chỉ ra bằng chứng tương ứng mà người đọc có thể đối chiếu trong Chương 3 (kết quả số hóa, kiểm chứng hệ thống, khảo sát) và Chương 4 (hàm ý chính sách, giải pháp). Đây là bảng "dựng chiếu" giữa phần lý luận của Chương 1 và phần thực chứng của các chương sau.

Bảng 1.3. Nguyên tắc kiểm chứng: cách vận hành và bằng chứng tương ứng

Nguyên tắc	Cách vận hành trong đề tài	Bằng chứng tương ứng trong Chương 3 – Chương 4
Truy thực nguồn ba mức	Mọi đối tượng phải gắn người cung cấp, thời điểm, hình thức ghi nhận; phân mức "có nguồn xác minh / một phần nguồn / dự đoán kèm liên kết nguồn"; không tra được nguồn thì loại bỏ hoặc chuyển trạng thái chờ xác minh	73/73 đối tượng ở mức có nguồn sau rà soát; 11 đối tượng không tra được nguồn bị loại bỏ; nhãn nguồn hiển thị trên popup đối tượng (Chương 3); nguyên tắc quản trị dữ liệu đề xuất ở Chương 4
Chất lượng gắn mục đích sử dụng (fitness for use) [40], [41]	Chọn lớp dữ liệu, mức chi tiết và hình thức hiển thị theo nhu cầu đo được từ khảo sát, không theo giả định của người nghiên cứu	Ưu tiên lớp đất (93,7%), rừng (80,0%), nước (55,3%), dân cư (49,2%) theo khảo sát [29]; hệ thống có lớp mật độ dân số và biểu đồ cơ cấu dân tộc (Chương 3)
Tuân thủ chuẩn trình bày và giấy phép	Trình bày bản đồ theo QCVN 80 [6]; dữ liệu nền dùng nguồn có giấy phép công khai [7]–[9], [24], [25]	Chức năng xuất bản đồ A4/A3 đặt chú giải ngoài khung theo QCVN 80; dòng nguồn hiển thị trên bản đồ in (Chương 3); yêu cầu tiếp nhận của cơ quan quản lý (Chương 4)
Đối chiếu đa nguồn (multiple evidence base) [33]	Mỗi mốc, mỗi đối tượng quan trọng phải được đối chiếu tối thiểu hai nguồn độc lập (nghiên cứu – báo chí – hồ sơ – dữ liệu mở); nguồn không thống nhất thì chuyển trạng thái chờ xác minh	Kết quả kiểm định mốc nông lịch, sự kiện văn hóa (Bảng 3.3); đối chiếu WDPA, OSM, GADM, SRTM với dữ liệu khảo sát (Chương 3)
Bằng chứng hiện trường	Khảo sát 65 phiếu đo thực trạng, mức mai mốt và nhu cầu; dùng số	Bảng tổng hợp số liệu khảo sát và phân tích theo nhóm nội dung

Nguyên tắc	Cách vận hành trong đề tài	Bằng chứng tương ứng trong Chương 3 – Chương 4
	liệu khảo sát làm tham số thiết kế và tiêu chí đánh giá sẵn sàng	(Chương 3); các giải pháp và lộ trình gắn với kết quả khảo sát (Chương 4)
Kiểm thử kỹ thuật	Kiểm thử đầu cuối các luồng chức năng chính trước khi đưa vào sử dụng	Kiểm thử Playwright đạt toàn bộ luồng (Chương 3, Phụ lục C)
Phản hồi và cập nhật	Dữ liệu vận hành và phản hồi người dùng quay lại cơ sở dữ liệu theo định kỳ; dữ liệu cũ có nhãn thiếu nguồn bị bộ nhớ đệm tự loại	Cơ chế guard localStorage; lịch cập nhật dữ liệu định kỳ (Chương 3); mô hình quản trị dữ liệu và lộ trình cập nhật (Chương 4)

Về phạm vi áp dụng, khung phân tích này không giới hạn ở tỉnh Sơn La mà được thiết kế theo hướng mở rộng: cấu trúc 7 nhóm lớp, quy tắc truy thực nguồn và chuẩn trình bày là độc lập với địa bàn, nên có thể tái sử dụng cho các tỉnh còn lại của vùng Tây Bắc khi có dữ liệu đầu vào. Đây là cơ sở để đề tài không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ mà có thể trở thành mô hình mẫu cho việc số hóa tri thức bản địa ở cấp tỉnh.

Tài liệu tham khảo bổ sung trích trong chương 1:

[31] Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. 3rd ed. New York: Routledge.

[32] Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*, 26(3), 413–439.

[33] Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: the multiple evidence base approach. *Ambio*, 43(5), 579–591.

[34] Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

[35] Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.

[36] Ellen MacArthur Foundation (2013). *Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition*. Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation.

[37] Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.

[38] Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

[39] Craig, W. J., Harris, T. M., & Weiner, D. (eds.) (1999). *Community Participation and Geographic Information Systems*. London: Chapman & Hall.

[40] Guptill, S. C., & Morrison, J. L. (eds.) (1995). *Elements of Spatial Data Quality*. Amsterdam: Elsevier.

[41] ISO (2013). *ISO 19157:2013 Geographic information — Data quality*. Geneva: International Organization for Standardization.

[42] MacEachren, A. M. (1994). *How Maps Work: Representation, Visualization, and the Design of Graphics*. New York: Guilford Press.

[43] Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.

[44] Peluso, N. L. (1995). Whose woods are these? Counter-mapping forest territories in Kalimantan. *Annals of the Association of American Geographers*, 85(4), 650–673.

[45] Liên hợp quốc (2007). *Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa* (Nghị quyết 61/295 ngày 13/9/2007 của Đại hội đồng).

[46] Braungart, M., & McDonough, W. (2002). *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*. New York: North Point Press.

[47] Quốc hội Việt Nam (2017). *Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14* (có hiệu lực từ 01/01/2019).

[48] Quốc hội Việt Nam (2024). *Luật Đất đai số 31/2024/QH15* (có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024).

[49] Quốc hội Việt Nam (2023). *Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15* (có hiệu lực từ 01/7/2024).

[50] Chính phủ Việt Nam (2023). *Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư*.

[51] Quốc hội Việt Nam (2018). *Luật Đo đạc và bản đồ số 40/2018/QH14*.

[52] Hội Làm vườn Việt Nam. *30 năm hoạt động (1986–2016) và mô hình kinh tế VAC*. https://vacvina.org.vn

[53] Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2018). *Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018–2020*.

[54] Báo Sơn La (2022). *Bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết các dân tộc*. https://baosonla.vn

[55] Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc — Trường Đại học Tây Bắc. *Tổng quan văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La*. https://ncvh.utb.edu.vn

CHƯƠNG 2 — ĐỊA BÀN, VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA

2.1. Địa bàn nghiên cứu tỉnh Sơn La

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và thành phần dân tộc

Tỉnh Sơn La nằm ở vùng Tây Bắc Bộ, diện tích 14.174 km², dân số 1.248.415 người theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 [1]; cơ cấu dân tộc đa dạng với hơn 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,74% — thuộc nhóm tỷ lệ cao nhất cả nước [1], [2]. Địa hình chủ yếu là đồi núi xen các thung lũng, cao nguyên (Mộc Châu, Nà Phặc) và các thung lũng sông Đà, sông Mã; hệ sông suối dày đặc, trong đó sông Đà, sông Mã là hai hệ thống chính. Đất canh tác tập trung ở thung lũng, ven sông và các ruộng bậc thang; kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp và dịch vụ liên quan; những năm gần đây phát triển mạnh cây ăn quả, chè, cà phê, dược liệu và du lịch cộng đồng.

Thành phần dân tộc bao gồm người Thái, người Mường (đông nhất), người Mông, người Dao, người Khơ Mú, người Kháng, người Hà Nhì, người Tày, người Nùng và các dân tộc rất ít người khác [2]. Mỗi dân tộc mang một hệ tri thức bản địa riêng về canh tác, quản lý nước, quản lý rừng, lễ hội và nông lịch — tạo nên sự phong phú chưa từng có của "kho tri thức bản địa" cần được bản đồ hóa.

2.1.2. Hệ thống tài nguyên thiên nhiên và truyền thống canh tác bản địa

Tri thức canh tác bản địa của Sơn La được tổ chức quanh ba trục tài nguyên chính:

Đất và đồng ruộng: canh tác lúa nước trên ruộng thung, ruộng bậc thang theo hệ mương — phai — lái — lìn; nương rẫy luân canh nhiều năm của người Mông; biện pháp cải tạo đất truyền thống — bón phân chuồng, phân xanh, trồng cây che phủ, cho đất nghỉ — đến nay vẫn được áp dụng rộng rãi (xem kết quả khảo sát tại mục 2.4).

Nước: hệ thống thủy lợi truyền thống muang-fai của người Thái [10], [11] gồm đập chắn, mương gỗ/mương đất (phai), máng dẫn (lái), cống chia (lìn); cọn nước (nước đưa) trên các dòng suối [14]; quản lý nước bằng quy ước cộng đồng — ngày công nạo vét, phân chia nước theo lịch, bảo vệ sinh thái đầu nguồn [18].

Rừng: phân loại rừng theo tập quán — rừng ma, rừng cấm, rừng cúng [12]; luật tục cấm chặt cây, cấm săn bắt trong khu rừng thiêng; khai thác sản phẩm lâm sản ngoài gỗ và dược

liệu dưới tán rừng [16]; nương rẫy luân canh cho đất phục hồi tự nhiên nhiều năm trước khi canh tác lại [13].

2.1.3. Bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính 2025 và mở rộng vùng Tây Bắc

Từ ngày 01/7/2025, hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã được sắp xếp theo Nghị quyết 202/2025/QH15 và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội [4]; tỉnh Sơn La tổ chức lại bộ máy theo các đơn vị hành chính mới, đồng thời đặt trong bối cảnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] công bố số liệu dân số, cơ cấu dân tộc theo từng đơn vị hành chính (kỳ cập nhật 03/9/2026). Đây vừa là cơ hội (số liệu hành chính cập nhật, đồng bộ) vừa là thách thức (cán bộ mới, địa bàn lớn hơn, dữ liệu phân tán) đối với công tác quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế — xã hội cấp cơ sở. Việc xây dựng nền tảng bản đồ tri thức bản địa chính là giải pháp dữ liệu cho bối cảnh này.

2.1.4. Huyện Phù Yên (cũ) — điểm khảo sát thực địa

Huyện Phù Yên (cũ) [29] là huyện phía bắc của tỉnh Sơn La, có địa hình đồi núi xen thung lũng, nhiều suối và đất canh tác; cư dân chủ yếu là người Mường và người Thái (chiếm trên 80% dân số theo kết quả khảo sát), bên cạnh người Mông ở vùng cao. Đây là huyện có truyền thống canh tác lúa nước, nương rẫy và quản lý nước cộng đồng tiêu biểu của vùng trung du Sơn La — phù hợp làm điểm khảo sát thực địa cho nội dung quản lý đất — nước — rừng và nhu cầu bản đồ tri thức bản địa.

2.2. Vật liệu nghiên cứu

2.2.1. Tồn kho dữ liệu không gian: 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên và 5 lớp raster

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu không gian gồm 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp [29], [30]:

STT	Nhóm lớp	Nội dung chính	Nguồn chủ yếu
1	Sông suối	7 tuyến sông, suối chính	OpenStreetMap [8]
2	Thủy lợi truyền thống	Công trình mương — phai — cọn nước tiêu biểu	Tài liệu nghiên cứu [10], [11], [14], [18]

STT	Nhóm lớp	Nội dung chính	Nguồn chủ yếu
3	Rừng và khu bảo tồn	Khu bảo tồn, vườn quốc gia, rừng theo tập quán	WDPA [7], tài liệu [12]
4	Mô hình VAC/VACR	Các mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu	Báo chí chính thống [20], [21]
5	Cây dược liệu	Vùng dược liệu, cây thuốc dưới tán	Báo chí, tài liệu [16], [19]
6	Bản làng tiêu biểu	25 bản gắn với văn hóa, tri thức đặc trưng	Hồ sơ dân tộc, ảnh nguồn [25]
7	Luật tục — vùng phong tục	5 vùng/thực thể luật tiêu biểu	Luật tục, hương ước [13]

Kèm theo 5 lớp raster chuyên đề (độ cao SRTM, khí hậu mô hình, mật độ dân số, v.v.) [24] và bộ dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính [1], [5].

Mỗi đối tượng đều được gán trường: tên, mô tả, nhóm, mã đơn vị hành chính, mức độ tin cậy nguồn (có nguồn / một phần / dự đoán / minh họa), liên kết nguồn — tạo tiền đề cho khung truy thực nguồn (mục 2.3.2).

2.2.2. Dữ liệu dân tộc học

Bộ hồ sơ 18 dân tộc (ngôn ngữ, địa bàn, mô tả, tri thức: nông nghiệp, lễ hội, nghề truyền thống, ẩm thực) được xây dựng từ Đặc trưng 53 dân tộc thiểu số năm 2019 [2], Tạp chí Dân tộc học [11] và các nguồn báo chí đối chiếu; dữ liệu dân tộc theo đơn vị hành chính lấy từ Cổng dữ liệu mở [5] và Tổng điều tra 2019 [1]. Các nội dung không tra được nguồn hoặc không thống nhất giữa các nguồn được gỡ khỏi lớp hiển thị, chuyển sang trạng thái chờ xác minh — tuân thủ nguyên tắc của khung truy thực nguồn.

2.2.3. Hệ thống nguồn tham khảo và phân hạng nguồn

Toàn bộ nguồn được lập bảng rà soát với bốn mức tin cậy: A (nguồn chính thống, đọc toàn văn — văn bản nhà nước, số liệu thống kê chính thức), B (nguồn khoa học — bài báo, công trình nghiên cứu), C (nguồn báo chí chính thống, trích đoạn), D (nguồn đối chiếu — chỉ

dùng khi không có nguồn cao hơn, hoặc chỉ để kiểm tra). Mỗi đối tượng dữ liệu trước khi đưa vào bản đồ phải qua quy trình đối chiếu tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn mức A/B.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thu thập, chuẩn hóa và kiểm định dữ liệu

Dữ liệu được thu thập theo quy trình: (1) rà soát tài liệu và chọn lọc nguồn theo phân hạng; (2) trích xuất nội dung không gian (tọa độ, ranh giới, mã đơn vị hành chính); (3) chuẩn hóa định dạng GeoJSON/JSON và schema trường dữ liệu; (4) đối chiếu chéo; (5) gán mức độ tin cậy nguồn; (6) duyệt trước khi đưa vào hệ thống. Quy trình được áp dụng thống nhất cho cả bảy nhóm lớp; các vòng rà soát định kỳ (đã thực hiện 8 vòng) đã loại bỏ nhiều đối tượng không đủ căn cứ nguồn, nâng tỷ lệ đối tượng có nguồn xác minh.

2.3.2. Khung truy thực nguồn hiển thị (data provenance)

Đề tài xây dựng khung truy thực nguồn gồm bốn mức: **có nguồn** (đã đối chiếu tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn A/B); **một phần** (một phần thông tin có nguồn, phần còn lại ước lượng); **dự đoán/ước lượng** (không có nguồn trực tiếp, dùng mô hình hoặc ước đoán); **minh họa** (điểm đại diện, dùng để tham khảo không gian). Trên bản đồ, mỗi đối tượng hiển thị kèm nhãn mức tin cậy và liên kết nguồn khi có. Nguyên tắc xuyên suốt: *không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ* — đối tượng thiếu nguồn bị loại khỏi lớp hiển thị, không được phép tồn tại dưới dạng "biết vậy nhưng không rõ nguồn nào".

2.3.3. Phương pháp lập bản đồ và mô hình hóa

Dữ liệu được mô hình hóa theo thực thể — thuộc tính — sự kiện; ký hiệu và chú giải tuân thủ QCVN 80 [6]. Quy tắc chú giải thích ứng được xây dựng theo ba điều kiện đồng thời: đối tượng nằm trong bounding box dữ liệu ∩ khung nhìn hiện tại (viewport) ∩ vùng chọn của người dùng (region) — tránh hiển thị chú giải tràn lan, rối bản đồ. Hệ thống cho phép xuất bản đồ A4/A3 kèm khung, chú giải, tỷ lệ và nguồn dữ liệu — đáp ứng đồng thời nhu cầu bản đồ giấy (75,4% người dân mong muốn, mục 2.4) và bản đồ số [29].

2.3.4. Phương pháp phát triển và kiểm chứng hệ thống

WebGIS được phát triển theo kiến trúc client-side: React [26] làm framework giao diện, Leaflet [27] làm thư viện bản đồ, dữ liệu tĩnh dạng JSON/GeoJSON công khai qua web server — thuận lợi cho triển khai, bảo trì và mở rộng. Kiểm chứng bằng kiểm thử đầu cuối Playwright [28] cho các luồng chức năng chính (tải bản đồ, chọn lớp, tra cứu đơn vị hành

chính, xuất bản đồ); quy trình phát triển áp dụng kiểm định kép giữa máy sinh mã và người đối chiếu nguồn.

2.3.5. Phương pháp khảo sát thực địa và xử lý thống kê

Khảo sát thực địa sử dụng phiếu hỏi nhập liệu bảng tính, gồm bốn phần: thông tin chung của người trả lời (giới tính, dân tộc, thời gian sinh sống, trình độ, hoạt động tạo thu nhập); tri thức quản lý đất; tri thức quản lý nước; tri thức quản lý rừng; nhu cầu về bản đồ tri thức bản địa. Câu hỏi được thiết kế theo bốn dạng: lựa chọn một đáp án (danh mục thả xuống), lựa chọn nhiều đáp án (mỗi đáp án một cột riêng), thang đo 5 mức và câu hỏi điền tự do/số. Dữ liệu nhập liệu và thống kê thực hiện trên bảng tính Google Sheets với công thức tự động tính tần suất, tỷ lệ phần trăm và điểm trung bình thang đo; tỷ lệ phần trăm câu chọn một đáp án tính trên số phiếu đã trả lời câu đó, câu chọn nhiều đáp án tính trên tổng số phiếu [29].

Bên cạnh các công thức tự động nêu trên, nhóm nghiên cứu bổ sung bước chuyển đổi dữ liệu sang tệp thống kê định dạng .sav và chạy phân tích trên phần mềm SPSS cùng bản thay thế tương thích nguồn mở PSPP — những phép tính mà bảng tính không hỗ trợ, gồm bảng chéo, kiểm định Chi bình phương và kiểm định đồng quyên. Toàn bộ khâu xử lý được chuẩn hóa thành sáu bước, trong đó mỗi bước đều có tiêu chí nghiệm thu riêng, bảo đảm mọi số liệu trích dẫn trong báo cáo đều truy ngược được về từng phiếu gốc (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Quy trình xử lý dữ liệu khảo sát từ phiếu gốc đến kết quả phân tích

Bước	Nội dung công việc	Kết quả và tiêu chí bảo đảm
1. Nhập liệu	Chuyển phiếu giấy vào bảng tính, mỗi phiếu chiếm một dòng, các câu trả lời giữ nguyên vị trí theo từng cột câu hỏi; giá trị nhập bằng danh mục thả xuống theo đúng bộ đáp án của phiếu	Giảm lỗi gõ tay và sai lệch tên đáp án giữa các phiếu
2. Làm sạch dữ liệu	Loại hàng mẫu, hàng hướng dẫn điền và hàng không có mã phiếu; kiểm tra trùng mã phiếu và câu trả lời mâu thuẫn; đối chiếu lại từng phiếu với bản gốc	Loại bỏ phiếu không hợp lệ; bộ dữ liệu cuối cùng gồm 65 phiếu hợp lệ [29]

Bước	Nội dung công việc	Kết quả và tiêu chí bảo đảm
3. Chuẩn hóa và coding	Gán mã số cho từng giá trị trả lời theo bảng từ điển dữ liệu (codebook) đi kèm bộ dữ liệu; biến danh mục, biến thứ bậc và biến nhiều lựa chọn được mã hóa theo quy tắc riêng	Một giá trị trả lời ứng đúng một mã; không phát sinh lỗi danh mục khi chạy phân tích
4. Chuyển đổi định dạng	Xuất dữ liệu từ bảng tính sang tệp thống kê định dạng .sav để đưa vào phần mềm phân tích	Biến, nhãn giá trị, độ đo và số phiếu được giữ nguyên sau khi chuyển
5. Phân tích thống kê	Tính tần suất, tỷ lệ phần trăm, điểm trung bình và độ chuẩn; dựng bảng chéo; chạy kiểm định Chi bình phương và kiểm định đồng quyên	Kết quả ghi thành tệp kết quả thống kê làm căn cứ trích dẫn cho báo cáo
6. Đối chiếu chéo	So sánh kết quả phân tích với số liệu tính trên bảng tính; giải thích mọi chênh lệch liên quan đến quy tắc giá trị hợp lệ	Mọi tỷ lệ trích trong báo cáo đều được đối chiếu trước khi đưa vào

Về thang đo, các câu hỏi đo mức độ cần thiết của việc số hóa được thiết kế theo thang đo Likert năm mức: 1 là "hoàn toàn không cần thiết", 2 là "không cần thiết", 3 là "bình thường", 4 là "cần thiết" và 5 là "rất cần thiết". Điểm trung bình của từng câu tính trên giá trị số tương ứng, kèm độ chuẩn để phản ánh mức độ đồng thuận của người trả lời: độ chuẩn càng nhỏ thì tập trả lời càng dồn về một phía (mức cần số hóa nhóm đất có độ chuẩn 0,31) và ngược lại (mức cần số hóa nhóm rừng có độ chuẩn 0,94) [29]. Trong kết quả phân tích, một số mức không được chọn nên không xuất hiện trong danh mục giá trị quan sát được (ví dụ không có phiếu nào đánh giá mức cần số hóa nhóm đất ở hai mức thấp nhất); thang đo vẫn được giữ nguyên năm mức, vì vậy tỷ lệ và điểm trung bình vẫn tính trên cùng một khung thang.

Với câu hỏi nhiều lựa chọn, mỗi đáp án được tách thành một cột riêng trong bảng tính và mã hóa độc lập; tỷ lệ của từng đáp án tính trên tổng số phiếu hợp lệ, do đó tổng tỷ lệ của một câu có thể vượt 100%. Quy tắc này áp dụng thống nhất cho nhóm biện pháp quản lý đất, nguồn gốc biện pháp, biện pháp bảo vệ nguồn nước, nguyên nhân mai mốt tri thức và

nhóm nội dung cần hiển thị trên bản đồ (Bảng 2.2). Câu hỏi một lựa chọn tính tần suất và tỷ lệ trên số phiếu đã trả lời câu đó; câu hỏi điền tự do và câu hỏi điền số chỉ được dùng tính giá trị trung bình khi số quan sát hợp lệ đủ lớn [29].

Bảng 2.2 tổng hợp toàn bộ biến nghiên cứu của khảo sát theo từng nhóm câu hỏi, giúp đối chiếu trực tiếp giữa nội dung câu hỏi, dạng biến và cách xử lý thống kê.

Bảng 2.2. Danh mục biến nghiên cứu, dạng biến và cách xử lý

Nhóm câu hỏi	Biến (tên theo dữ liệu)	Nội dung chính	Dạng biến và thang đo	Cách xử lý
Thông tin chung	Gioi tinh	Giới tính người trả lời	Một lựa chọn, danh mục 2 mức	Tần suất, tỷ lệ phần trăm
Thông tin chung	Dan toc	Dân tộc người trả lời	Một lựa chọn, danh mục 3 mức (Thái, Mông, Mường)	Tần suất, tỷ lệ; dùng làm biến chéo
Thông tin chung	So nam sinh song tai dia phuong	Thời gian sinh sống tại địa phương	Một lựa chọn, thứ bậc 3 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ
Thông tin chung	Trinh do hoc van	Trình độ học vấn	Một lựa chọn, thứ bậc 5 mức	Tần suất, tỷ lệ phần trăm
Thông tin chung	Hoat dong tao thu nhap chinh	Hoạt động tạo thu nhập chính	Một lựa chọn, danh mục 7 mức	Tần suất, tỷ lệ phần trăm
Đất	Tham gia quản lý đất; lý do ngừng sử dụng đất	Trạng thái tham gia và lý do ngừng	Một lựa chọn, danh mục 2–4 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ

Nhóm câu hỏi	Biến (tên theo dữ liệu)	Nội dung chính	Dạng biến và thang đo	Cách xử lý
Đất	Biện pháp cải tạo đất; nguồn gốc biện pháp; biện pháp hiệu quả nhất; nguyên nhân mai mốt	Thực trạng và nguồn gốc tri thức bản địa về đất	Nhiều lựa chọn, mỗi đáp án một cột	Tỷ lệ trên tổng số phiếu
Đất	Mức cần số hóa nhóm đất	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về đất	Likert 5 mức (1–5)	Tần suất, tỷ lệ, điểm trung bình, độ chuẩn
Nước	Nguồn nước; loại công trình thủy lợi; biện pháp bảo vệ; khung quản trị; biện pháp cộng đồng; nguyên nhân mai mốt	Thực trạng quản lý nước cộng đồng	Nhiều lựa chọn, mỗi đáp án một cột	Tỷ lệ trên tổng số phiếu
Nước	Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống	Mức độ thường xuyên sử dụng công trình truyền thống	Thứ bậc 5 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ
Nước	Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước	Mức độ thường xuyên thực hiện biện pháp bảo vệ	Thứ bậc 5 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ
Nước	Mức cần số hóa nhóm nước	Mức độ cần số hóa bản đồ nguồn nước	Likert 5 mức (1–5)	Tần suất, tỷ lệ, điểm trung bình, độ chuẩn

Nhóm câu hỏi	Biến (tên theo dữ liệu)	Nội dung chính	Dạng biến và thang đo	Cách xử lý
Rừng	Phân loại rừng theo phong tục; ghi vào hương ước; chồng lấn giao khoán với rừng thiêng; thu hái sản phẩm rừng; giúp cây rừng tự phục hồi	Thực trạng quản lý rừng cộng đồng	Nhị phân Có / Không	Tần suất, tỷ lệ phần trăm
Rừng	Nguyên nhân mai mốt tri thức rừng	Nguy cơ mất tri thức về rừng	Nhiều lựa chọn	Tỷ lệ trên tổng số phiếu
Rừng	Mức cần số hóa nhóm rừng	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng	Likert 5 mức (1–5)	Tần suất, tỷ lệ, điểm trung bình, độ chuẩn
Bản đồ	Thói quen với bản đồ; nội dung cần hiển thị; người quản lý bản đồ	Nhu cầu và thói quen đối với bản đồ	Nhiều lựa chọn	Tỷ lệ trên tổng số phiếu
Bản đồ	Hình thức bản đồ mong muốn	Bản đồ giấy, ứng dụng, cả hai hoặc không nhu cầu	Một lựa chọn, danh mục 4 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ; bảng chéo dân tộc
Bản đồ	Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ	Dùng thường xuyên, dùng khi cần hoặc không nhu cầu	Một lựa chọn, thứ bậc 3 mức	Tần suất, tỷ lệ giá trị hợp lệ

Về giới hạn hiệu lực thống kê, quy mô mẫu 65 phiếu được đặt trong ba mức sử dụng: (i) mô tả tần suất và tỷ lệ cho chính mẫu khảo sát; (ii) bằng chứng hiện trường củng cố cho các kết luận ở mức tỉnh khi kết hợp với tài liệu thứ cấp toàn tỉnh; (iii) căn cứ thiết kế (design requirement) cho hệ thống WebGIS. Đề tài không suy diễn thống kê từ mẫu này ra toàn

tỉnh và không xây dựng thang tổng hợp từ các câu hỏi số hóa: kiểm định đồng quyên cho tổ hợp ba câu đo ba miền tài nguyên (đất, nước, rừng) cho giá trị rất thấp (Cronbach's Alpha = 0,205), do đó chỉ dùng kết quả riêng lẻ từng câu, đúng như cách phân tích ở Chương 4. Với các bảng chéo, một số nhóm có số người trả lời nhỏ (người Mông 9 người, chiếm 13,8% mẫu) khiến một số ô có kỳ vọng thấp, nên kiểm định Chi bình phương chỉ được đọc ở mức tham khảo và luôn đi kèm tỷ lệ quan sát hợp lệ. Chi tiết về giới hạn và hướng xử lý trình bày tại mục 2.4.7 và Chương 4.

2.4. Khảo sát thực địa tại huyện Phù Yên (cũ)

2.4.1. Mẫu khảo sát và đặc điểm người trả lời

Khảo sát thực hiện tại huyện Phù Yên (cũ) với 65 phiếu hợp lệ [29]. Đặc điểm mẫu:

Tiêu chí	Phân bố
Giới tính	Nam 39 (60,0%); Nữ 26 (40,0%)
Dân tộc	Mường 28 (43,1%); Thái 28 (43,1%); Mông 9 (13,8%)
Thời gian sinh sống tại địa phương	Trên 15 năm 45 (71,4%); 5–15 năm 15 (23,8%); dưới 5 năm 3 (4,8%)
Trình độ học vấn	THCS 30 (46,2%); THPT 23 (35,4%); sơ cấp/khác 12 (18,4%)
Hoạt động tạo thu nhập chính	Công chức/nhà nước 29 (44,6%); nông nghiệp 21 (32,3%); khác 15 (23,1%)

Cơ cấu mẫu phù hợp với đặc thù dân cư huyện (Mường và Thái chiếm 86,2%), tỷ lệ người sinh sống lâu năm cao (71,4%) bảo đảm người trả lời có tri thức bản địa thực sự — điều kiện cần cho khảo sát về tri thức bản địa [29].

Tính minh bạch của số liệu thể hiện qua việc báo cáo rõ số quan sát hợp lệ và số giá trị thiếu của từng biến (Bảng 2.3). Hầu hết biến thông tin chung đều đạt đủ 65/65 giá trị hợp lệ; các biến có giá trị thiếu chủ yếu phát sinh từ quy tắc bỏ qua (skip logic) của phiếu — ví dụ câu hỏi lý do ngừng sử dụng đất chỉ đặt cho người đã ngừng — hoặc do người trả lời để trống.

Bảng 2.3. Số quan sát hợp lệ và giá trị thiếu của các biến chính

Biến	Quan sát hợp lệ (n)	Giá trị thiếu	Ghi chú
Giới tính	65	0	Đủ dữ liệu
Dân tộc	65	0	Đủ dữ liệu
Thời gian sinh sống tại địa phương	63	2	Hai phiếu không ghi giá trị
Trình độ học vấn	65	0	Đủ dữ liệu
Hoạt động tạo thu nhập chính	65	0	Đủ dữ liệu
Tham gia quản lý đất	63	2	Không trả lời câu liên quan
Lý do ngừng sử dụng đất	37	28	Chỉ hỏi người đã ngừng sử dụng đất
Mức cần số hóa nhóm đất	64	1	Thiếu một phiếu
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống	63	2	Không trả lời câu liên quan
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước	65	0	Đủ dữ liệu
Mức cần số hóa nhóm nước	65	0	Đủ dữ liệu
Phân loại rừng theo phong tục	65	0	Đủ dữ liệu

Biến	Quan sát hợp lệ (n)	Giá trị thiếu	Ghi chú
Ghi vào hương ước, quy ước	65	0	Đủ dữ liệu
Chồng lấn giao khoán với rừng thiêng	65	0	Đủ dữ liệu
Thu hái sản phẩm rừng	65	0	Đủ dữ liệu
Giúp cây rừng tự phục hồi	62	3	Thiếu ba phiếu
Mức cần số hóa nhóm rừng	65	0	Đủ dữ liệu
Hình thức bản đồ mong muốn	61	4	Thiếu bốn phiếu
Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ	62	3	Thiếu ba phiếu

Tỷ lệ phần trăm nêu trong các mục sau được tính trên giá trị hợp lệ của từng biến theo đúng quy tắc tại mục 2.3.5; mọi trường hợp thiếu đều được loại khỏi phân tích thay vì gán giá trị thay thế. Kiểm định Chi bình phương giữa giới tính và dân tộc cho kết quả $\chi^2 = 2{,}57$; $df = 2$; $p = 0{,}277$ — không phát hiện liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa hai biến, nghĩa là ba nhóm dân tộc trong mẫu được phân bố tương đối đồng đều giữa nam và nữ, không lệch về hiện tượng chỉ chọn một dân tộc ở một giới.

2.4.2. Kết quả nhóm câu hỏi về đất

Thực trạng quản lý đất: 26/63 người trả lời (41,3%) đang tham gia quản lý, sử dụng đất canh tác của gia đình; 37 người (58,7%) từng tham gia nhưng đã ngưng, với thời gian trung bình ngưng sử dụng đất là 21 năm. Lý do chính của việc ngưng: thiếu nhân lực do chuyển đổi nghề (70,3%); đất bị bạc màu, xói mòn (10,8%); chuyển đổi mục đích theo quy hoạch (16,2%).

Biện pháp quản lý và cải tạo đất (chọn nhiều): biện pháp được áp dụng rộng rãi nhất là cho đất nghỉ sau một thời gian canh tác (76,9%), tiếp theo là bón phân chuồng, phân xanh,

ủ phế phẩm nông nghiệp (67,7%), trồng cây che phủ, phá rẫy/cỏ khê, tro than (66,2%), ruộng bậc thang, đập bờ giữ đất, giữ nước (24,6%); bón phân hóa học 21,5%. Biện pháp hiệu quả nhất theo đánh giá của người trả lời cũng chính là nhóm biện pháp truyền thống: phân chuồng/phân xanh (70,8%), cây che phủ (67,7%), cho đất nghỉ (55,4%).

Nguồn gốc biện pháp (câu then chốt): 57/65 người trả lời (87,7%) khẳng định biện pháp quản lý, cải tạo đất xuất phát từ **tri thức truyền thống (cha ông, luật tục)**; 64,6% học qua các dân tộc cộng sinh sống; 61,5% tự học từ sách báo, internet; chỉ 6,2% từ quy định hướng dẫn của Nhà nước. Đây là bằng chứng định lượng rõ ràng nhất cho vai trò của tri thức bản địa trong quản lý đất tại địa bàn.

Mai mốt tri thức bản địa về đất: nguyên nhân được chọn nhiều nhất là không có ghi chép, bản đồ, tài liệu (87,7%); lớp trẻ đi làm ăn xa, ít gần gũi nông nghiệp (78,5%); người già mất đi chưa kịp truyền lại (73,8%).

Nhu cầu số hóa: thang đo 5 mức về mức độ cần thiết của việc ghi chép, số hóa thành bản đồ hướng dẫn về đất cho kết quả trung bình 3,97/5; 93,7% người trả lời chọn mức "cần thiết" hoặc "rất cần thiết" (gồm 90,6% và 3,1%) [29].

Bảng 2.4 trình bày chi tiết tần suất và tỷ lệ của các câu hỏi một lựa chọn trong nhóm câu hỏi về đất, làm căn cứ đối chiếu cho các số liệu nêu trên.

Bảng 2.4. Tần suất trả lời các câu hỏi một lựa chọn trong nhóm câu hỏi về đất

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Tham gia quản lý đất (n = 63)	Đang tham gia thường xuyên	26	41,3
Tham gia quản lý đất (n = 63)	Đã từng tham gia nhưng hiện đã ngừng	37	58,7
Lý do ngừng sử dụng đất (n = 37)	Thiếu nhân lực, chuyển đi làm nghề khác	26	70,3

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Lý do ngừng sử dụng đất (n = 37)	Chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy hoạch	6	16,2
Lý do ngừng sử dụng đất (n = 37)	Đất bạc màu, xói mòn nặng	4	10,8
Lý do ngừng sử dụng đất (n = 37)	Khác	1	2,7
Mức cần số hóa nhóm đất (n = 64)	Bình thường	4	6,3
Mức cần số hóa nhóm đất (n = 64)	Cần thiết	58	90,6
Mức cần số hóa nhóm đất (n = 64)	Rất cần thiết	2	3,1

Hai nhóm nội dung của bảng này cần được đọc cùng nhau. Về thực trạng, tỷ lệ người đã ngừng tham gia quản lý đất (58,7%) cao hơn người đang tham gia (41,3%), và nguyên nhân hàng đầu là thiếu nhân lực do chuyển đổi nghề (70,3%) — dấu hiệu của suy giảm lao động nông nghiệp, không phải là suy giảm tri thức canh tác. Về nhu cầu, toàn bộ giá trị trả lời dồn từ mức "bình thường" trở lên, không có phiếu nào ở hai mức thấp nhất của thang đo, trong đó riêng mức "cần thiết" đã chiếm 90,6%. Khi đặt cạnh kết quả 87,7% người trả lời cho rằng biện pháp quản lý đất xuất phát từ tri thức truyền thống, dữ liệu cho thấy một nghịch lý cần giải quyết: tri thức về đất vẫn được thực hành nhưng không được ghi chép, và người dân mong muốn chính bản đồ là công cụ ghi chép đó.

2.4.3. Kết quả nhóm câu hỏi về nước

Nguồn nước: nguồn được sử dụng nhiều nhất là nước ngầm (giếng) 58,5%, nước thường nguồn 30,8%; 52,3% người trả lời sử dụng công trình thủy lợi truyền thống (đòng bừa, mỏng gỗ, mỏng đất, phai) và 29,2% dùng thủy lợi hiện đại (đồng nhựa/bê tông, trạm bơm).

Thủy lợi truyền thống: 71,4% người trả lời sử dụng thủy lợi truyền thống ở mức "thỉnh thoảng" trở lên; biện pháp bảo vệ, vệ sinh, phục hồi được áp dụng nhiều nhất là huy động ngày công chung nạo vét, khơi thông (72,3%), chè tre, nứa, gom đá tu sửa phai, mỏng (36,9%), cử người tuần tra, vứt rác, dọn cành (30,8%), trồng/thảm cây thắm, cấm chặt phá cây ven mỏng, quanh mỏng (30,8%); 6,2% vẫn tổ chức nghi lễ tâm linh (cúng bến nước, cúng mỏng nước).

Khung quản trị: 90,8% người trả lời nêu quy định, chính sách của Nhà nước là hình thức quản lý, bảo vệ nguồn nước; đồng thời 60,0% xác nhận có luật tục, quy cước bất thành văn truyền đời; 7,7% có hương ước, quy ước thành văn của bản.

Biện pháp cộng đồng: bảo vệ sinh thái đầu nguồn 86,2%; duy tu theo cộng đồng (góp ngày công) 75,4%; phân chia công bằng vào mùa khô 10,8%; tái sử dụng/tiêu hoàn nước 6,2%. Tuy nhiên, tần suất thực hiện bảo vệ sau khi phân chia, sử dụng nước còn hạn chế: 41,5% "thỉnh thoảng (có làm nhưng không duy trì đều đặn)", chỉ 36,9% "thường xuyên/luôn luôn".

Mai mốt: nguyên nhân hàng đầu là phụ thuộc công trình thủy lợi hiện đại (81,5%); kế đến là người dân ở lại còn bẻ/cành công ty thủy lợi (36,9%).

Nhu cầu số hóa: điểm trung bình mức cần thiết của bản đồ hướng dẫn về nước là 3,60/5; 55,3% chọn "cần thiết" hoặc "rất cần thiết" [29].

Bảng 2.5 tóm tắt tần suất của ba biến thứ bậc trong nhóm câu hỏi về nước, bao gồm tần suất sử dụng công trình thủy lợi truyền thống, tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước và mức độ cần số hóa.

Bảng 2.5. Tần suất trả lời các câu hỏi thứ bậc trong nhóm câu hỏi về nước

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Rất thường xuyên	2	3,2
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Thường xuyên	8	12,7

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Thỉnh thoảng	45	71,4
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Ít khi	2	3,2
Tần suất sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Rất hiếm khi	6	9,5
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Luôn luôn thực hiện	2	3,1
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Thường xuyên thực hiện	22	33,8
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Thỉnh thoảng, có làm nhưng không duy trì đều đặn	27	41,5
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Hiếm khi	6	9,2
Tần suất thực hiện bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Không bao giờ thực hiện	8	12,3
Mức cần số hóa nhóm nước (n = 65)	Hoàn toàn không cần thiết	3	4,6
Mức cần số hóa nhóm nước (n = 65)	Bình thường	26	40,0

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Mức cần số hóa nhóm nước (n = 65)	Cần thiết	27	41,5
Mức cần số hóa nhóm nước (n = 65)	Rất cần thiết	9	13,8

Bảng 2.5 cho thấy ba điểm đáng chú ý. Thứ nhất, công trình thủy lợi truyền thống vẫn đang vận hành trong đời sống: 71,4% người trả lời dùng ở mức "thỉnh thoảng", thêm 12,7% "thường xuyên" và 3,2% "rất thường xuyên". Thứ hai, việc bảo vệ nguồn nước chưa trở thành nếp đều đặn: chỉ 36,9% ở hai mức "thường xuyên" và "luôn luôn", trong khi 41,5% mới dừng ở mức "thỉnh thoảng" và 12,3% "không bao giờ". Thứ ba, nhóm nước có mức đồng tình số hóa thấp nhất trong ba nhóm tài nguyên (55,3%) và có tới 40,0% chọn mức "bình thường" — đây không phải dấu hiệu người dân không cần bản đồ nguồn nước, mà là khoảng trống nhận thức cần được lấp bằng truyền thông khi triển khai, như Chương 3 và Chương 4 đã phân tích.

2.4.4. Kết quả nhóm câu hỏi về rừng

Phân loại rừng theo phong tục: 60/65 người trả lời (92,3%) xác nhận cộng đồng duy trì song song cách phân loại rừng theo phong tục (rừng cấm, rừng thiêng…); 83,1% cho biết cách phân loại này đã được ghi vào hương ước/quy ước của bản; 64,6% xác nhận có hiện tượng rừng do Nhà nước giao/khoán trùng với rừng thiêng/rừng ma/rừng cấm của bản — một vấn đề quản lý cần được quan tâm khi giao đất lâm nghiệp.

Khai thác và phục hồi: 89,2% người trả lời thường vào các khu rừng khác để thu hồi sản phẩm rừng; 96,8% áp dụng các biện pháp giúp cây rừng tự phục hồi khi/sau thu hồi — cho thấy tri thức phục hồi rừng vẫn đang vận hành.

Mai mốt: lớp trẻ đi làm ăn xa/làm công nhân (72,3%) và tri thức chỉ truyền miệng, không có ghi chép (60,0%) là hai nguyên nhân chính; 20,0% lo ngại người già mất đi chưa kịp truyền lại; chỉ 7,7% nêu nhà trường, chính quyền đã có chương trình phổ cập.

Nhu cầu số hóa: điểm trung bình mức cần thiết bản đồ hướng dẫn về rừng là 3,78/5; 80,0% chọn "cần thiết" hoặc "rất cần thiết" [29].

Bảng 2.6 trình bày tần suất của toàn bộ các biến nhị phân trong nhóm câu hỏi về rừng, kèm biến thang đo mức cần số hóa, tạo thành bức tranh đầy đủ về thực trạng quản lý rừng cộng đồng tại địa bàn khảo sát.

Bảng 2.6. Tần suất trả lời các câu hỏi trong nhóm câu hỏi về rừng

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Phân loại rừng theo phong tục (n = 65)	Có	60	92,3
Phân loại rừng theo phong tục (n = 65)	Không	5	7,7
Ghi vào hương ước, quy ước của bản (n = 65)	Có	54	83,1
Ghi vào hương ước, quy ước của bản (n = 65)	Không	11	16,9
Chồng lấn giao khoán với rừng thiêng (n = 65)	Có	42	64,6
Chồng lấn giao khoán với rừng thiêng (n = 65)	Không	23	35,4
Thu hái sản phẩm rừng tại khu rừng khác (n = 65)	Có	58	89,2
Thu hái sản phẩm rừng tại khu rừng khác (n = 65)	Không	7	10,8
Giúp cây rừng tự phục hồi (n = 62)	Có	60	96,8
Giúp cây rừng tự phục hồi (n = 62)	Không	2	3,2

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Mức cần số hóa nhóm rừng (n = 65)	Hoàn toàn không cần thiết	4	6,2
Mức cần số hóa nhóm rừng (n = 65)	Không cần thiết	2	3,1
Mức cần số hóa nhóm rừng (n = 65)	Bình thường	7	10,8
Mức cần số hóa nhóm rừng (n = 65)	Cần thiết	43	66,2
Mức cần số hóa nhóm rừng (n = 65)	Rất cần thiết	9	13,8

Các mức "Có" đều chiếm áp đảo (từ 89,2% đến 96,8%), cho thấy tri thức quản lý rừng theo tập quán vẫn đang vận hành trong thực tế chứ không phải là di vật của quá khứ. Riêng hiện tượng chồng lấn giữa rừng giao khoán và rừng thiêng xuất hiện ở cả ba dân tộc trong mẫu (người Thái 64,3%, người Mường 57,1%, người Mông 88,9%) và không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm dân tộc ($\chi^2 = 3,00$; df = 2; p = 0,223) — vấn đề này là phổ quát, không gắn riêng một cộng đồng, do đó việc tháo gỡ cần được triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn thay vì xử lý theo từng dân tộc. Về nhu cầu số hóa, nhóm rừng đạt 80,0% mức "cần thiết" trở lên, trong đó riêng mức "cần thiết" chiếm 66,2%.

2.4.5. Kết quả nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ

Thói quen với bản đồ: 93,8% người trả lời đã từng biết hoặc sử dụng ít nhất một loại bản đồ; phổ biến nhất là bản đồ giấy (hành chính, sơ đồ thửa đất) 72,3%; ứng dụng bản đồ trên điện thoại (Google Maps, Zalo Maps) 41,5%; sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình 33,8%; 6,2% chưa từng biết/sử dụng.

Nội dung cần hiển thị trên bản đồ tri thức bản địa (chọn nhiều): hiện trạng sử dụng đất 70,8%; địa hình 61,5%; phân bố dân cư, dân tộc 49,2%; hệ thống giao thông 44,6%; hệ thống sông, suối 23,1%; quy định/điều lệ về tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên 12,3%; nông lịch 6,2%.

Hình thức sử dụng mong muốn: 75,4% mong muốn **cả hai** hình thức — bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản và ứng dụng/website tra cứu trên điện thoại; 11,5% chỉ chọn bản đồ

giấy; 9,8% chỉ chọn ứng dụng; 3,3% không có nhu cầu. Kết quả này là cơ sở trực tiếp để hệ thống WebGIS của đề tài đồng thời hỗ trợ xuất bản đồ giấy A4/A3 song song với nền tảng số.

Quản lý bản đồ: người được đề xuất quản lý bản đồ nhiều nhất là trưởng bản/người có uy tín (73,8%); nhóm nghiên cứu/trường đại học phối hợp cộng đồng (56,9%); cán bộ khuyến nông xã (18,5%); các hộ tự cập nhật (9,2%).

Mức độ sẵn sàng: 75,8% sẵn sàng sử dụng bản đồ "khi cần thiết"; 22,6% sẵn sàng "thường xuyên"; chỉ 1,6% không có nhu cầu — tổng cộng 98,4% người trả lời sẵn sàng sử dụng [29].

Hai biến thứ bậc của nhóm nhu cầu bản đồ được tóm tắt tại Bảng 2.7.

Bảng 2.7. Tần suất trả lời hai biến thứ bậc trong nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Hình thức bản đồ mong muốn (n = 61)	Bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản	7	11,5
Hình thức bản đồ mong muốn (n = 61)	Cả hai hình thức trên	46	75,4
Hình thức bản đồ mong muốn (n = 61)	Ứng dụng, website tra cứu trên điện thoại	6	9,8
Hình thức bản đồ mong muốn (n = 61)	Không có nhu cầu sử dụng	2	3,3
Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Sẵn sàng sử dụng thường xuyên	14	22,6
Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Sử dụng khi cần thiết	47	75,8

Biến (số phiếu hợp lệ)	Mức trả lời	Số phiếu	Tỷ lệ (% hợp lệ)
Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Không có nhu cầu sử dụng	1	1,6

Phân tích chéo giữa dân tộc và hình thức bản đồ mong muốn (Bảng 2.8) cho thấy khác biệt rõ về cách người trả lời hình dung công cụ mình sẽ dùng.

Bảng 2.8. Dân tộc và hình thức bản đồ mong muốn (tỷ lệ theo dòng, n = 61)

Dân tộc	Bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản	Cả hai hình thức	Ứng dụng, website trên điện thoại	Không có nhu cầu	Tổng số phiếu
Người Thái	0 (0,0%)	23 (85,2%)	2 (7,4%)	2 (7,4%)	27
Người Mông	5 (83,3%)	1 (16,7%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	6
Người Mường	2 (7,1%)	22 (78,6%)	4 (14,3%)	0 (0,0%)	28
Tổng	7 (11,5%)	46 (75,4%)	6 (9,8%)	2 (3,3%)	61

Người Thái và người Mường chủ yếu chọn cả hai hình thức (85,2% và 78,6%), trong khi phần lớn người Mông trong mẫu chỉ chọn bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản (83,3%). Tuy nhiên, số phiếu của nhóm Mông tại câu hỏi này rất ít (6 phiếu có trả lời), nên đây mới chỉ là tín hiệu ban đầu cần được kiểm chứng lại ở mẫu lớn hơn. Hàm ý thiết kế rút ra là: tại những bản có đông người Mông, cần ưu tiên bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa và in ấn thuận tiện, đồng thời giữ kênh tra cứu số như lựa chọn thứ hai — đúng nguyên tắc "song song số – giấy" mà hệ thống của đề tài đã áp dụng.

2.4.6. Ý nghĩa của kết quả khảo sát đối với thiết kế hệ thống

Kết quả khảo sát thực địa [29] cung cấp ba định hướng thiết kế quan trọng cho hệ thống WebGIS của đề tài:

Thứ nhất, minh chứng nhu cầu số hóa là có thật và cấp bách: mức đồng ý cần số hóa đạt 93,7% với đất, 80,0% với rừng và 55,3% với nước; đồng thời xác định tri thức truyền thống, luật tục (87,7% đối với đất; 60% đối với nước; 92,3% phân loại rừng theo phong tục) vẫn đang là nền tảng quản lý thực tế — bản đồ tri thức bản địa không phải "vẽ cho có" mà phải phản ánh đúng hệ quản trị đang vận hành.

Thứ hai, định hình nhóm nội dung ưu tiên hiển thị: hiện trạng sử dụng đất, địa hình, phân bố dân cư — dân tộc, giao thông, sông suối — hệ thống cần bảo đảm các lớp dữ liệu này luôn hiển thị mặc định và dễ tra cứu theo từng bản, từng đơn vị hành chính.

Thứ ba, xác nhận mô hình "song song số – giấy": nhu cầu bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản và ứng dụng điện thoại là như nhau (75,4% chọn cả hai); người quản lý bản đồ được kỳ vọng là trưởng bản/người uy tín. Do đó, hệ thống không chỉ là phần mềm web mà phải là bộ công cụ có khả năng in ấn, xuất bản đồ chuẩn trình bày [6] để trả kết quả về tận bản làng, đồng thời thiết kế giao diện đủ đơn giản để cán bộ bản và người dân có thể tra cứu [29].

Bên cạnh ba định hướng trên, kết quả khảo sát cho phép đối chiếu trực tiếp giữa nội dung người dân ưu tiên và hiện trạng số hóa của bộ dữ liệu — bước then chốt để xác định khoảng trống cần lấp trước khi đưa hệ thống vào vận hành (Bảng 2.9).

Bảng 2.9. Đối chiếu nội dung ưu tiên hiển thị với lớp dữ liệu hiện có

Nội dung ưu tiên hiển thị	Tỷ lệ lựa chọn (chọn nhiều)	Lớp dữ liệu tương ứng trong hệ thống	Nhận xét
Hiện trạng sử dụng đất	70,8%	Ranh giới đơn vị hành chính, nhóm bản làng, các lớp raster chuyên đề [24]	Đã có nền dữ liệu; cần bổ sung lớp đất canh tác chi tiết theo từng bản
Địa hình	61,5%	Lớp độ cao SRTM [24]	Đã có; trạng thái dữ liệu là mô hình ước lượng

Nội dung ưu tiên hiển thị	Tỷ lệ lựa chọn (chọn nhiều)	Lớp dữ liệu tương ứng trong hệ thống	Nhận xét
Phân bố dân cư, dân tộc	49,2%	Lớp mật độ dân số và biểu đồ cơ cấu dân tộc theo phường, xã [1], [5]	Đã có, lấy từ số liệu chính thống
Hệ thống giao thông	44,6%	Chưa thuộc 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên hiện có	Cần bổ sung ở giai đoạn mở rộng
Hệ thống sông, suối	23,1%	Nhóm lớp sông suối (7 tuyến chính) [8]	Đã có
Quy định, điều lệ về tri thức bản địa	12,3%	Nhóm luật tục — vùng phong tục (5 đối tượng) [13]	Đã có, đối chiếu nguồn đầy đủ
Nông lịch	6,2%	Nhóm nông lịch, sự kiện văn hóa	Mới có một số mốc điển hình, cần mở rộng

Bốn trong số bảy nội dung được ưu tiên nhất đã có lớp dữ liệu tương ứng, nghĩa là ngay ở thời điểm hiện tại hệ thống có thể trả lời phần lớn yêu cầu của người dân. Khoảng trống đáng chú ý là giao thông (44,6%) — nội dung nằm ngoài phạm vi bảy nhóm lớp tri thức — tài nguyên mà đề tài đã xác định, nên phải được xử lý ở giai đoạn mở rộng bằng cách bổ sung lớp riêng. Ngược lại, nông lịch dù chỉ chiếm 6,2% lựa chọn lại là nhóm có giá trị bản địa cao nhất và là nội dung mà Chương 4 ưu tiên đầu tư (giải pháp xây dựng dữ liệu nông lịch theo mùa) — tỷ lệ thấp không có nghĩa là kém quan trọng, mà phản ánh mức độ nhận thức về giá trị của nông lịch trên bản đồ còn hạn chế.

Một cách đọc kết quả khảo sát khác là gắn từng con số với các quyết định quản lý cụ thể mà bản đồ có thể tham gia. Với nhóm đất, 64,6% người trả lời xác nhận hiện tượng rừng giao khoán chồng lên rừng thiêng [29] — bản đồ tri thức bản địa là công cụ đối chiếu hai hệ quy tắc khi quyết định giao đất, giao rừng. Với nhóm nước, 90,8% nêu quy định của Nhà nước nhưng 60,0% vẫn xác nhận có luật tục bất thành văn [29] — bản đồ phải hiển

thị đồng thời cả hai nguồn quy phạm này để việc phân chia nước mùa khô có căn cứ. Với nhóm bản đồ, 49,2% chọn phân bố dân cư và 70,8% chọn hiện trạng sử dụng đất [29] — đây chính là hai lớp dữ liệu phục vụ trực tiếp bố trí dịch vụ công và quy hoạch điểm dân cư cấp xã. Ba liên hệ này cho thấy khảo sát không chỉ đo nhu cầu "có bản đồ hay không" mà đã chỉ ra bản đồ sẽ được dùng vào việc gì.

Cuối cùng, chênh lệch giữa ba nhóm tài nguyên (đất 93,7%, rừng 80,0%, nước 55,3%) hàm ý thứ tự triển khai cụ thể: nhóm đất và rừng có thể đưa vào vận hành ngay với dữ liệu và nhận thức đã có, trong khi nhóm nước cần đi kèm một đợt truyền thông, giới thiệu giá trị của bản đồ nguồn nước trước khi mở rộng — khoảng cách ở đây là khoảng cách nhận thức, không phải khoảng cách về nhu cầu thực tế.

2.4.7. Giới hạn của khảo sát và hướng xử lý

Khảo sát tại huyện Phù Yên (cũ) gồm 65 phiếu, mang tính chất thăm dò thực địa (pilot survey) nhằm cung cấp bằng chứng hiện trường, không nhằm suy diễn thống kê cho toàn tỉnh. Mẫu tập trung tại một huyện, chưa phân tầng theo từng dân tộc hay từng bản. Trong các bước tiếp theo, kết quả được sử dụng với hai cách: (i) làm bằng chứng minh họa, củng cố cho các kết luận ở mức độ tỉnh (kết hợp với tài liệu thứ cấp toàn tỉnh); (ii) làm căn cứ thiết kế (design requirement) cho hệ thống WebGIS. Khi mở rộng, đề tài khuyến nghị mở rộng mẫu theo phân tầng dân tộc và địa hình (thung lũng — trung du — vùng cao) tại các huyện khác của tỉnh.

Bên cạnh quy mô mẫu, đề tài ý thức được bốn giới hạn khác của bộ số liệu thống kê. Thứ nhất, mẫu chưa cân bằng theo giới (nam chiếm 60,0%) và theo dân tộc (người Mông chỉ 9 người, chiếm 13,8%), nên mọi so sánh liên quan đến nhóm Mông chỉ mang tính gợi ý. Thứ hai, một số biến có số quan sát hợp lệ rất thấp — biến số năm ngừng sử dụng đất chỉ có một giá trị hợp lệ duy nhất trong kết quả phân tích, biến lý do ngừng sử dụng đất có 37 giá trị hợp lệ — vì vậy các giá trị liên quan chỉ được trích dẫn ở mức tham khảo, không dùng làm căn cứ kết luận. Thứ ba, thang đo Likert về bản chất là thang thứ bậc nhưng được tính điểm trung bình như thang khoảng; các giá trị 3,97 — 3,78 — 3,60 vì vậy chỉ dùng để so sánh nhanh thứ tự ưu tiên giữa ba nhóm tài nguyên, không dùng để suy diễn chênh lệch chính xác giữa chúng. Thứ tư, kết quả tính trên bảng tính và kết quả từ phần mềm phân tích có thể chênh lệch nhỏ do quy tắc giá trị hợp lệ áp dụng khác nhau; trước khi công bố chính thức, cần chuẩn hóa một quy tắc duy nhất và ghi rõ trong chú thích từng bảng.

Về phía nội dung, phiếu hỏi mới tập trung vào bốn nhóm: đất, nước, rừng và nhu cầu bản đồ, chưa đo trực tiếp một số nội dung then chốt của mục tiêu đề tài như mức độ tham gia

của người dân vào quá trình số hóa, thực trạng vận hành các mô hình VAC/VACR hay khả năng ứng dụng kết quả vào kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Khoảng trống này được bù đắp một phần bằng dữ liệu thứ cấp và kết quả số hóa trình bày ở Chương 3, nhưng về lâu dài cần được đo bằng bộ câu hỏi riêng.

Đối với lần khảo sát mở rộng, đề tài khuyến nghị các yêu cầu tối thiểu: (i) nâng quy mô lên ít nhất 300 phiếu, phân tầng theo ba đới địa hình và theo dân tộc, cân bằng giới; (ii) xây dựng thang đo riêng cho từng miền tài nguyên với mục tiêu độ tin cậy Cronbach's Alpha đạt từ 0,70 trở lên, thay cho tổ hợp ba câu đo ba miền nội dung khác nhau như hiện nay; (iii) áp dụng đồng thời kiểm định không tham số (Kruskal – Wallis) cho các biến thứ bậc và báo cáo trung vị, khoảng tứ phân vị bên cạnh điểm trung bình; (iv) chuẩn hóa một quy tắc giá trị hợp lệ duy nhất cho toàn bộ chu trình xử lý. Khi đáp ứng đủ bốn điều kiện này, kết quả khảo sát mới có đủ căn cứ để tổng quát hóa cho cấp tỉnh, thay vì ở mức bằng chứng hiện trường như hiện tại.

Tài liệu tham khảo bổ sung trích trong chương:

[29] Nhóm nghiên cứu (2026). *Bộ phiếu hỏi và dữ liệu khảo sát thực địa tại huyện Phù Yên (cũ), tỉnh Sơn La*. Dữ liệu tính toán trên Google Sheets, chưa công bố.

[30] Nhóm nghiên cứu (2026). *Bộ dữ liệu không gian WebGIS tri thức bản địa tỉnh Sơn La* (7 nhóm lớp, 73 đối tượng; GeoJSON/JSON). Mã nguồn và dữ liệu kèm phụ lục.

CHƯƠNG 3 — KẾT QUẢ LẬP BẢN ĐỒ TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Chương này trình bày các nhóm kết quả chính của đề tài: (i) kết quả số hóa tri thức bản địa; (ii) kết quả bản đồ hóa tài nguyên và các chuỗi kinh tế tuần hoàn; (iii) hệ thống WebGIS đã xây dựng; (iv) kết quả khảo sát thực địa làm căn cứ thực chứng; và (v) đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu. Bộ dữ liệu được rà soát định kỳ theo nguyên tắc truy thực nguồn, cập nhật lần cuối ngày 16/10/2026 [30].

3.1. Kết quả số hóa tri thức bản địa

3.1.1. Luật tục và hương ước trong quản lý tài nguyên

Qua rà soát và đối chiếu nguồn, đề tài đã số hóa nhóm dữ liệu luật tục — vùng phong tục, tập trung vào các nội dung có ảnh hưởng trực tiếp tới quản lý tài nguyên (Bảng 3.1).

Bảng 3.1. Ví dụ nội dung luật tục số hóa gắn với quản lý tài nguyên

Nội dung luật tục	Dân tộc / khu vực	Vai trò quản lý tài nguyên	Nguồn
Phân loại rừng ma, rừng cấm, rừng cúng theo tập quán	Người Thái, Sơn La	Xác định vùng cấm/khấu định khai thác, bảo tồn đầu nguồn	[12]
Luật tục bảo vệ nguồn nước và rừng thiêng (cấm chặt cây quanh mó nước, cấm khai thác trong rừng thiêng)	Người Hà Nhì, người Nùng (Y Tý, Mường Khương)	Bảo vệ sinh thái đầu nguồn, điều tiết khai thác	[13]
Hệ luân canh nương rẫy nhiều năm, đất bỏ hoang phục hồi tự nhiên trước khi canh tác lại	Người Mông	Quản lý đất nương, tái tạo dinh dưỡng đất	[13]

Nội dung luật tục	Dân tộc / khu vực	Vai trò quản lý tài nguyên	Nguồn
Hương ước, quy ước thành văn của bản về quản lý rừng, nước	Nhiều dân tộc	Thể chế hóa luật tục, gắn với quản lý nhà nước	[18]

Lớp dữ liệu gồm 5 đối tượng luật tục — vùng phong tục, 100% ở mức có nguồn xác minh [30]. Những vùng luật tục trùng với ranh giới đơn vị hành chính được gắn mã hành chính, hiển thị trong thông tin địa bàn theo từng xã trên WebGIS để chính quyền dễ đối chiếu khi giao đất, giao rừng.

3.1.2. Thủy lợi truyền thống và quản lý nước cộng đồng

Nhóm dữ liệu thủy lợi truyền thống gồm 6 công trình/hệ thống, 100% có nguồn xác minh [30], được đối chiếu với các nghiên cứu và báo chí chính thống (Bảng 3.2).

Bảng 3.2. Công trình và mô hình thủy lợi truyền thống tiêu biểu trong dữ liệu

Công trình / mô hình	Đặc điểm chính	Nguồn
Hệ thống muang-fai (Yên Châu, Sơn La)	Quản lý nước tưới bằng luật tục và tổ chức cộng đồng của người Thái Đen	[10]
Hệ thành phần mương — phai — lái — lìn — cọn	Bộ kỹ thuật dẫn thủy nhập điền điển hình của người Thái	[11]
Cọn nước dòng Nậm É	Công trình nâng nước bằng sức quay, gắn với cảnh quan nông thôn	[14]
25 công trình thủy lợi truyền thống Chiềng Khoong	Đảm bảo nguồn nước cho 245 ha lúa xuân	[18]
6 đối tượng thủy lợi trong lớp dữ liệu	Hiển thị trên bản đồ kèm nhãn mức truy thực nguồn	[30]



Hình 3.1 — Cọn nước: công trình thủy lợi truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc; là một trong những dạng công trình được số hóa trong nhóm lớp thủy lợi (ảnh thuộc bộ ảnh minh họa của dự án [25]).

Kết quả số hóa nhóm này kết nối trực tiếp với bằng chứng khảo sát: 52,3% người trả lời tại Phù Yên vẫn sử dụng thủy lợi truyền thống và 72,3% từng huy động ngày công chung nạo vét, khơi thông [29] — nghĩa là dữ liệu công trình trên bản đồ trùng khớp với thực hành quản lý nước đang diễn ra.

3.1.3. Nông lịch và tri thức canh tác — kết quả đối chiếu, kiểm định nguồn

Nhóm nông lịch và sự kiện văn hóa được kiểm định theo nguyên tắc "một mốc thời gian — tối thiểu hai nguồn độc lập". Bảng 3.3 tóm tắt các mốc đã được sửa hoặc xác nhận trong quá trình rà soát.

Bảng 3.3. Kết quả kiểm định một số mốc nông lịch, sự kiện văn hóa

Nội dung	Giá trị đã kiểm định	Nguồn đối chiếu
Tết Mông (Nào Pê Chầu)	Tháng 12 – tháng 1 (cuối tháng 11 – đầu tháng 12 âm lịch)	[22]
Lễ hội Gầu Tào	Mùng 1 – rằm tháng Giêng âm lịch	[23]
Xên bản, Xên mường (người Thái)	Tháng 2 – tháng 3	[23]
Thu hoạch thảo quả	Tháng 11 – tháng 12	[19]
Gieo mạ, cấy lúa vụ xuân	Tháng 2 – tháng 3	[18]
Tu sửa mương, phai	Tháng 1 – tháng 2	[10], [11]

Các mốc không tra được nguồn hoặc không thống nhất giữa các nguồn đã bị loại khỏi lớp hiển thị; lược đồ mặt cắt không gian sản xuất chỉ giữ các đai định tính có nguồn, bỏ các mốc độ cao không căn cứ được. Đây là minh họa cụ thể cho nguyên tắc của khung truy thực nguồn (mục 2.3.2).

3.1.4. Bản làng tiêu biểu và hồ sơ dân tộc

Nhóm bản làng gồm 25 bản gắn với văn hóa, tri thức đặc trưng; toàn bộ 25/25 bản có nguồn và đã được gắn mã hành chính của đơn vị hành chính sau sắp xếp [30]. Dữ liệu từng bản hiển thị trong bảng "Thông tin địa bàn" theo từng xã (ghép mã hành chính), kèm ảnh minh họa (giấy phép CC BY-SA/CC0 [25]), mô tả và nhóm dân tộc chủ đạo.

Bộ hồ sơ 18 dân tộc được xây dựng từ [2], [11] và đối chiếu báo chí; dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính lấy từ [1], [5]. Quá trình rà soát đã sửa nhiều mô tả còn chung chung hoặc sai địa bàn sống chủ yếu (ví dụ: bổ sung địa bàn cụ thể của người Khơ Mú, người La Hủ, người Lự; sửa số liệu dân số người Mảng; chuẩn hóa ngôn ngữ người Mường là nhóm Việt–Mường) [30].

Bảng 3.4. Tình trạng số hóa nhóm bản làng và dữ liệu dân tộc theo đơn vị hành chính

Nhóm dữ liệu	Quy mô	Mức truy thực nguồn	Ghi chú
Bản làng tiêu biểu	25 bản	25/25 có nguồn (100%)	Đã gắn mã hành chính đơn vị hành chính
Hồ sơ dân tộc	18 dân tộc	Đối chiếu [2], [11] và báo chí	Mô tả viết lại theo nguồn
Cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính	75 đơn vị	Có số liệu [1], [5]	Tỷ lệ chi tiết theo đơn vị hiển thị kèm biểu đồ tròn



Hình 3.2 — Nhà sàn người Thái: không gian ở truyền thống tiêu biểu, minh họa cho hồ sơ dân tộc và nhóm dữ liệu bản làng trong hệ thống (ảnh thuộc bộ ảnh minh họa của dự án [25]).

3.1.5. Tồn kho và tình trạng truy thực nguồn sau rà soát

Bộ dữ liệu cuối cùng gồm 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp; toàn bộ 73/73 đối tượng đều ở mức "có nguồn" sau khi trải qua nhiều vòng rà soát (cập nhật đến 16/10/2026). Trong quá trình rà soát, 11 đối tượng không còn tìm được tài liệu xác minh (gồm một số công trình

thủy lợi, phai, mô hình VAC và vùng luật tục cụ thể) đã bị loại bỏ thay vì để tồn tại với mô tả không căn cứ [30].

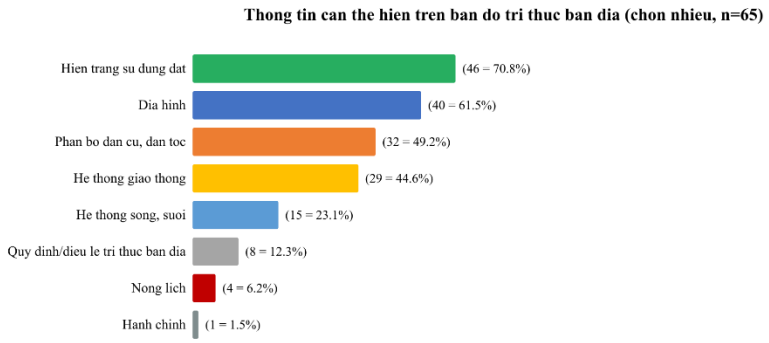
Bảng 3.10 hệ thống hóa tồn kho theo từng nhóm lớp, làm rõ quy mô, hiện trạng truy thực nguồn, nguồn chính và mức ưu tiên cập nhật trong giai đoạn tiếp theo. Mức ưu tiên được xác định dựa trên hai tiêu chí: nhu cầu số hóa đo được từ khảo sát (đất, rừng, nước đạt mức đồng ý cao nhất [29]) và vai trò của nhóm dữ liệu trong các chuỗi kinh tế tuần hoàn (mục 3.2.4).

Bảng 3.10. Tồn kho tri thức bản địa đã số hóa theo nhóm lớp

Loại tri thức	Số lượng / hiện trạng	Nguồn chính	Mức ưu tiên
Luật tục — vùng phong tục	5 đối tượng; 100% ở mức có nguồn xác minh [30]	[12], [13], [18]	Cao — lớp nền đối chiếu giao đất, giao rừng, xử lý chồng lấn
Thủy lợi truyền thống và quản lý nước cộng đồng	6 công trình/hệ thống; 100% có nguồn xác minh [30]	[10], [11], [14], [18]	Cao — gắn với nhóm nước (55,3% đồng ý số hóa [29]) và ngày công nạo vét
Nông lịch, sự kiện văn hóa và tri thức canh tác	7 đối tượng (phần còn lại của tổng 73); các mốc đã kiểm định theo nguyên tắc hai nguồn độc lập	[10], [11], [19], [22], [23]	Trung bình — cần đối chiếu thêm theo từng bản khi mở rộng dữ liệu
Rừng và khu bảo tồn	11 đối tượng (rừng tự nhiên theo tập quán và khu bảo tồn), đối chiếu WDPA [7]	[7], [12], [30]	Cao — phục vụ xử lý chồng lấn rừng giao và rừng theo tập quán (64,6% [29])
Cây dược liệu và dược liệu dưới tán	11 đối tượng (vùng và cây dược liệu tiêu biểu); phần không có	[16], [30]	Trung bình — đầu vào chuỗi dược liệu và du lịch cộng đồng

Loại tri thức	Số lượng / hiện trạng	Nguồn chính	Mức ưu tiên
	nguồn thống nhất chuyển trạng thái chờ xác minh		
Mô hình VAC/VACR	8 đối tượng; 100% có nguồn xác minh [30]	[20], [21], [30]	Trung bình — đầu vào chuỗi kinh tế tuần hoàn nông thôn
Bản làng tiêu biểu	25 bản; 25/25 có nguồn (100%), đã gắn mã hành chính [30]	[2], [11], [25]	Cao — đối tượng phục vụ dân cư, du lịch và giáo dục địa phương

Kèm theo bộ 73 đối tượng là các lớp dữ liệu phục vụ: 18 hồ sơ dân tộc, cơ cấu dân tộc theo 75 đơn vị hành chính lấy từ [1], [5], cùng lớp nền hành chính, thủy văn và độ cao. Quy mô tồn kho tuy còn nhỏ so với tiềm năng 12 dân tộc của toàn tỉnh, nhưng đã bảo đảm hai tính chất mà các sáng kiến quốc tế còn thiếu (Chương 1, mục 1.2.1): tính truy thực nguồn tuyệt đối và tính gắn với đơn vị quản lý. Việc toàn bộ đối tượng còn lại đều ở trạng thái `co_nguon` sau khi loại bỏ 11 đối tượng không căn cứ cho thấy nguyên tắc "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ" không chỉ là chủ trương mà đã được thực thi thành quy trình rà soát có kiểm soát.



Hình 3.3 — Tồn kho đối tượng theo 7 nhóm lớp dữ liệu: 73 đối tượng, 100% ở mức có nguồn xác minh [30].

3.2. Kết quả bản đồ hóa tài nguyên thiên nhiên và các chuỗi kinh tế tuần hoàn

3.2.1. Rừng và khu bảo tồn

Nhóm rừng gồm 11 đối tượng (rừng tự nhiên theo tập quán và khu bảo tồn), đối chiếu với WDPA [7]; tiêu biểu: Vườn Quốc gia quanh đỉnh Fansipan (khoảng 28.500 ha, đa dạng sinh học cao nhất Đông Dương, nguồn dược liệu quý), Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn (khoảng 25.000 ha, bảo vệ các loài thú quý hiếm) [30]. Các đối tượng rừng theo tập quán (rừng cấm, rừng bảo vệ đầu nguồn theo luật tục) được hiển thị riêng lớp, ghi rõ nguồn từ tài liệu khoa học [12] hoặc quy ước cộng đồng.

3.2.2. Cây dược liệu và dược liệu dưới tán rừng

Nhóm dược liệu gồm 11 đối tượng (vùng và cây dược liệu tiêu biểu), gắn với chủ trương phát triển vùng dược liệu 16.145 ha của tỉnh [16].

Bảng 3.5. Ví dụ đối tượng cây dược liệu trong dữ liệu

Đối tượng	Địa bàn / chú thích	Nguồn
Tam thất (Bắc Hà)	Cây dược liệu quý, cần bảo tồn	[16]
Atisô (Sa Pa)	Trồng quy mô, chuỗi giá trị nông – dược	[16]
Đẳng sâm (Y Tý)	Cây thuốc vùng cao	[16]
Dược liệu dưới tán rừng (KBTTN Mường La)	Hơn 48 ha chu kỳ 1	[16]
8 đối tượng dược liệu khác	Hiển thị kèm nhãn nguồn	[30]

Các nội dung về tình trạng bảo tồn của cây dược liệu không có nguồn thống nhất đã được chuyển sang trạng thái chờ xác minh thay vì hiển thị như thông tin đã kiểm chứng — đúng nguyên tắc đề tài đã đặt ra.

3.2.3. Mô hình VAC/VACR — kinh tế tuần hoàn tại địa phương

Nhóm mô hình VAC/VACR gồm 8 đối tượng, 100% có nguồn [30].

Bảng 3.6. Mô hình VAC/VACR tiêu biểu trong dữ liệu

Mô hình	Thành phần vòng tuần hoàn	Địa bàn	Nguồn
VAC vùng cao (Phiêng Ban)	Vườn cây ăn quả + ao cá + chuồng lợn đen + rừng keo	Xã Bắc Yên (Phù Yên cũ), Sơn La	[30]
VAC + thảo quả Khun Há	Vườn cây ăn quả + ao cá + thảo quả dưới tán	Tam Đường, Lai Châu	[20]
VAC bản Tà Lọt	Vườn – ao – chuồng quy mô gia trại	Xã Tà Lại cũ (nay Đoàn Kết), Mộc Châu	[21]
VAC quy mô lớn (vườn chuối, sắn xen canh)	Vườn + ao cá chép + đàn vịt	Sơn La	[30]

Mỗi mô hình hiển thị bằng biểu tượng riêng trên bản đồ, bấm vào để xem thành phần, thành phần kinh tế tuần hoàn và liên kết nguồn; các mô hình nằm trong hoặc gần vùng quy hoạch giúp chính quyền nhìn thấy khoảng trống cần bổ sung chuỗi.

3.2.4. Sáu chuỗi tri thức — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn

Từ dữ liệu đã số hóa và bằng chứng khảo sát, đề tài hệ thống hóa 6 chuỗi kinh tế tuần hoàn tiêu biểu của tỉnh (Bảng 3.7).

Bảng 3.7. Sáu chuỗi tri thức — tài nguyên — kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh

STT	Chuỗi	Vòng tuần hoàn cốt lõi	Vai trò của tri thức bản địa
1	Lúa nước – ruộng bậc thang	Phế phẩm mùa vụ → phân chuồng/ủ rơm → đất → lúa	Mương – phai – lái – lìn điều tiết nước; luật tục điều tiết việc dùng nước [10], [11]

STT	Chuỗi	Vòng tuần hoàn cốt lõi	Vai trò của tri thức bản địa
2	Thảm thực vật – thảo quả dưới tán	Rừng keo/tự nhiên → thảo quả dưới tán → thu hoạch tháng 11–12	Tập quán canh tác dưới tán, luân canh [19]
3	Dược liệu dưới tán rừng	Rừng khoáng → dược liệu → sinh kế → giữ rừng	Tri thức cây thuốc của người Mông, Hà Nhì, Dao [16]
4	Chè Shan tuyết hữu cơ	Rừng chè cổ thụ → chế biến hữu cơ → xuất khẩu/OCOP	Bí quyết chế biến của người Tày Bản Liền [15]
5	VAC/VACR	Vườn – ao – chuồng – rừng khép kín, không rác thải	Kỹ thuật chăn nuôi lợn đen, trồng cây bản địa [20], [21]
6	Du lịch cộng đồng – văn hóa bản	25 bản, 18 dân tộc, lễ hội → dịch vụ → quỹ bảo tồn văn hóa	Nông lịch, lễ hội, luật tục làm nội dung du lịch [22], [23]

3.3. Hệ thống WebGIS xây dựng và kiểm chứng

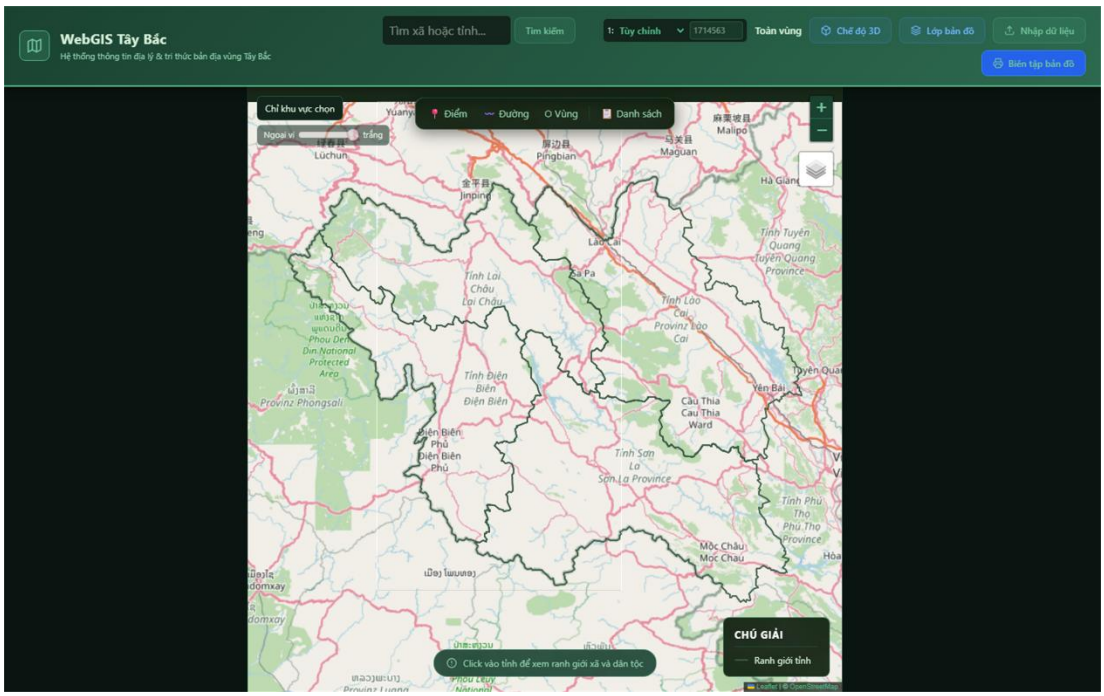
3.3.1. Chức năng hệ thống

Hệ thống WebGIS đã xây dựng chạy hoàn toàn trên trình duyệt, không cần cài đặt, phù hợp với chính quyền cấp xã và người dùng phổ thông (Bảng 3.8).

Bảng 3.8. Chức năng chính của hệ thống WebGIS

Chức năng	Mô tả	Người dùng chính
Tra cứu đơn vị hành chính	Tìm xã/tỉnh; bấm vào vùng để xem ranh giới, dân tộc, thông tin	Cán bộ, người dân

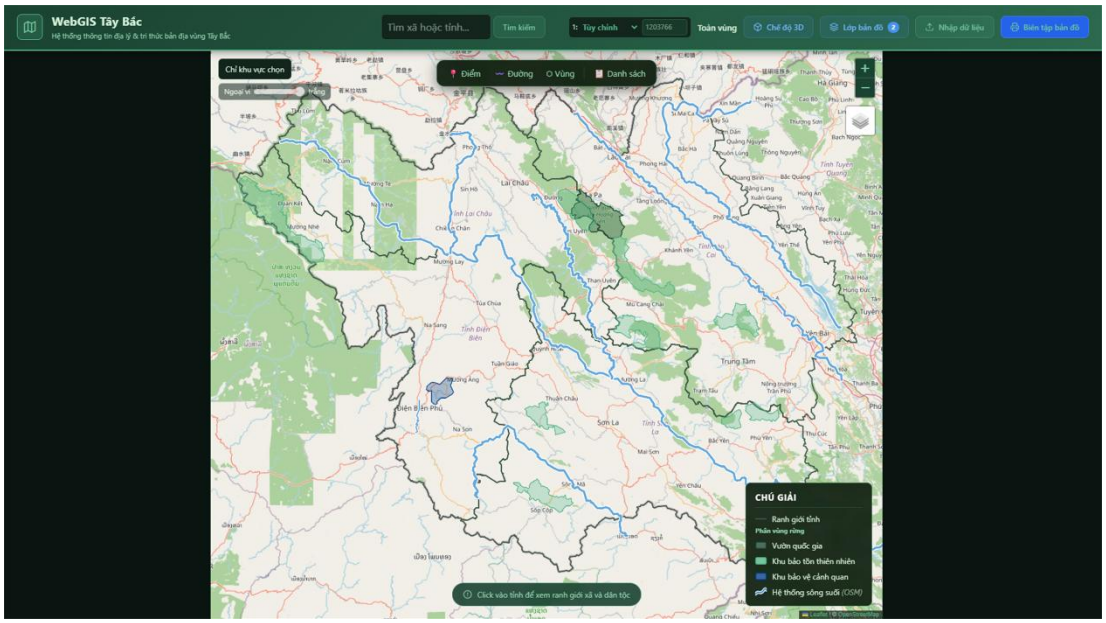
Chức năng	Mô tả	Người dùng chính
Hiển thị 7 nhóm dữ liệu	Bật/tắt lớp bản đồ theo chủ đề; tra cứu dữ liệu theo dạng Điểm/Đường/Vùng/Danh sách	Nhà quản lý
Bản đồ mật độ dân số	Thang màu liên tục theo 7 bậc người/km² tại cấp xã; tooltip và legend tự cập nhật	Quy hoạch, quản lý dân cư
Biểu đồ cơ cấu dân tộc	Biểu đồ tròn marker tại từng xã (chọn/xóa hàng loạt theo tỉnh); mục "Dân tộc khác" = phần bù 100%	Nhà quản lý, nghiên cứu
Chú giải thích ứng	Chú giải tự cập nhật theo khung nhìn và vùng chọn (tuân thủ QCVN 80 [6])	Mọi người dùng
Thông tin đa chiều theo đơn vị hành chính	Panel địa bàn + banner ảnh dân tộc chủ đạo + biểu đồ cơ cấu dân tộc, tài nguyên, bản làng, luật tục	Cấp xã, huyện
Chế độ xem 3D	Quan sát địa hình theo chiều cao	Quy hoạch, giảng dạy
Biên tập và nhập dữ liệu	Cập nhật đối tượng; phê duyệt theo quy trình	Nhóm nghiên cứu, cộng tác viên
Xuất bản đồ A4/A3	Bản đồ giấy kèm khung, chú giải ngoài khung, nguồn dữ liệu (Biên tập bản đồ)	Bản làng, nhà trường



Hình 3.4 — Giao diện chính của hệ thống WebGIS: thanh công cụ tìm kiếm, chọn vùng, chế độ 3D, lớp bản đồ, biên tập; bản đồ ranh giới đơn vị hành chính và chú giải thích ứng.

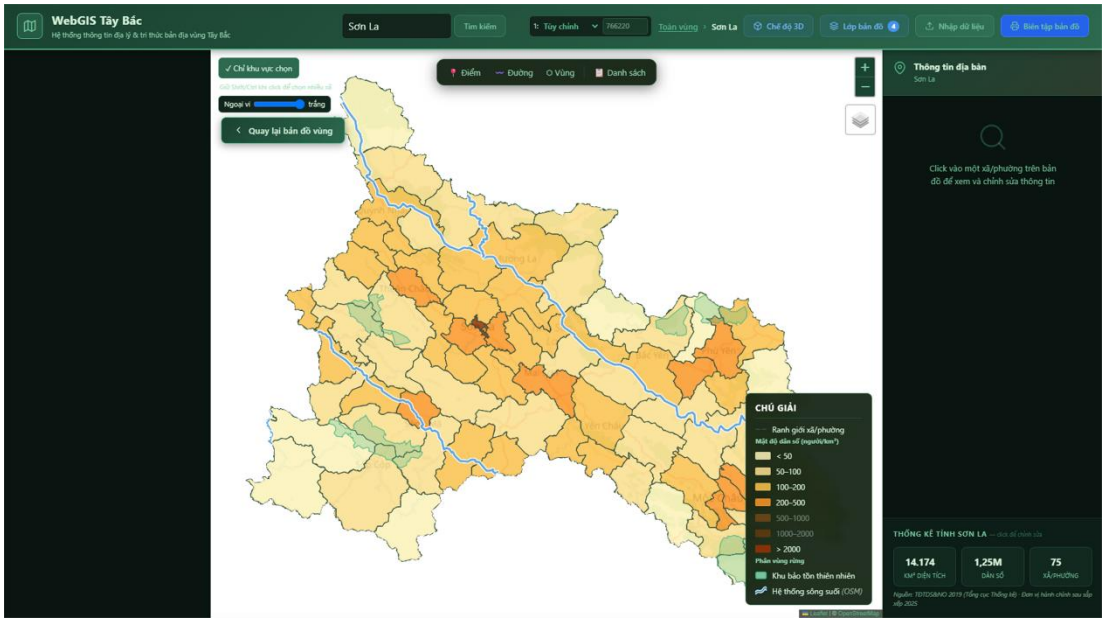
3.3.2. Bản đồ mật độ dân số theo đơn vị hành chính

Lớp mật độ dân số là một trong những lớp nền quan trọng nhất của hệ thống, phục vụ trực tiếp yêu cầu "phân bố dân cư" mà 49,2% người trả lời khảo sát lựa chọn là nội dung ưu tiên hiển thị (mục 2.4.5) [29].



Hình 3.5 — Tổng quan vùng Tây Bắc trên WebGIS: ranh giới 4 tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/7/2025 (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) làm nền cho các lớp chuyên đề.

Cơ chế hoạt động: khi người dùng chọn một tỉnh, hệ thống tự bật lớp mật độ dân số và vẽ các polygon cấp xã/phường theo thang màu liên tục 7 bậc (YlOrRd): dưới 50 · 50–100 · 100–200 · 200–500 · 500–1.000 · 1.000–2.000 · trên 2.000 người/km². Giá trị mật độ được tính từ số dân đã đối chiếu nguồn chính thống (Tổng điều tra dân số 2019 [1] và Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5]) chia cho diện tích polygon hành chính. Khi bật "Chỉ khu vực chọn", các xã ngoài vùng được mask trắng, lớp mật độ chỉ vẽ trong phạm vi chọn — bảo đảm bản đồ không hiển thị số liệu ngoài tỉnh đang xem.

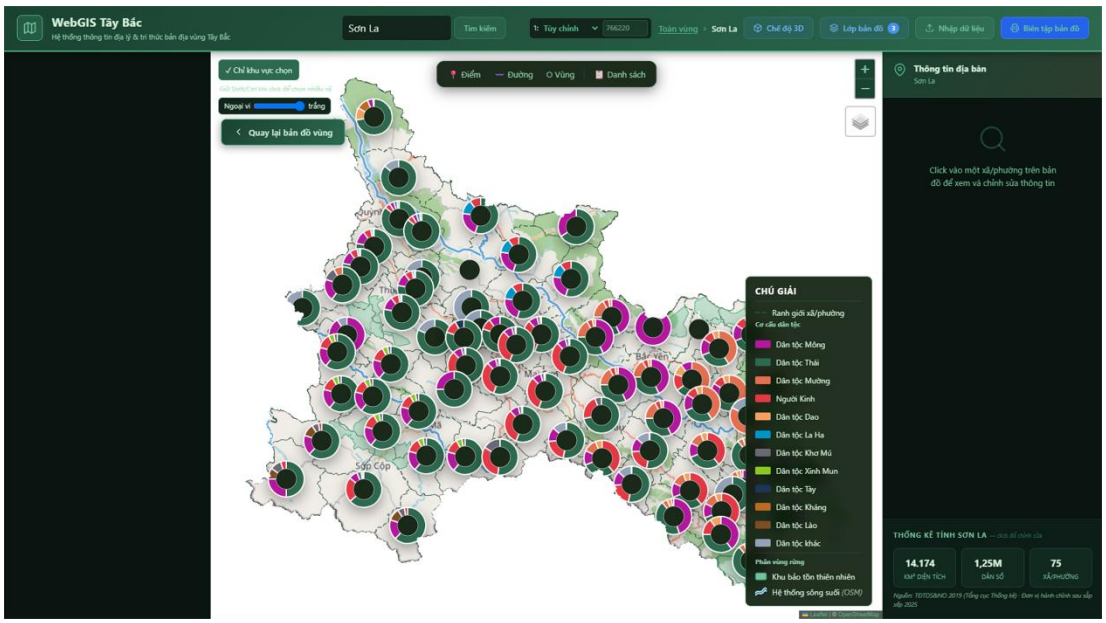


Hình 3.6 — Bản đồ mật độ dân số cấp xã/phường tỉnh Sơn La: thang màu 7 bậc người/km², chú giải hiển thị đơn vị rõ ràng; các xã trung tâm TP Sơn La đạt bậc > 2.000, các xã vùng cao chủ yếu dưới 50–100.

Đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý: (i) lớp mật độ được đặt trong pane riêng ("density-pane") để không che popup hay chú giải; (ii) khi hover, polygon tăng độ trong suốt và viền đậm lên để người dùng xác định nhanh xã đang xem; (iii) legend của lớp mật độ tham gia quy tắc chú giải thích ứng chung — ẩn đi khi không có polygon nào trong khung nhìn ∩ vùng chọn (mục 2.3.3). Kết hợp với lớp ranh giới hành chính, bản đồ mật độ cho phép cán bộ cấp xã nhìn ngay được các điểm tập trung dân cư — cơ sở bố trí dịch vụ công, quy hoạch điểm dân cư và định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

3.3.3. Biểu đồ cơ cấu dân tộc theo phường, xã

Biểu đồ tròn cơ cấu dân tộc là lớp dữ liệu tương tác thứ hai được tích hợp ở cấp xã, thể hiện trực tiếp "kho tri thức bản địa" qua từng cộng đồng dân tộc (Chương 1, mục 1.1.1).



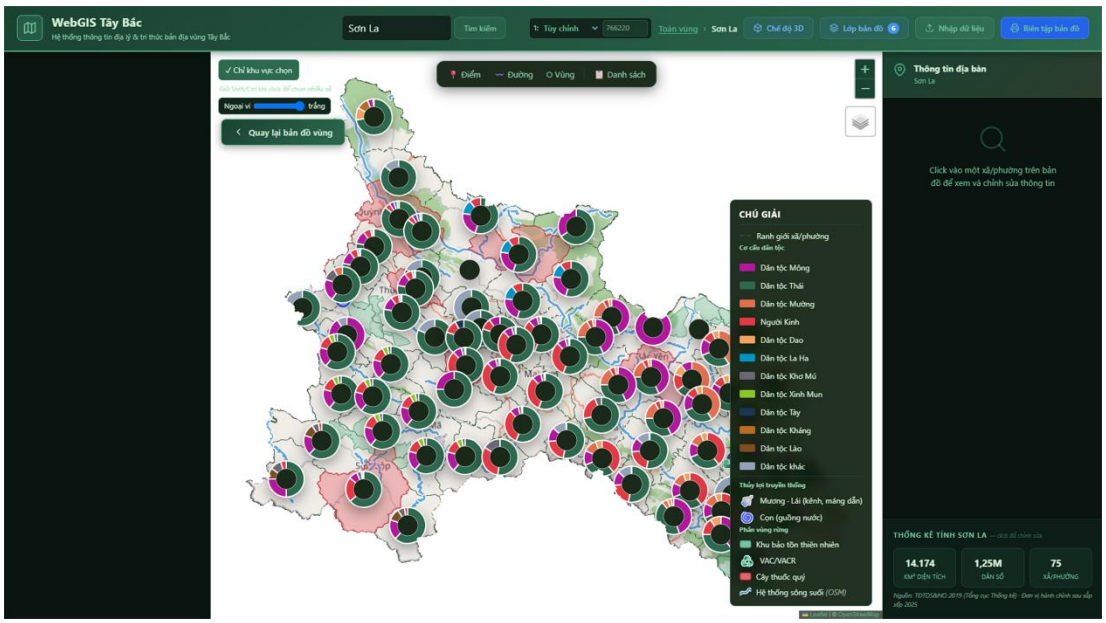
Hình 3.7 — Biểu đồ cơ cấu dân tộc theo phường, xã trên WebGIS: mỗi marker là biểu đồ tròn với các lát cắt màu theo dân tộc; mục xám "Dân tộc khác" là phần bù 100% bằng phép trừ chính xác, không bịa số.

Nguyên tắc dữ liệu: tỷ lệ dân tộc tại từng xã được lấy từ Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5] và Tổng điều tra dân số 2019 [1]; khi nguồn chỉ nêu % dân tộc chủ đạo (không nêu đủ 100%), hệ thống tự động thêm lát cắt xám "Dân tộc khác" bằng phần bù `100 − tổng%` — phép trừ tuyệt đối, không phân bổ bịa số. Cơ chế này giải quyết triệt để lỗi thường gặp của biểu đồ tròn là bị "kéo" về 100% giả tạo, gây mâu thuẫn giữa hình vẽ và số liệu tooltip. Mỗi marker có tooltip hiển thị tên xã và danh sách % từng nhóm; người dùng có thể chọn/bỏ chọn hàng loạt xã theo tỉnh, hoặc giữ "Chỉ khu vực chọn" để chỉ vẽ trong vùng đang xem.

Về phía hiển thị, legend cơ cấu dân tộc tham gia quy tắc chú giải thích ứng: lát cắt và dòng chú giải chỉ xuất hiện khi có marker nằm trong khung nhìn ∩ vùng chọn; khi zoom đủ gần để còn một xã, legend tự rút gọn còn đúng nhóm dân tộc chủ đạo của các xã còn lại — tránh hiển thị hàng chục nhóm không có thực thể nào trên màn hình. Đây là minh họa cụ thể cho công thức quy tắc chú giải trình bày ở mục 2.3.3.

3.3.4. Ổn định và truy thực nguồn hiển thị

Cơ chế truy thực nguồn (mục 2.3.2) được hiện thực hóa trên giao diện qua hệ thống nhãn trạng thái và liên kết đối chiếu.

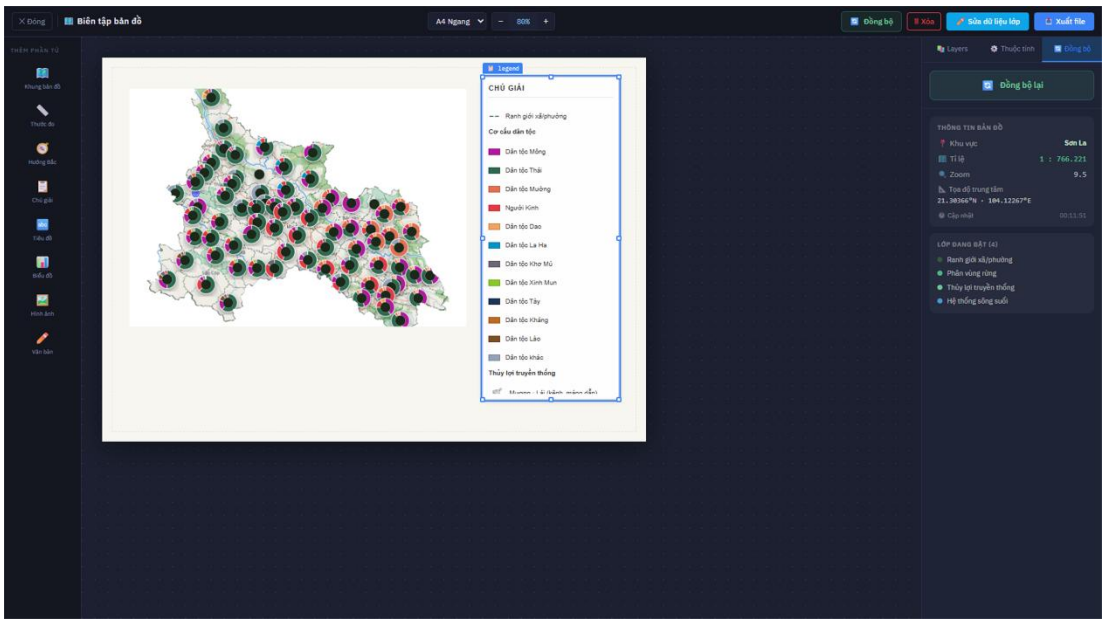


Hình 3.8 — Hiển thị trạng thái nguồn trên popup đối tượng: nhãn màu (xám minh họa / vàng chưa xác minh / xanh lá có nguồn) kèm liên kết URL bấm được tới tài liệu gốc.

Mỗi đối tượng dữ liệu khi được bấm vào sẽ hiển thị: mô tả, nhóm trạng thái (`co_nguon` / `mot_phan` / `du_doan` / `minh_hoa`) và danh sách liên kết nguồn dạng URL bấm được (mở tab mới). Quy tắc xuyên suốt "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ" đã được thực thi qua nhiều vòng rà soát: vòng cập nhật 16/10/2026 đã loại bỏ 11 đối tượng không tìm được tài liệu xác minh và nâng 73/73 đối tượng còn lại lên trạng thái `co_nguon` [30] (xem Phụ lục A). Cơ chế guard tự kiểm tra localStorage cũng được bổ sung: nếu trình duyệt còn lưu bản dữ liệu cũ có nhãn `minh_hoa` / `chua_xac_minh`, hệ thống sẽ tự động loại bỏ và tải lại bản mới từ máy chủ — bảo đảm người dùng cuối luôn thấy dữ liệu đã kiểm định.

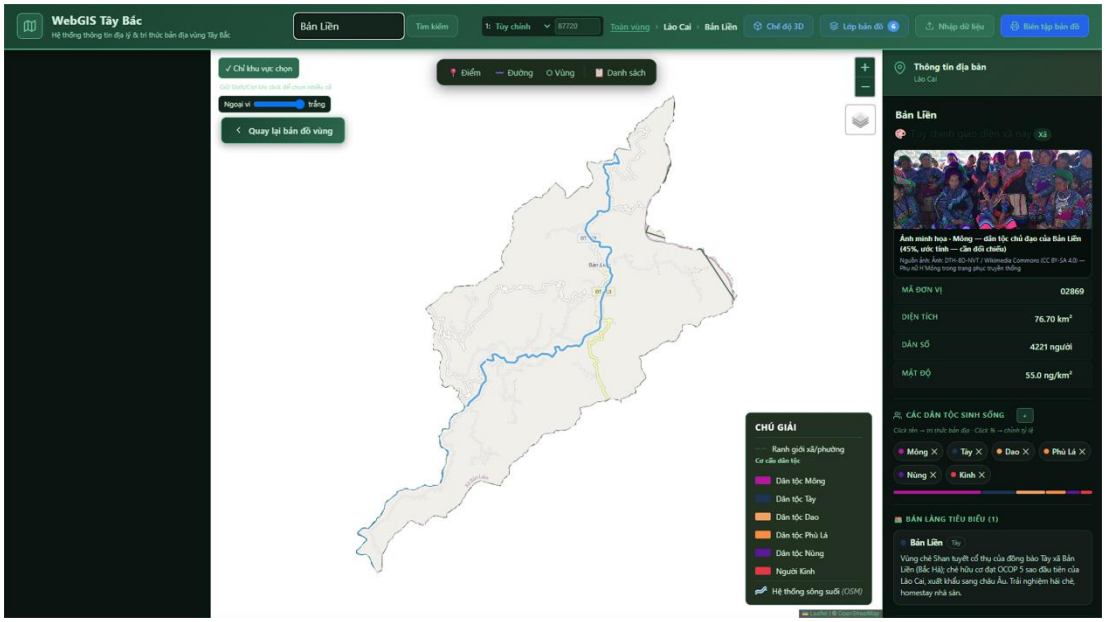
3.3.5. Xuất bản đồ giấy và thông tin địa bàn

Hai chức năng hoàn thiện vòng "dữ liệu → bản đồ → quản lý" được trình bày tại Hình 3.9 và Hình 3.10.



Hình 3.9 — Chức năng Biên tập bản đồ: chọn khổ giấy A4/A3, dọc/ngang; khung bản đồ tự co theo tỉ lệ trang; chú giải đặt ngoài khung theo QCVN 80 [6]; nguồn dữ liệu và tỷ lệ hiển thị trên bản đồ in.

Chức năng Biên tập bản đồ cho phép xuất bản đồ giấy A4/A3 theo cả bốn khổ (dọc/ngang × A4/A3). Khung bản đồ mặc định được thiết lập theo đúng tỉ lệ khổ giấy (62% × 62% hai chiều → tỉ lệ khung = tỉ lệ trang), tránh hiện tượng chọn A4 ngang nhưng khung gần vuông. Chú giải được đặt bên ngoài khung bản đồ — tuân thủ yêu cầu trình bày của QCVN 80 [6] — và tự động đồng bộ với các lớp đang bật ở giao diện chính. Khi đổi khổ giấy, toàn bộ phần tử (khung, chú giải, tiêu đề) được co giãn theo tỉ lệ trang mới, giữ nguyên bố cục tổng thể.



Hình 3.10 — Bảng "Thông tin địa bàn" khi chọn xã: banner ảnh dân tộc chủ đạo, dòng nguồn dân số, khối "Đặc điểm địa bàn", danh sách bản làng tiêu biểu và luật tục cộng đồng theo mã hành chính.

Khi người dùng bấm vào một xã/phường, bảng "Thông tin địa bàn" hiển thị: (i) banner ảnh của dân tộc chủ đạo (lấy từ bộ ảnh Wikimedia Commons có giấy phép CC BY-SA/CC0 [25]); (ii) dòng nguồn dân số kèm số lượng đồng bào dân tộc thiểu số; (iii) khối "Đặc điểm địa bàn" với chip trạng thái nguồn; (iv) danh sách bản làng tiêu biểu và luật tục cộng đồng được ghép theo mã hành chính (`ma_xa`). Đây chính là điểm hội tụ của "số hóa ở trung tâm, sử dụng ở bản": dữ liệu đã kiểm định được trình bày dưới dạng panel dễ đọc cho cán bộ xã và người dân, không yêu cầu kiến thức GIS.

3.3.6. Kết quả kiểm chứng

Hệ thống được kiểm chứng theo ba hướng: (i) **tuân thủ chuẩn**: chú giải, ký hiệu, khung bản đồ theo QCVN 80 [6]; (ii) **kiểm thử tự động**: các luồng chức năng chính (tải bản đồ, bật/tắt lớp, tra cứu đơn vị, xuất bản đồ) được kiểm thử đầu cuối bằng Playwright [28], toàn bộ kiểm thử đạt; (iii) **đối chiếu nguồn**: mỗi đối tượng bấm vào hiển thị trạng thái nguồn và liên kết đối chiếu. Chi tiết kịch bản và kết quả kiểm thử trình bày ở Phụ lục C.

Để người đọc thấy rõ quan hệ giữa yêu cầu đặt ra và kết quả đạt được, Bảng 3.11 đối chiếu từng chức năng chính của hệ thống với yêu cầu tương ứng — được rút từ lý luận (Chương 1), chuẩn kỹ thuật (QCVN 80 [6]) và nhu cầu đo được từ khảo sát [29] — cùng kết quả kiểm chứng cụ thể. Bảng này đóng vai trò bản đồ "dựng chiếu" giữa chương lý luận, chương kết quả và chương thảo luận hạn chế, giải pháp (Chương 4).

Bảng 3.11. Đối chiếu yêu cầu chức năng và kết quả kiểm chứng WebGIS

Chức năng	Yêu cầu tương ứng	Kết quả kiểm chứng	Ghi chú
Tra cứu đơn vị hành chính	Cán bộ và người dân phải tìm được xã đang quan tâm và xem thông tin ranh giới, dân tộc mà không cần kiến thức GIS (Chương 1, mục 1.1.2)	Chức năng tìm kiếm và bấm chọn vùng hoạt động; popup hiển thị thông tin xã	Kiểm thử luồng tra cứu đạt [28]

Chức năng	Yêu cầu tương ứng	Kết quả kiểm chứng	Ghi chú
Hiển thị 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên	Số hóa phải đưa được nội dung bản địa lên bản đồ theo chủ đề, bật/tắt được từng lớp (khoảng trống dữ liệu, Chương 1, mục 1.4)	73/73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp hiển thị theo dạng Điểm/Đường/Vùng/Danh sách, 100% có nguồn [30]	Đối chiếu tồn kho tại Bảng 3.10
Bản đồ mật độ dân số	49,2% người trả lời chọn phân bố dân cư là nội dung ưu tiên hiển thị [29]; số liệu dân số phải có nguồn chính thống	Thang màu 7 bậc người/km² theo polygon cấp xã; số liệu từ [1], [5]; mask ngoài vùng chọn	Phục vụ quy hoạch điểm dân cư, bố trí dịch vụ công
Biểu đồ cơ cấu dân tộc	Hiển thị "kho tri thức bản địa" theo từng cộng đồng; không bịa số khi nguồn không nêu đủ [5]	Biểu đồ tròn marker tại từng xã; mục "Dân tộc khác" = phần bù 100% bằng phép trừ chính xác	Chọn/bỏ chọn hàng loạt theo tỉnh; legend rút gọn theo khung nhìn
Chú giải thích ứng theo QCVN 80 [6]	Chú giải giảm tải nhận thức, chỉ hiển thị phần liên quan tới khung nhìn và vùng chọn (Chương 1, mục 1.1.2)	Chú giải tự cập nhật theo khung nhìn ∩ vùng chọn; ẩn khi không có thực thể trong vùng	Tuân thủ trình bày chuẩn bản đồ quốc gia
Truy thực nguồn hiển thị	Người xem phải biết được mức độ tin cậy của từng đối tượng ngay trên bản đồ (Chương 1, mục 1.4)	Nhãn trạng thái nguồn và liên kết URL bấm được tới tài liệu gốc; guard localStorage loại bản dữ liệu cũ thiếu nguồn	Cơ chế khác biệt cốt lõi của đề tài

Chức năng	Yêu cầu tương ứng	Kết quả kiểm chứng	Ghi chú
Thông tin địa bàn theo xã	Giao diện dễ đọc cho cán bộ cấp xã, không yêu cầu kiến thức GIS; dữ liệu liên kết theo mã hành chính	Panel địa bàn gồm banner ảnh dân tộc, nguồn dân số, bản làng, luật tục ghép theo `ma_xa`	Hội tụ "số hóa ở trung tâm, sử dụng ở bản"
Xuất bản đồ giấy A4/A3	75,4% người dân muốn dùng đồng thời bản đồ giấy và bản đồ số [29]; bản đồ in phải đúng chuẩn [6]	Bốn khổ A4/A3 dọc/ngang; chú giải đặt ngoài khung; nguồn dữ liệu và tỷ lệ hiển thị trên bản đồ in	Bàn giao trực tiếp cho bản làng, nhà trường
Chế độ xem 3D	Hỗ trợ quan sát địa hình (ruộng bậc thang, sườn núi) cho quy hoạch và giảng dạy	Chế độ 3D quan sát địa hình theo chiều cao	Hỗ trợ giáo dục địa phương
Biên tập và nhập dữ liệu	Bộ dữ liệu phải cập nhật, mở rộng được theo từng đơn vị hành chính (Chương 1, mục 1.2.1)	Chức năng cập nhật đối tượng kèm quy trình phê duyệt	Điều kiện để mô hình "cập nhật định kỳ" khả thi

Như vậy, toàn bộ chức năng nêu trong Bảng 3.8 đều đã được đối chiếu ngược với một yêu cầu cụ thể và đều có kết quả kiểm chứng tương ứng. Điểm quan trọng không phải là số lượng chức năng mà là mọi chức năng đều phục vụ một nhu cầu đã được đo lường hoặc một chuẩn đã được quy định — đúng nguyên tắc "phù hợp với mục đích sử dụng" đặt ra ở Chương 1, và là cơ sở để Chương 4 đề xuất các giải pháp hoàn thiện trên đúng các mắt xích này.

3.4. Kết quả khảo sát thực địa — bằng chứng thực chứng

Khảo sát 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29] được xử lý thành các biểu đồ dưới đây, phân tích theo bốn nhóm nội dung. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê PSPP; các

bảng tổng hợp tính trên giá trị hợp lệ của từng biến (giá trị thiếu được loại riêng và ghi rõ khi cần) — do đó tỷ lệ trong phần kết quả có thể được tính trên mẫu 65 phiếu hoặc trên mẫu hợp lệ nhỏ hơn, và bảng nào dùng mẫu hợp lệ nhỏ hơn đều được ghi chú rõ. Toàn bộ số liệu trích dẫn trong chương này lấy từ bộ kết quả xử lý khảo sát [29] và đối chiếu với các số liệu đã nêu ở Chương 1, Chương 2.

Bảng 3.12. Tổng hợp số liệu khảo sát chính (n = 65 phiếu, huyện Phù Yên cũ)

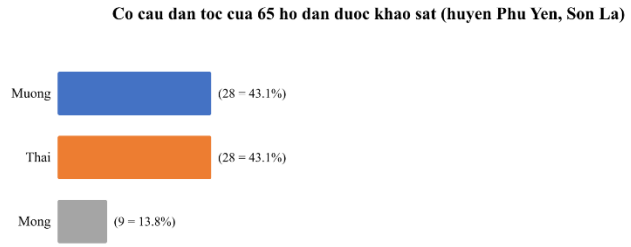
Nhóm nội dung	Chỉ tiêu	Kết quả	Ghi chú
Đặc điểm dân tộc	Thái 43,1%; Mường 43,1%; Mông 13,8%	65/65 phiếu có trả lời	100% người trả lời là dân tộc bản địa
Đặc điểm giới tính	Nam 60,0%; Nữ 40,0%	65/65 phiếu hợp lệ	—
Thời gian sinh sống	Trên 15 năm: 71,4% (hợp lệ); 5–15 năm: 23,8%	n = 63 phiếu hợp lệ, 2 phiếu thiếu	Tỷ lệ người gắn bó lâu năm cao — điều kiện cho khảo sát tri thức bản địa
Trình độ học vấn	THCS 46,2%; THPT 35,4%; tiểu học 7,7%; chưa qua đào tạo 6,2%; trung cấp trở lên 4,6%	65/65 phiếu hợp lệ	Giao diện bản đồ phải đơn giản, ít chữ chuyên môn
Hoạt động tạo thu nhập chính	Công nhân/viên chức Nhà nước 44,6%; nông nghiệp 32,3%; khác 12,3%; lâm nghiệp 4,6%	65/65 phiếu hợp lệ	Mẫu gồm vừa nhóm hành chính, vừa nhóm sản xuất
Tham gia quản lý đất	Đang tham gia thường xuyên 41,3% (hợp lệ); từng tham gia nhưng đã ngừng 58,7%	n = 63 phiếu hợp lệ	Nhóm từng tham gia là nguồn dữ liệu thực hành dồi dào

Nhóm nội dung	Chỉ tiêu	Kết quả	Ghi chú
Lý do ngừng sử dụng đất	Thiếu nhân lực 70,3%; chuyển đổi mục đích theo quy hoạch 16,2%; đất bạc màu 10,8%	n = 37 phiếu trả lời nhóm đã ngừng	Biến lao động là nguyên nhân chủ đạo
Nguồn biện pháp quản lý, cải tạo đất	Tri thức truyền thống, luật tục 87,7%	Như đã phân tích tại Hình 3.12	Vượt xa hướng dẫn của Nhà nước (6,2%)
Mức cần số hóa — đất	Cần thiết 90,6% + rất cần thiết 3,1% = 93,7% (hợp lệ); bình thường 6,3%	n = 64 phiếu hợp lệ	Cao nhất trong ba nhóm tài nguyên
Mức cần số hóa — rừng	Cần thiết 66,2% + rất cần thiết 13,8% = 80,0%; bình thường 10,8%; không cần thiết 9,2%	65/65 phiếu hợp lệ	—
Mức cần số hóa — nước	Cần thiết 41,5% + rất cần thiết 13,8% = 55,3%; bình thường 40,0%; hoàn toàn không cần thiết 4,6%	65/65 phiếu hợp lệ	Cần truyền thông thêm về giá trị bản đồ nguồn nước
Phân loại rừng theo tập quán	Có: 92,3%	65/65 phiếu hợp lệ	Xác nhận phân loại rừng theo phong tục còn được thực hành
Ghi hương ước, quy ước	Có: 83,1%	65/65 phiếu hợp lệ	Hương ước là kênh thể chế hóa luật tục

Nhóm nội dung	Chỉ tiêu	Kết quả	Ghi chú
Rừng giao/khoán trùng rừng thiêng, rừng bản	Có: 64,6%	65/65 phiếu hợp lệ	Căn cứ cho lớp đối chiếu chồng lấn trên WebGIS
Thu hoạch sản phẩm rừng	Có: 89,2%	65/65 phiếu hợp lệ	Lâm sản phi gỗ là sinh kế phổ biến
Giúp cây rừng tự phục hồi	Có: 96,8% (hợp lệ)	n = 62 phiếu hợp lệ	Nhận thức bảo vệ rừng cao
Hình thức bản đồ mong muốn	Cả hai (giấy + app): 75,4% (hợp lệ); chỉ bản đồ giấy: 11,5%; chỉ app: 9,8%; không có nhu cầu: 3,3%	n = 61 phiếu hợp lệ	Cơ sở cho giải pháp "WebGIS + xuất bản đồ giấy"
Mức độ sẵn sàng dùng bản đồ	Sẵn sàng dùng khi cần 75,8% + sẵn sàng dùng thường xuyên 22,6% = 98,4% (hợp lệ)	n = 62 phiếu hợp lệ	Chỉ 1,6% không có nhu cầu
Quan hệ dân tộc × hình thức bản đồ	người Mông 83,3% chọn bản đồ giấy treo nhà văn hóa; người Thái 85,2% và người Mường 78,6% chọn cả hai	$\chi^2 = 37,51$; df = 6; $p < 0,001$; Cramer's V = 0,55 (n = 61)	Mối liên hệ mạnh giữa dân tộc và hình thức bản đồ ưa thích

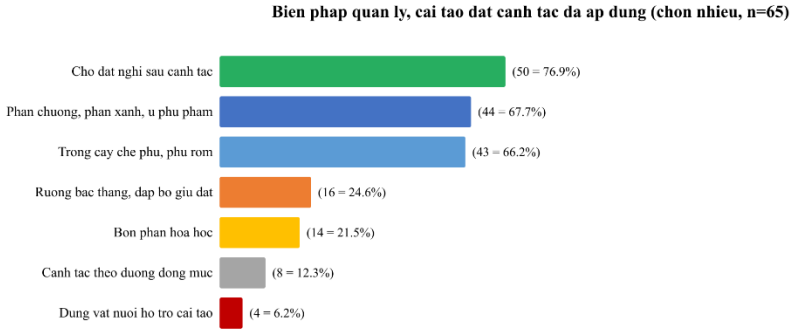
Bảng trên làm rõ cấu trúc mẫu trước khi đi vào phân tích chuyên đề: mẫu có tỷ lệ người gắn bó lâu năm với địa bàn cao (71,4% trên 15 năm), trình độ học vấn phổ biến là THCS – THPT (81,6% cộng lại) và cơ cấu dân tộc cân bằng giữa hai nhóm lớn nhất (Thái, Mường) — đủ để so sánh chéo mà vẫn bảo đảm tính đại diện cục bộ của huyện Phù Yên.

3.4.1. Đặc điểm mẫu và nguồn biện pháp quản lý đất



Hình 3.11 — Cơ cấu dân tộc của 65 người trả lời: Mường và Thái mỗi nhóm chiếm 43,1%, Mông 13,8% [29].

Mẫu bảo đảm hai điều kiện cho khảo sát tri thức bản địa: người dân tộc bản địa chiếm đa số (100% trả lời là Mường, Thái hoặc Mông) và tỷ lệ người sinh sống lâu năm cao (71,4% trên 15 năm) [29].

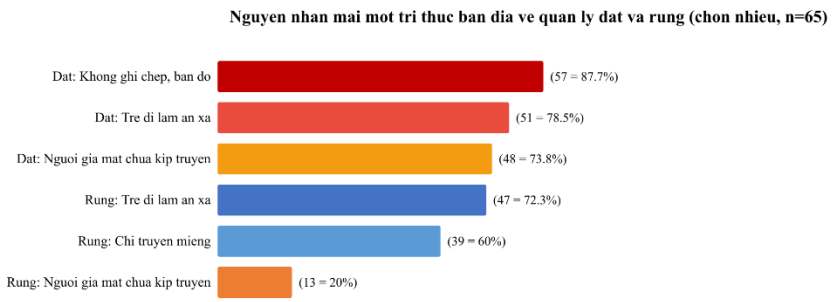


Hình 3.12 — Nguồn gốc biện pháp quản lý, cải tạo đất canh tác: 87,7% xuất phát từ tri thức truyền thống, luật tục [29].

Đây là kết quả then chốt: nhóm biện pháp hiệu quả nhất mà người dân đánh giá (phân chuồng 70,8%, cây che phủ 67,7%, cho đất nghỉ 55,4%) chính là nhóm biện pháp truyền thống — và nguồn học hỏi số một là "tri thức truyền thống (cha ông, luật tục)" (87,7%), vượt xa hướng dẫn của Nhà nước (6,2%) [29]. Bản đồ tri thức bản địa vì vậy không phải dữ liệu "trang trí văn hóa" mà là bản đồ của chính phương thức quản lý đất đang vận hành.

Bổ sung cho bức tranh này là cấu trúc học vấn và nghề nghiệp của mẫu: 46,2% trình độ THCS và 35,4% trình độ THPT, chỉ 4,6% có trình độ trung cấp trở lên [29]. Hàm ý thiết kế rất trực tiếp: giao diện bản đồ phải dùng ngôn ngữ gần gũi, ít thuật ngữ chuyên môn, thao tác ít bước; phần mô tả đối tượng cần viết theo kiểu "một câu một ý", có thể đọc được trên điện thoại. Đồng thời, 44,6% người trả lời là công nhân hoặc viên chức Nhà nước và 32,3% làm nông nghiệp [29] — nghĩa là người dùng cuối của hệ thống đồng thời gồm cán bộ cơ quan (cần tra cứu tổng hợp, xuất bản đồ) và người sản xuất trực tiếp (cần xem thông tin bản làng, nguồn nước, rừng). Hai nhóm này có nhu cầu khác nhau nhưng dùng chung một nền tảng, do đó thiết kế "một hệ thống – nhiều mức độ chi tiết" (bản đồ số cho cán bộ, bản đồ giấy và panel đơn giản cho người dân) không phải là lựa chọn thẩm mỹ mà là yêu cầu bắt buộc từ cấu trúc mẫu. Về phía thực hành quản lý đất, 41,3% người trả lời đang tham gia quản lý đất thường xuyên và 58,7% từng tham gia nhưng hiện đã ngừng (giá trị hợp lệ, n = 63) [29]; nhóm thứ hai tuy không còn tham gia nhưng vẫn giữ kinh nghiệm thực hành — đây chính lực lượng "nguồn cung tri thức" quan trọng nhất cho quá trình số hóa, và cũng là nhóm dễ bị bỏ sót nếu chỉ khảo sát những người đang hoạt động tích cực.

3.4.2. Nguy cơ mai mốt tri thức bản địa

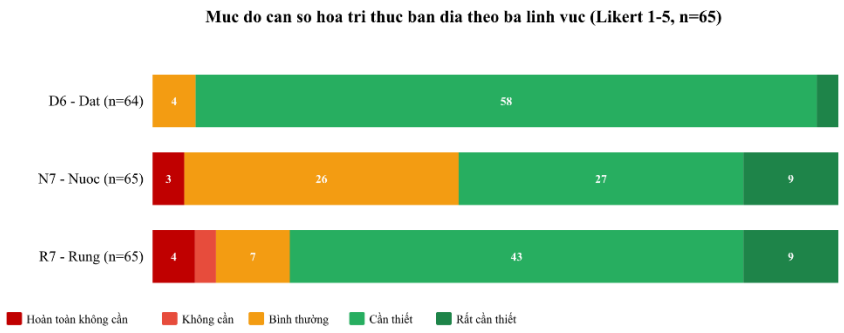


Hình 3.13 — Nguyên nhân mai một tri thức bản địa theo từng nhóm tài nguyên [29].

Ba nhóm nguyên nhân xuyên ngành: thiếu ghi chép/bản đồ (87,7% ở nhóm đất), biến đổi lao động (lớp trẻ đi xa: 72,3–78,5%) và sự thay đổi trong quản trị công (phụ thuộc công trình hiện đại: 81,5% ở nhóm nước). Đáng chú ý, 64,6% người trả lời cho biết rừng do Nhà nước giao/khoán trùng với rừng thiêng, rừng ma, rừng bản [29] — xung đột dữ liệu chỉ có thể gỡ khi hai hệ quy tắc được số hóa trên cùng một nền tảng.

Phân tích sâu hơn nhóm nguyên nhân thứ hai cho thấy mai một tri thức gắn liền với đứt gãy dòng truyền dạy thế hệ, không chỉ là vấn đề "người già nhớ ít". Câu hỏi về lý do ngừng sử dụng đất (chỉ hỏi nhóm đã ngừng, n = 37) chỉ ra rằng 70,3% ngừng vì thiếu nhân lực, 16,2% vì chuyển đổi mục đích theo quy hoạch và 10,8% vì đất bạc màu xói mòn nặng [29] — tức là phần lớn việc rời khỏi đồng ruộng xuất phát từ biến đổi kinh tế – lao động chứ không từ suy giảm giá trị của tri thức canh tác. Hệ quả kép: một mặt, khi người trẻ đi xa, kênh truyền khẩu tự nhiên bị cắt đứt; mặt khác, khi đất bị chuyển đổi hoặc bạc màu, "thực địa mẫu" mà tri thức gắn vào không còn tồn tại — mất cả tri thức lẫn không gian chứa đựng tri thức đó. Đây chính là lý do việc số hóa và không gian hóa (gắn tri thức với tọa độ, ranh giới, đơn vị hành chính) cấp thiết hơn cả ghi chép chữ thuần túy: câu chuyện có thể được kể lại, nhưng ranh ruộng, mương nước và cách phân chia từng phần một khi bị san lấp thì không thể khôi phục chỉ bằng lời kể.

3.4.3. Mức độ cần thiết của số hóa

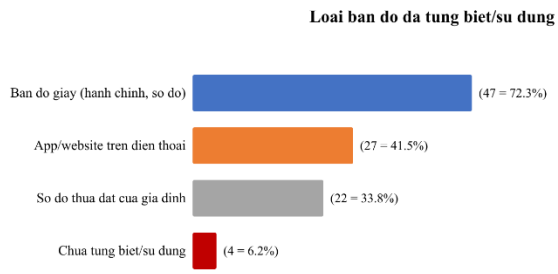


Hình 3.14 — Điểm trung bình mức cần thiết số hóa bản đồ: Đất 3,97; Rừng 3,78; Nước 3,60 (thang 5 mức) [29].

Tỷ lệ chọn "cần thiết" hoặc "rất cần thiết": đất 93,7%, rừng 80,0%, nước 55,3% [29]. Mức đồng ý với nhóm nước thấp hơn không phải vì thiếu nhu cầu mà do nhóm nước có tới 40,0% chọn "bình thường" — cho thấy cần bổ sung truyền thông về giá trị của bản đồ nguồn nước khi triển khai.

So sánh thứ hạng ba nhóm với thực trạng quản lý tương ứng cho một mâu thuẫn hữu ích. Nhóm đất đạt đồng ý số hóa cao nhất (93,7%) nhưng cũng là nhóm có tỷ lệ "thiếu ghi chép/bản đồ" cao nhất (87,7%) và tỷ lệ mai mốt tri thức do biến đổi lao động cao (72,3%) — tức là nhu cầu tỷ lệ thuận với mức độ khẩn cấp. Nhóm nước ngược lại: tỷ lệ đồng ý số hóa thấp nhất (55,3%) nhưng nguy cơ mai mốt do phụ thuộc công trình hiện đại lại cao nhất (81,5%) và có tới 90,8% người trả lời nêu quy định của Nhà nước là hình thức bảo vệ nguồn nước chính (mục 1.1.4) — cho thấy người dân có xu hướng coi nguồn nước là "việc của công trình và chính quyền" hơn là "việc của tri thức cộng đồng". Khoảng cách nhận thức này hàm ý rằng khi triển khai ở giai đoạn tiếp theo, lớp dữ liệu nguồn nước không nên chỉ trình bày "kỹ thuật" mà phải trình bày cả "thể chế": công trình nào, dòng suối nào thuộc phạm vi bản nào, lịch chia nước ra sao — khi đó giá trị bản đồ nguồn nước mới rõ với người dân. Thứ tự ưu tiên nội dung do đó nên là: triển khai mạnh nhóm đất và rừng (nhu cầu cao, bằng chứng phong phú), đồng thời đi kèm truyền thông cụ thể cho nhóm nước thay vì coi mức đồng ý 55,3% là rào cản.

3.4.4. Hình thức bản đồ và mô hình quản lý



Hình 3.15 — Hình thức bản đồ mong muốn: 75,4% chọn cả bản đồ giấy và ứng dụng điện thoại [29].

Kết quả này là cơ sở để hệ thống cùng lúc cung cấp bản đồ số (WebGIS) và chức năng xuất bản đồ giấy A4/A3 (mục 3.3.1). Cùng đó, 73,8% người trả lời đề nghị trưởng bản/người có uy tín quản lý bản đồ [29] — mô hình quản lý "trưởng bản quyết định nội dung, phần mềm xử lý kỹ thuật, nhà nước bảo trợ dữ liệu".

Phân tích chéo mở ra một phát hiện quan trọng cho cách triển khai theo từng địa bàn. Khi đối chiếu biến dân tộc với hình thức bản đồ mong muốn (n = 61 phiếu hợp lệ), sự khác biệt giữa các nhóm là rất mạnh: kiểm định Chi bình phương Pearson cho giá trị 37,51 với 6 bậc tự do, mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,001, và hệ số Cramer's V = 0,55 — thuộc nhóm tương quan mạnh theo các ngưỡng diễn giải thông dụng. Cụ thể, nhóm người Mông trong mẫu lựa chọn gần như tuyệt đối bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản (83,3%); trong khi người Thái (85,2%) và người Mường (78,6%) chủ yếu chọn hình thức kết hợp cả giấy lẫn ứng dụng điện thoại; riêng người Mường có thêm 14,3% chọn thuần ứng dụng. Một kiểm định tương tự giữa dân tộc và hiện tượng rừng giao khoán trùng rừng thiêng không cho thấy liên hệ có ý nghĩa thống kê ($\chi^2 = 3{,}00$; df = 2; p = 0,223), nghĩa là xung đột ranh rừng xuất hiện tương đối đồng đều giữa ba dân tộc trong mẫu — không phải hiện tượng riêng của một nhóm. Ngược lại, liên hệ giữa giới tính và dân tộc trong mẫu là không đáng kể ($\chi^2 = 2{,}57$; df = 2; p = 0,277), cho thấy mẫu không bị lệch giới tính theo từng dân tộc, nhờ đó so sánh chéo giữa các nhóm dân tộc không bị nhiễu bởi cấu trúc giới.

Hàm ý của các kết quả trên cho vận hành hệ thống là cụ thể. Thứ nhất, mô hình "một bản đồ cho tất cả" là không phù hợp: ở các bản có đông đồng bào Mông, ưu tiên đầu tư là bản đồ giấy cỡ lớn treo tại nhà văn hóa bản, còn bản đồ số chủ yếu dành cho cán bộ xã; ở bản người Thái, người Mường, có thể đẩy mạnh song song cả hai hình thức. Thứ hai, vì hiện tượng chồng lấn ranh rừng không phân biệt dân tộc, lớp dữ liệu đối chiếu rừng giao và rừng theo tập quán nên được ưu tiên triển khai đồng bộ trên toàn huyện thay vì thử nghiệm riêng lẻ theo khu dân tộc. Thứ ba, mô hình quản trị do người dân đề xuất (trưởng bản quản lý nội dung) càng có cơ sở khi kết hợp với đặc điểm văn hóa của từng nhóm: người Mông vốn quen với bản đồ treo tập trung ở không gian cộng đồng, nơi trưởng bản là người phát ngôn tự nhiên nhất.

3.5. Đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu

Đánh giá mức độ sẵn sàng được thực hiện theo hướng ghép nối hai nguồn bằng chứng: kết quả xây dựng, kiểm định hệ thống (cung) và kết quả khảo sát thực địa (cầu). Bảng 3.9 tóm tắt các tiêu chí then chốt; Bảng 3.13 đi sâu hơn bằng cách mô tả từng tiêu chí, mức đạt được và ghi chú giải thích — trong đó mức đạt được hoặc rút trực tiếp từ số liệu đã trình bày ở các mục trên hoặc là nhận định định tính có căn cứ.

Bảng 3.9. Tổng hợp mức độ sẵn sàng phục vụ quản lý tài nguyên và kinh tế tuần hoàn

Tiêu chí	Kết quả	Đánh giá
Tồn kho dữ liệu	73/73 đối tượng có nguồn (100%) [30]	Đạt — minh bạch nguồn
Nhu cầu số hóa	Đất 93,7%; rừng 80,0%; nước 55,3% [29]	Cao — đặc biệt nhóm đất, rừng
Nhu cầu sử dụng bản đồ	98,4% sẵn sàng sử dụng; 75,4% muốn cả giấy và app [29]	Rất cao
Mô hình quản lý	73,8% đề nghị trưởng bản/người uy tín quản lý [29]	Rõ ràng, khả thi
Nội dung ưu tiên hiển thị	Hiện trạng đất 70,8%; địa hình 61,5%; phân bố dân cư 49,2% [29]	Đã có đủ lớp dữ liệu
Kỹ thuật hệ thống	WebGIS chạy được, kiểm thử đạt, xuất bản đồ chuẩn [6], [28]	Đạt

Nhận xét: về phía cung (dữ liệu, công cụ) và phía cầu (nhu cầu, mô hình quản lý của người dân), nền tảng đã sẵn sàng để đưa vào thử nghiệm ở cấp xã. Khoảng cách còn lại nằm ở nhóm nước (mức đồng ý số hóa 55,3%) và ở tỷ lệ dự đoán trong dữ liệu dân tộc chi tiết theo đơn vị hành chính — cần bổ sung trong giai đoạn tiếp theo.

Bảng 3.13. Tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng của nền tảng dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Mức đạt	Ghi chú
Tồn kho và minh bạch nguồn	Bộ dữ liệu tri thức bản địa đã số hóa, mọi đối tượng truy được nguồn gốc	Cao — 73/73 đối tượng có nguồn xác minh (100%) [30]; 11 đối tượng không căn cứ đã loại bỏ	Điều kiện tiên quyết để chính quyền dùng dữ liệu làm căn cứ
Độ phủ nhóm nội dung then chốt	Lớp dữ liệu bao phủ các nhóm tài nguyên mà người dân ưu tiên (đất, rừng, nước, dân cư)	Đã có lớp cho cả bốn nhóm ưu tiên; bản làng và luật tục đã gắn mã hành chính	Lớp chi tiết cho từng bản còn mỏng so với số bản thực tế của tỉnh
Nhu cầu số hóa đo được	Tỷ lệ người dân cho rằng cần thiết/rất cần thiết số hóa theo nhóm tài nguyên	Đất 93,7%; rừng 80,0%; nước 55,3% [29]	Nhóm nước cần truyền thông bổ sung khi triển khai
Nhu cầu và hình thức sử dụng	Mức độ sẵn sàng dùng bản đồ và hình thức ưa thích	98,4% sẵn sàng dùng; 75,4% muốn cả giấy và app [29]	Hệ thống có cả WebGIS lẫn xuất bản đồ giấy A4/A3
Mô hình quản trị bản địa	Người dân đề xuất ai quản lý nội dung bản đồ	73,8% đề nghị trưởng bản/người có uy tín [29]	Phù hợp với thể chế truyền thống "người phân chia nước, người gác rừng"
Nội dung ưu tiên hiển thị	Các lớp người dân muốn thấy trên bản đồ	Hiện trạng đất 70,8%; địa hình 61,5%; dân cư 49,2% [29]	Đã có lớp dữ liệu nền và lớp chuyên đề tương ứng
Kỹ thuật và chuẩn trình bày	Hệ thống chạy ổn định, xuất bản đúng chuẩn, kiểm thử đạt	WebGIS hoạt động; kiểm thử Playwright đạt; xuất bản đồ theo QCVN 80 [6], [28]	Sẵn sàng cho thử nghiệm ở cấp xã

Tiêu chí	Mô tả	Mức đạt	Ghi chú
Nhận thức về thể chế rừng	Mức độ phân loại rừng theo tập quán và ghi hương ước còn sống	92,3% phân loại theo tập quán; 83,1% ghi hương ước [29]	Dữ liệu hương ước là nguồn bổ sung ổn định cho lớp luật tục
Khoảng cách còn lại	Các nội dung chưa đạt mức sẵn sàng cao	Nhóm nước (55,3%); một phần dữ liệu dân tộc chi tiết còn mức dự đoán	Ưu tiên bổ sung trong giai đoạn tiếp theo (Chương 4)

Tổng hợp lại, đánh giá mức độ sẵn sàng cho thấy nền tảng dữ liệu đã vượt qua ngưỡng "sẵn sàng thử nghiệm" nhưng chưa ở ngưỡng "sẵn sàng phổ rộng toàn tỉnh". Ba trụ cột đã đủ — (1) bộ dữ liệu 73 đối tượng kiểm định nguồn, (2) hệ thống WebGIS chạy ổn định kèm xuất bản đồ chuẩn và (3) bằng chứng nhu cầu từ khảo sát — tạo thành một vòng khép kín "dữ liệu – công cụ – người dùng" mà các sáng kiến quốc tế từng thiếu (mục 1.2.1). Hai việc cần làm ngay trong giai đoạn tới là bù đắp chiều sâu cho nhóm nước (vừa bổ sung đối tượng, vừa thay đổi cách trình bày để người dân thấy giá trị bản đồ nguồn nước) và nâng cấp dữ liệu dân tộc theo đơn vị hành chính từ mức dự đoán lên mức có nguồn xác minh. Khi hai việc này hoàn tất, nền tảng có đủ điều kiện để chuyển từ thử nghiệm ở một huyện sang mở rộng theo các đơn vị hành chính còn lại của tỉnh — đúng định hướng mở rộng vùng đã đặt ra ở mục 1.5.2 và các giải pháp cụ thể sẽ được đề xuất ở Chương 4.

CHƯƠNG 4 — GIẢI PHÁP, HẠN CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chương trình bày các giải pháp đưa kết quả đề tài vào thực tiễn, các hàm ý chính sách đối với quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn, những hạn chế của nghiên cứu và các khuyến nghị theo từng cấp, từng đối tượng. Các giải pháp và hàm ý chính sách được xây dựng trên hai căn cứ thực chứng: (i) bộ dữ liệu không gian 73 đối tượng thuộc 7 nhóm lớp đã kiểm định nguồn [30]; (ii) kết quả khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ), được phân tích bằng thống kê mô tả, kiểm định Cronbach và kiểm định Chi bình phương trên phần mềm SPSS [29]. Bảng 4.1 tóm tắt các chỉ số thống kê chính làm nền cho chương trình giải pháp.

Bảng 4.1. Kết quả thống kê chính của khảo sát thực địa làm căn cứ xây dựng giải pháp [29]

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa đối với giải pháp
Điểm TB mức cần số hóa nhóm đất (D6)	3,97 (SD = 0,31); 90,6% "Cần thiết" + 3,1% "Rất cần thiết" (tổng 93,7%)	Ưu tiên số hóa nhóm đất trước tiên
Điểm TB mức cần số hóa nhóm rừng (R7)	3,78 (SD = 0,94); 66,2% "Cần thiết" + 13,8% "Rất cần thiết" (tổng 80,0%)	Ưu tiên thứ hai; gắn với tháo gỡ chồng lấn
Điểm TB mức cần số hóa nhóm nước (N7)	3,60 (SD = 0,90); 41,5% "Cần thiết" + 13,8% "Rất cần thiết" (tổng 55,3%); 40,0% "Bình thường"	Cần truyền thông bổ sung khi triển khai nhóm nước
Hệ số Cronbach's Alpha (thang 3 mục D6 – N7 – R7)	$\alpha = 0,205$	Thấp — dự kiến được (3 mục đo 3 miền tài nguyên khác nhau); xem mục 4.4

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa đối với giải pháp
DANTOC × N7 (liên hệ giữa dân tộc và nhu cầu số hóa nhóm nước)	$\chi^2 = 23{,}91$; df = 6; p = 0,001	Liên hệ có ý nghĩa thống kê — cần tiếp cận phù hợp từng dân tộc
DANTOC × B3 (liên hệ giữa dân tộc và lựa chọn mô hình quản lý bản đồ)	$\chi^2 = 42{,}61$; df = 8; p < 0,001	Liên hệ mạnh — mô hình quản lý cần linh hoạt theo cộng đồng
DANTOC × N22 (liên hệ giữa dân tộc và mức độ thường xuyên thực hành quản lý nước cộng đồng)	$\chi^2 = 53{,}69$; df = 10; p < 0,001	Liên hệ mạnh — tri thức nước có tính đặc thù dân tộc cao
Mức sẵn sàng sử dụng bản đồ (B5)	71,2% "Sử dụng khi cần" + 21,5% "Sẵn sàng dùng thường xuyên" = 92,7% tích cực	Nền tảng sẵn sàng đưa vào vận hành thí điểm

Cơ cấu mẫu: người Mường 28 người (43,1%), người Thái 28 người (43,1%), người Mông 9 người (13,8%); nam 39 người (60,0%), nữ 26 người (40,0%) [29].

4.1. Giải pháp hoàn thiện và vận hành nền tảng dữ liệu tri thức bản địa

Dựa trên kết quả Chương 3 và các chỉ số thống kê nêu trên, đề tài đề xuất 9 giải pháp dữ liệu và vận hành như tại Bảng 4.2. Nhóm giải pháp được sắp xếp theo ba trục: (i) bảo đảm chất lượng và nguồn gốc dữ liệu (giải pháp 1, 3); (ii) bổ sung và làm giàu nội dung theo nhu cầu thực tế (giải pháp 2, 4, 7); (iii) đưa dữ liệu vào đời sống quản lý và canh tác tại xã, bản (giải pháp 5, 6, 8, 9).

Bảng 4.2. Các giải pháp hoàn thiện và vận hành nền tảng dữ liệu

STT	Giải pháp	Nội dung chính	Bên thực hiện
1	Duy trì chế độ kiểm định nguồn định kỳ	Giữ nguyên tắc "không tra được nguồn thì loại bỏ"; cập nhật trạng thái nguồn theo vòng rà soát (như vòng cập nhật 16/10/2026 [30])	Nhóm nghiên cứu + cộng tác viên
2	Xây dựng quy trình ghi chép cộng đồng	Sổ tri thức bản tại bản; ghi luật tục, lịch canh tác, công trình nước bằng biểu mẫu sẵn có để nhập vào hệ thống	Trưởng bản, người uy tín (73,8% người dân đề nghị [29])
3	Cơ chế crowdsourcing có phê duyệt	Người dân, cộng tác viên đề xuất đối tượng mới; đối tượng chỉ hiện trên bản đồ sau khi có nguồn và được phê duyệt	Cán bộ xã + nhóm nghiên cứu
4	Bổ sung dữ liệu nhóm nước	Cấp nhập thêm công trình nước, lịch phân chia nước (nhóm này mới đạt 55,3% đồng ý số hóa [29])	Cấp xã, hợp tác xã thủy lợi
5	Chuẩn hóa bản đồ giấy và bản số cùng nguồn	Mỗi lần xuất bản đồ giấy (A4/A3) lấy chung dữ liệu với WebGIS để không lệch thông tin	Nhóm nghiên cứu
6	Đào tạo người vận hành cấp xã	Hướng dẫn cán bộ xã tra cứu, nhập liệu, in bản đồ; giao phó bản cho trưởng bản quản lý nội dung	Sở, ngành; chính quyền cấp xã
7	Xây dựng dữ liệu nông lịch theo mùa	Số hóa lịch canh tác, mốc thời vụ theo mùa của từng dân tộc (gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch thảo quả, tu sửa mương…) gắn với tọa độ xã/bản	Trưởng bản, người cao tuổi; nhóm nghiên cứu

STT	Giải pháp	Nội dung chính	Bên thực hiện
8	Xây dựng cộng đồng dữ liệu tại xã điển hình	Chọn 3–5 xã thí điểm làm "cộng đồng dữ liệu": cả hệ thống chính trị – người dân cùng ghi chép, cập nhật và sử dụng bản đồ hằng tháng	UBND xã, bản; nhóm nghiên cứu
9	Thiết lập liên kết với trường đại học	Hợp tác với cơ sở đào tạo về nông – lâm – thủy lợi – dân tộc học để đào tạo cộng tác viên, kiểm định nội dung và tiếp tục nghiên cứu	Sở GD&ĐT, Sở KH&CN; trường đại học

Bảng 4.3. Bước triển khai chính, bên phụ trách và thời gian đề xuất cho 9 giải pháp

Giải pháp	Bước triển khai chính	Thời gian đề xuất	Bên phụ trách chính
1	Lập lịch rà soát; chuẩn hóa mẫu đối chiếu nguồn; loại/thu hồi đối tượng thiếu nguồn	Định kỳ 6 tháng/lần	Nhóm nghiên cứu
2	In sổ tri thức; tập huấn mẫu biểu mẫu; hướng dẫn ghi chép tại bản	3 tháng đầu mỗi đợt mở rộng	Trưởng bản, người uy tín
3	Mở kênh đề xuất (biểu mẫu giấy + điện thoại); lập quy trình 4 bước phê duyệt (mục 4.1.1)	Đồng bộ với triển khai thí điểm	Cán bộ xã + nhóm nghiên cứu
4	Điều tra bổ sung công trình nước, luật tục nước; nhập lịch phân chia nước theo vụ	Trước mỗi mùa vụ tưới	Cấp xã, HTX thủy lợi
5	Kết nối xuất bản đồ giấy với bộ dữ liệu nguồn; kiểm tra phiên bản trước khi in	Liên tục	Nhóm nghiên cứu

Giải pháp	Bước triển khai chính	Thời gian đề xuất	Bên phụ trách chính
6	Tổ chức các lớp tập huấn theo chương trình mục 4.1.2	2 đợt/năm	Sở, ngành; UBND xã
7	Thu thập nông lịch qua phỏng vấn người cao tuổi; đối chiếu hai nguồn độc lập theo nguyên tắc "một mốc — hai nguồn"	Thuận theo mùa vụ hằng năm	Trưởng bản; nhóm nghiên cứu
8	Chọn xã; thành lập nhóm dữ liệu xã; chạy thí điểm toàn quy trình ghi chép – phê duyệt – hiển thị	Giai đoạn 2026–2027	UBND xã + nhóm nghiên cứu
9	Ký thỏa thuận hợp tác; nhận cộng tác viên thực tập; tổ chức seminar đối chiếu nguồn	Từ 2026	Sở, ngành; trường đại học

Giải pháp 7 được xây dựng trên nền nông lịch đã kiểm định trong dữ liệu hiện có (mốc gieo mạ, cấy lúa vụ xuân tháng 2– tháng 3; tu sửa mương, phai tháng 1– tháng 2; thu hoạch thảo quả tháng 11– tháng 12 [30]) nhưng mới ở mức vài mốc điển hình; nhiệm vụ là biến chúng thành một lớp dữ liệu mùa vụ đầy đủ theo từng bản, từng dân tộc — người Thái có lịch mương – phai, người Mông có hệ luân canh nương rẫy nhiều năm [13]. Giải pháp 8 cụ thể hóa tinh thần "số hóa ở trung tâm, sử dụng ở bản": tại xã thí điểm, bản đồ không phải sản phẩm bàn giao một lần mà là công cụ làm việc hằng tháng của chính quyền bản. Giải pháp 9 bảo đảm nguồn nhân lực dài hạn: sinh viên nông – lâm – thủy lợi vừa là cộng tác viên thu thập dữ liệu, vừa là kênh kiểm định độc lập cho nội dung chuyên môn, giảm áp lực cho nhóm nghiên cứu khi mở rộng ra toàn tỉnh.

4.1.1. Mô hình quản trị dữ liệu: sở hữu — cập nhật — kiểm định

Một nền tảng dữ liệu tri thức bản địa chỉ bền vững khi có mô hình quản trị rõ ràng, trong đó xác định được bốn vấn đề: dữ liệu thuộc về ai, ai cập nhật, ai kiểm định và xử lý mâu thuẫn ra sao. Đề tài đề xuất mô hình "cộng đồng sở hữu nội dung — nhà nước bảo trợ hạ tầng — kỹ thuật phục vụ" như sau.

Về quyền sở hữu nội dung: tri thức bản địa (luật tục, nông lịch, kỹ thuật thủy lợi, phân loại rừng theo phong tục) thuộc về cộng đồng bản làng nơi sản sinh ra tri thức đó; khi được số hóa, nó trở thành một dạng di sản sống của bản, được ghi nhận trong hương ước, quy ước. Dữ liệu số (bản GeoJSON, bản đồ WebGIS) là tài sản chung do chính quyền cấp xã bảo trợ sử dụng, UBND tỉnh thông qua cơ quan chuyên môn quản lý hạ tầng; nhóm nghiên cứu là đơn vị kỹ thuật được ủy quyền vận hành, không phải bên sở hữu nội dung. Nguyên tắc này bảo đảm khi cộng tác viên thay đổi hay nhóm nghiên cứu kết thúc đề tài, quyền quyết định nội dung vẫn nằm tại cộng đồng — đúng kỳ vọng của 73,8% người dân mong muốn trưởng bản/người uy tín làm người quản lý bản đồ [29].

Về cơ chế cập nhật: dữ liệu được cập nhật theo hai nhịp. Nhịp định kỳ: ít nhất hai lần/năm, gắn với đầu và cuối mùa vụ nông nghiệp, để bắt kịp thay đổi mùa màng, công trình và tình trạng tài nguyên. Nhịp đột xuất: ngay khi xảy ra sự kiện lớn (bão lũ làm hư công trình nước, sáp nhập bản/thôn, biến động dân cư lớn, phát hiện điểm chồng lấn mới). Nguồn cập nhật ba luồng: (i) sổ tri thức bản do trưởng bản và người cao tuổi ghi chép; (ii) kênh crowdsourcing có phê duyệt từ người dân và cộng tác viên; (iii) số liệu chính thống từ thống kê hành chính, Cổng dữ liệu mở tỉnh [5]. Mỗi lần cập nhật đều phải ghi mốc thời gian và nguồn, giữ nguyên lịch sử phiên bản để truy ngược được dữ liệu cũ.

Về quy trình kiểm định: mọi đối tượng mới hoặc sửa đổi đều phải qua bốn bước: (1) *tiếp nhận* — ghi nhận đề xuất kèm mô tả và nguồn (nếu có); (2) *thẩm định cộng đồng* — trưởng bản hoặc người uy tín xác nhận nội dung có đúng thực tế địa bàn không; (3) *kiểm tra kỹ thuật* — nhóm nghiên cứu đối chiếu schema, tọa độ, mã hành chính và yêu cầu tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn hạng A/B theo khung phân hạng nguồn; (4) *phê duyệt và gắn nhãn* — đối tượng chỉ được hiển thị công khai sau khi được phê duyệt, gắn một trong bốn trạng thái nguồn: `co_nguon`, `mot_phan`, `du_doan`, `minh_hoa`, kèm liên kết đối chiếu. Đây chính là hiện thực hóa cơ chế crowdsourcing có phê duyệt (giải pháp 3) và là sự kéo dài của nguyên tắc xuyên suốt đề tài: "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ" [30].

Xử lý mâu thuẫn dữ liệu: khảo sát cho thấy 64,6% người trả lời xác nhận có hiện tượng rừng do Nhà nước giao/khoán trùng với rừng thiêng, rừng ma, rừng bản [29] — loại xung đột này không thể xử lý bằng cách xóa một bên. Mô hình quản trị đề xuất quy trình ba bước: khoanh vùng chồng lấn bằng phép giao không gian hai lớp dữ liệu; tổ chức phiên đối chiếu tại bản với đại diện ban quản lý rừng, chính quyền xã và người có uy tín; ghi nhận kết luận dưới dạng ghi chú nguồn thay vì đơn phương thay đổi geometry. Bất đồng

chưa hòa giải được vẫn hiển thị trên bản đồ kèm nhãn cảnh báo "đang chờ đối chiếu" — minh bạch hơn là che giấu.

Bảng 4.4. Mô hình quản trị dữ liệu đề xuất

Vấn đề quản trị	Đề xuất	Căn cứ
Quyền sở hữu nội dung	Cộng đồng bản sở hữu tri thức; chính quyền xã bảo trợ; tỉnh quản lý hạ tầng	73,8% đề nghị trưởng bản quản lý [29]
Nhịp cập nhật	2 lần/năm định kỳ + đột xuất theo sự kiện	Tính mùa vụ của nông lịch, thủy lợi [30]
Kiểm định	Quy trình 4 bước; 2 nguồn độc lập; 4 trạng thái truy thực nguồn	Khung nguồn A–B–C–D; 73/73 `co_nguon` [30]
Xử lý mâu thuẫn	Giao không gian → phiên đối chiếu tại bản → ghi chú nguồn	64,6% chồng lấn rừng [29]
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Che tên người cung cấp khi công bố; xin xác nhận trước khi số hóa nội dung riêng tư	Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Để mô hình trên trở thành quy trình vận hành thay vì chỉ là nguyên tắc, cần phân định rành mạch vai trò, trách nhiệm và tần suất cập nhật cho từng cấp trong hệ thống chính trị và trong cộng đồng. Nguyên tắc phân định đề tuân theo là: "cấp nào gần nội dung nhất thì có quyền xác nhận thực tế, cấp nào nắm hạ tầng thì chịu trách nhiệm kỹ thuật và kiểm soát chất lượng chung". Theo đó, tỉnh giữ vai trò chủ sở hữu hạ tầng và người ban hành chuẩn dữ liệu; huyện là đầu mối điều phối kỹ thuật; xã là nơi phê duyệt cuối trước khi đối tượng hiển thị công khai; bản là nơi thẩm định nội dung; cộng đồng là nguồn cung cấp và phản biện; nhóm nghiên cứu là đơn vị kỹ thuật được ủy quyền, không sở hữu nội dung. Bảng 4.11 tóm tắt sự phân định này kèm tần suất cập nhật, rà soát tương ứng cho từng chủ thể.

Bảng 4.11. Phân định vai trò, trách nhiệm và tần suất cập nhật theo từng cấp

Cấp / chủ thể	Vai trò trong mô hình	Trách nhiệm chính	Tần suất cập nhật, rà soát
Cấp tỉnh (Sở, ngành chuyên môn)	Chủ sở hữu hạ tầng; ban hành chuẩn dữ liệu	Quản lý hạ tầng, chuẩn schema, công bố dữ liệu mở, phê duyệt quy chế crowdsourcing và bảo vệ dữ liệu cá nhân	Rà soát chuẩn và hạ tầng 1 năm/lần
Cấp huyện (phòng chuyên môn)	Điều phối và đầu mối kỹ thuật tại địa bàn	Tập hợp nhu cầu của xã; kiểm tra mã hành chính và ranh giới; tổng hợp báo cáo định kỳ	Kiểm tra, tổng hợp 6 tháng/lần
Cấp xã (UBND xã, cán bộ chuyên trách)	Người phê duyệt cuối ở cấp xã	Tiếp nhận đề xuất; thẩm định kỹ thuật; phê duyệt hiển thị; quản lý tài khoản cộng tác viên	2 đợt cập nhật định kỳ/năm + đột xuất theo sự kiện
Cấp bản (trưởng bản, người uy tín)	Người thẩm định cộng đồng	Xác nhận nội dung đúng thực tế địa bàn; ghi chép sổ tri thức; báo cáo sự kiện lớn	Ghi chép thường xuyên; xác nhận ngay khi có đề xuất
Cộng đồng (người dân, người cao tuổi)	Người cung cấp và kiểm chứng tri thức	Đóng góp luật tục, nông lịch, công trình nước; phản biện nội dung trước khi hiển thị	Theo đợt khảo sát và các cuộc họp bản
Nhóm nghiên cứu	Đơn vị kỹ thuật được ủy quyền	Kiểm tra kỹ thuật, duy trì hệ thống, đào tạo, công bố chỉ số chất lượng	Liên tục trong thời gian còn vận hành

Xuyên suốt các cấp là quy trình kiểm định dữ liệu đầu vào cụ thể hóa bước kiểm tra kỹ thuật nêu trên. Mọi luồng dữ liệu — từ sổ tri thức bản, phiếu crowdsourcing cho tới số liệu hành chính — trước khi vào bộ dữ liệu nguồn đều phải qua bộ kiểm tra tối thiểu gồm tám nhóm: (1) tính đầy đủ của các trường bắt buộc (tên đối tượng, nhóm lớp, tọa độ, mô tả nguồn); (2) đối chiếu schema theo đúng định dạng 7 nhóm lớp hiện có; (3) kiểm tra mã

hành chính và sự khớp ranh giới hành chính; (4) kiểm tra tọa độ nằm trong phạm vi ranh giới tỉnh Sơn La, tránh lỗi trao đổi kinh – vĩ độ hoặc sai hệ tọa độ; (5) kiểm tra đơn vị đo và thang giá trị (hecta, mét, năm…) nhất quán trong cùng lớp; (6) phát hiện trùng lặp bằng khoảng cách địa lý và so khớp tên gần đúng, để đề xuất gộp hoặc loại bỏ; (7) yêu cầu nguồn: tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn hạng A/B theo khung phân hạng nguồn, nếu không đạt thì đối tượng chỉ được gắn trạng thái `minh_hoa` hoặc `du_doan`; (8) bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP: che tên người cung cấp nội dung nhạy cảm và xin xác nhận trước khi số hóa nội dung riêng tư. Bộ kiểm tra được thực hiện kết hợp giữa kiểm tra tự động (hợp lệ hóa GeoJSON theo schema) và kiểm tra bằng người (thẩm định cộng đồng, đối chiếu nguồn), vì nhiều lỗi — đặc biệt là lỗi về ranh giới tập quán, tên bản cũ sau sáp nhập — chỉ có người địa phương mới phát hiện được.

Để bảo đảm quy trình không rơi vào hình thức, đề tài đề xuất bốn chỉ số chất lượng giám sát hằng năm: (i) tỷ lệ đối tượng gắn nhãn `co_nguon` trong tổng số đối tượng; (ii) tỷ lệ đối tượng có liên kết đối chiếu nguồn mở được; (iii) thời gian trung bình từ khi tiếp nhận đề xuất đến khi đối tượng hiển thị hoặc bị từ trả về; (iv) số đối tượng bị thu hồi mỗi đợt rà soát 6 tháng. Hiện nay, 73/73 đối tượng trong bộ dữ liệu hiện có đều gắn `co_nguon` [30] — đây là mốc nền để các chu kỳ tiếp theo duy trì hoặc cải thiện, đồng thời là cơ sở khách quan để phát hiện sớm tình trạng số hóa đối phó khi mở rộng quy mô.

4.1.2. Chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ xã

Giải pháp 6 chỉ phát huy tác dụng khi cán bộ xã và cán bộ bản vận hành được hệ thống một cách độc lập. Đề tài đề xuất chương trình đào tạo bốn nhóm đối tượng với nội dung khác nhau, như tại Bảng 4.5.

Bảng 4.5. Chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đề xuất

Đối tượng	Nội dung chính	Hình thức	Mục tiêu đánh giá
Cán bộ UBND xã, phòng chuyên môn	Tra cứu WebGIS; đọc chú giải theo QCVN 80 [6]; xuất bản đồ A4/A3 phục vụ họp, quy hoạch; tra cứu thông tin địa bàn	Tập huấn tại chỗ 2 đợt/năm, mỗi đợt 2 ngày	100% xã thí điểm có từ 2 cán bộ thao tác độc lập

Đối tượng	Nội dung chính	Hình thức	Mục tiêu đánh giá
Trưởng bản, người uy tín	Ghi chép sổ tri thức; thẩm định nội dung đề xuất; xác nhận đối tượng trước khi hiển thị	Họp bản định kỳ + sổ tay hướng dẫn bằng tiếng địa phương	Mỗi bản thí điểm có 1 sổ tri thức đầy đủ sau 1 năm
Cộng tác viên thanh niên	Nhập liệu, đề xuất đối tượng qua kênh crowdsourcing; chụp ảnh, đo tọa độ GPS khi cần	Đội thanh niên tình nguyện; hướng dẫn thực hành	Mỗi xã có từ 2 thanh niên thao tác nhập liệu
Giáo viên, nhân viên thư viện	Sử dụng dữ liệu làm giáo cụ địa phương; in bản đồ cho lớp học	Liên kết với ngành giáo dục	Từ 1 trường/bản thí điểm sử dụng định kỳ

Chương trình được thiết kế theo nguyên tắc "đào tạo tại chỗ, đào tạo người máy (training of trainers)" — mỗi đợt tập huấn chọn ra các học viên nòng cốt để truyền tiếp, giảm phụ thuộc vào lịch tập huấn của cấp trên. Nội dung được đóng gói thành sổ tay song ngữ và video hướng dẫn ngắn, phù hợp với điều kiện bandwidth thấp tại vùng sâu — một lần nữa đáp ứng thực tế khảo sát: 92,7% người trả lời sẵn sàng sử dụng bản đồ khi được hỗ trợ cách dùng [29]. Việc đào tạo được lồng ghép với các cuộc họp giao ban xã hiện có để không tăng tải thủ tục hành chính.

Về điều kiện tiên quyết và cách thiết kế nội dung: kết quả khảo sát cho thấy trình độ học vấn của người dân địa phương phân bố như sau: 6,2% chưa qua đào tạo, 7,7% tiểu học, 46,2% trung học cơ sở, 35,4% trung học phổ thông và chỉ 4,6% từ trung cấp trở lên [29] — vì vậy chương trình đào tạo, dù hướng tới cán bộ xã, cũng phải được thiết kế trực quan, thực hành nhiều hơn lý thuyết, ít chữ và dùng hình ảnh, biểu tượng bản địa. Trên cơ sở bốn nhóm đối tượng tại Bảng 4.5, chương trình được chia thành sáu módun linh hoạt, có thể ghép hoặc tách theo đợt, như tại Bảng 4.12; mỗi módun đều kết thúc bằng một thao tác thực hành trên chính dữ liệu địa bàn của học viên, thay vì dữ liệu mẫu xa lạ.

Bảng 4.12. Danh mục módun đào tạo theo nội dung, đối tượng, thời lượng và hình thức

Módun	Nội dung chính	Đối tượng	Thời lượng	Hình thức
M1. Giới thiệu nền tảng	Tra cứu WebGIS; đọc chú giải; phân biệt bốn trạng thái truy thực nguồn	Cán bộ xã, cộng tác viên	0,5 ngày	Tập huấn tại chỗ
M2. Xuất bản đồ phục vụ công tác	Xuất bản đồ A4/A3 theo khung nhìn, vùng chọn; in và phát hành	Cán bộ phòng chuyên môn	0,5 ngày	Thực hành trên máy
M3. Ghi chép sổ tri thức	Điền biểu mẫu luật tục, nông lịch, công trình nước bằng tiếng địa phương	Trưởng bản, người uy tín	1 ngày	Họp bản, hướng dẫn cầm tay chỉ việc
M4. Nhập liệu và crowdsourcing	Nhập đối tượng mới; đính kèm ảnh, tọa độ GPS; đi theo quy trình 4 bước phê duyệt	Thanh niên cộng tác viên	1 ngày	Thực hành thực tế tại bản
M5. Thẩm định cộng đồng	Xác nhận nội dung; phát hiện trùng lặp, mâu thuẫn; ghi chú nguồn	Trưởng bản, người uy tín	0,5 ngày	Diễn đàn tại bản
M6. Bảo mật và đạo đức dữ liệu	Che tên người cung cấp; xin xác nhận trước khi số hóa nội dung riêng tư	Tất cả các nhóm	0,5 ngày	Chuyên đề

Về điều kiện tổ chức và duy trì: mỗi đợt tập huấn theo Bảng 4.5 (2 đợt/năm, mỗi đợt 2 ngày) sẽ ghép các módun M1 + M2 cho nhóm cán bộ xã và M3 + M5 cho nhóm trưởng bản; nhóm thanh niên nhận M4 + M6 trong một buổi riêng dài hơn, gắn với thực hành nhập liệu thật. Học viên nòng cốt từ đợt trước trở thành trợ giảng, được ghi nhận thành tích để tạo động lực. Sau mỗi đợt, giáo viên hoặc nhân viên thư viện các trường học trên địa bàn được mời tham gia módun M1 để có thể sử dụng dữ liệu làm giáo cụ, đúng mục tiêu "từ 1 trường/bản thí điểm sử dụng định kỳ" tại Bảng 4.5.

Về tiêu chí đánh giá năng lực: đào tạo chỉ được coi là hoàn thành khi học viên đạt đồng thời các tiêu chí tại Bảng 4.13, trong đó trọng tâm là khả năng thao tác độc lập trên hệ thống và hiểu biết về nguyên tắc truy thực nguồn — hai yếu tố quyết định việc nền tảng có tiếp tục vận hành sau khi nhóm nghiên cứu rút lui hay không. Kết quả đánh giá được ghi vào danh sách theo dõi của huyện; học viên chưa đạt được tham gia lại đợt kế tiếp, không bị loại khỏi mạng lưới cộng tác viên. Đánh giá được lồng vào giao ban 6 tháng/lần của huyện và xã, dùng chính dữ liệu vận hành thực tế (số đề xuất đã xử lý, số đối tượng đã xác nhận) làm bằng chứng, hạn chế hình thức thi cử hành chính.

Bảng 4.13. Tiêu chí đánh giá năng lực sau đào tạo

Tiêu chí năng lực	Phương pháp đánh giá	Mức đạt tối thiểu
Tra cứu bản đồ độc lập	Bài thực hành: tìm đối tượng, lọc theo nhóm lớp, xuất bản đồ theo yêu cầu	≥ 80% thao tác thực hiện đúng
Ghi chép và nhập liệu đúng mẫu	Chấm sổ tri thức và hồ sơ nhập liệu theo checklist mẫu	≥ 90% mục bắt buộc được điền đầy đủ
Phân biệt trạng thái nguồn	Câu hỏi tình huống về bốn nhãn `co_nguon`, `mot_phan`, `du_doan`, `minh_hoa`	Đúng ≥ 4/5 tình huống
Vận hành quy trình phê duyệt	Quan sát thực tế một chu trình đề xuất – thẩm định – phê duyệt	Thực hiện đủ 4 bước theo quy trình
Duy trì sử dụng sau đào tạo	Thống kê hoạt động trên hệ thống 6 tháng sau đào tạo	Từ 2 cán bộ/xã hoạt động đều đặn

4.2. Giải pháp công nghệ mở rộng

a) **Kiến trúc WebGIS và mở rộng phạm vi dữ liệu.** Hệ thống hiện tại chạy theo kiến trúc client-side: React [26] làm framework giao diện, Leaflet [27] làm thư viện bản đồ, dữ liệu công khai dạng JSON/GeoJSON — thuận lợi cho triển khai, bảo trì và mở rộng (mục 2.3). Về dài hạn, giải pháp mở rộng gồm hai hướng: (i) hoàn thiện lớp dữ liệu cho các tỉnh còn lại của vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) theo cùng schema 7 nhóm lớp, bảo đảm khả năng so sánh, liên vùng; tận dụng dữ liệu hành chính đã công khai [5], [9]; (ii)

nâng dần độ chi tiết bên trong từng lớp đã có — ví dụ lớp sông suối từ 7 đối tượng hiện nay lên các nhánh cấp xã, lớp thủy lợi truyền thống bổ sung từng phai, mương cụ thể mà khảo sát xác nhận còn đang vận hành (52,3% hộ vẫn dùng công trình truyền thống; 72,3% từng tham gia huy động ngày công chung nạo vét, khơi thông [29]). Kiến trúc đề xuất được tóm tắt tại Bảng 4.6.

Bảng 4.6. Tóm tắt kiến trúc công nghệ của nền tảng

Tầng	Thành phần	Vai trò
Tầng giao diện	React [26]	Component hóa bảng địa bàn, chú giải thích ứng, composer xuất bản đồ
Tầng bản đồ	Leaflet [27], plugin 3D	Hiển thị lớp, marker, popup truy thực nguồn; chế độ xem 3D
Tầng dữ liệu	7 nhóm GeoJSON/JSON tĩnh (73 đối tượng) + lớp raster nền [24]	Dữ liệu đã kiểm định; dễ cache, dễ phân phối
Tầng quy tắc	Chú giải thích ứng theo khung nhìn ∩ vùng chọn	Tuân thủ QCVN 80 [6]; tránh chú giải tràn lan
Tầng kiểm thử	Playwright [28]	Kiểm thử đầu cuối các luồng chức năng chính (11/11, 12/12 PASS)
Tầng xuất bản	Composer A4/A3	Bản đồ giấy đúng chuẩn cho bản làng, nhà trường

b) **Ứng dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu raster.** Kết hợp ảnh quan sát Trái đất và dữ liệu nền độ cao [24] để giám sát biến động rừng, đất, mùa vụ; lưu ý rõ trạng thái dữ liệu là mô hình/ước lượng, không phải quan trắc, đúng tinh thần truy thực nguồn của đề tài. Quy trình giám sát đề xuất gồm sáu bước: (1) xác định chỉ tiêu cần giám sát (diện tích rừng theo tập quán, biến động đất canh tác quanh bản, tiến độ mùa vụ); (2) chọn ảnh theo chu kỳ phù hợp mùa (đầu mùa mưa, cuối mùa khô) để hạn chế ảnh hưởng mây; (3) xử lý ảnh: ghép khuôn, cắt theo ranh giới xã, tính chỉ số thực vật hoặc phân ngưỡng thay đổi; (4) đối chiếu lớp kết quả với lớp tri thức bản địa (rừng thiêng, rừng cấm, vùng VAC, vùng dược liệu

[30]) để phát hiện xâm phạm hoặc phục hồi; (5) thẩm định thực địa có trưởng bản tham gia — máy phát hiện thay đổi, người giải thích nguyên nhân; (6) ghi kết quả kèm nguồn ảnh và gắn nhãn "ước lượng" khi chưa có quan trắc mặt đất. Chu trình lặp lại hằng năm tạo thành chuỗi thời gian, khắc phục hạn chế "ảnh chụp tại một thời điểm" nêu tại mục 4.4.

c) **Ứng dụng điện thoại cho bản làng (PWA).** Phát triển giao diện nhẹ (Progressive Web App) cho điện thoại thông minh, cho phép tra cứu offline tại bản — đáp ứng 75,4% người dân muốn dùng đồng thời giấy và ứng dụng [29]. Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi: (i) *offline capability* — service worker cache trước các lớp dữ liệu chính và ảnh bản đồ vùng thí điểm, cho phép mở bản đồ khi mất sóng; (ii) *thiết kế băng thông thấp* — nén GeoJSON, lazy-load từng lớp theo yêu cầu, dùng ảnh tile mức thấp khi mạng yếu; (iii) *giao diện tối giản* — nút bấm lớn, biểu tượng thay chữ, tiếng Việt và từ vựng địa phương, phù hợp người dùng ít quen smartphone; (iv) *liên kết giấy – số* — mỗi bản đồ giấy in kèm mã QR trỏ tới đúng trang xã/bản trên PWA, biến bản đồ treo ở nhà văn hóa thành cửa ngõ vào dữ liệu số. Tỷ lệ 92,7% người trả lời sẵn sàng sử dụng (B5) [29] cho thấy rào cản không nằm ở nhu cầu mà ở khả năng tiếp cận công cụ — PWA trả lời trực tiếp rào cản đó.

d) **Giám sát tài nguyên theo chuỗi kinh tế tuần hoàn.** Gắn đối tượng mô hình VAC/VACR, vùng dược liệu, vùng chè với chỉ số theo dõi theo thời gian (diện tích, sản lượng, giá trị) để bản đồ phục vụ trực tiếp quản lý kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, mỗi mô hình VAC/VACR trong dữ liệu [30] được bổ sung bảng chỉ số năm: diện tích vườn – ao – chuồng, số lượt nuôi, sản lượng chính; mỗi vùng dược liệu gắn mốc thu hoạch (thảo quả tháng 11–12 [19]) và tình trạng dưới tán; mỗi chuỗi trong Bảng 3.7 có thể chọn lớp dữ liệu tương ứng để theo dõi vòng tuần hoàn "phế phẩm → phân bón/ủ rơm → đất → mùa vụ". Khi số liệu sản xuất cấp xã được công bố, hệ thống tự đối chiếu và cảnh báo nếu một khâu trong chuỗi bị đứt (ví dụ mô hình VAC giảm ao cá, vùng dược liệu thu hoạch trái mùa).

e) **Tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy.** Nghiên cứu tiếp theo có thể khai thác AI ở bốn hướng: (i) *nhận dạng quang học (OCR)* để số hóa sổ hương ước, tài liệu đánh máy cũ thành văn bản tìm kiếm; (ii) *trích xuất tri thức bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên* — rút thực thể địa danh, loài cây, mốc thời gian từ báo chí và báo cáo dự án để đề xuất đối tượng mới, giảm thời gian điều tra; (iii) *phân loại ảnh mốc thời gian* — hỗ trợ bước (3) tại mục b) khi dữ liệu ảnh lớn; (iv) *gợi ý đối chiếu nguồn* — hệ thống đề xuất tài liệu có khả năng liên quan khi cộng tác viên nhập đối tượng mới. Nguyên tắc xuyên suốt: AI chỉ được đóng vai trò "đề xuất", mọi nội dung hiển thị công khai vẫn phải qua thẩm định cộng đồng và quy trình 4 bước tại mục 4.1.1 — máy gia tăng tốc độ, con người giữ trách nhiệm.

f) **Thứ tự ưu tiên mở rộng và hạ tầng tối thiểu vận hành.** Năm hướng công nghệ nêu trên tạo thành một danh sách nhu cầu mở rộng phong phú, nhưng nguồn lực đầu tư có hạn và hạ tầng tại vùng sâu còn nhiều điểm nghẽn; vì vậy mỗi nhu cầu cần được xếp hạng theo ba tiêu chí: (i) mức độ đáp ứng nhu cầu đã đo lường được trong khảo sát; (ii) chi phí – kỹ thuật thực hiện; (iii) mức độ phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài (điện, internet, thiết bị). Theo cách xếp hạng này, nhóm giải pháp gắn với người dân và cán bộ xã — bổ sung dữ liệu nhóm nước, bản đồ offline tại bản, đào tạo vận hành — được xếp ưu tiên cao nhất, bởi chúng vừa trả lời trực tiếp các chỉ số yếu nhất của khảo sát (55,3% nhóm nước; 75,4% mong muốn kết hợp giấy và số [29]), vừa không đòi hỏi đầu tư hạ tầng lớn. Nhóm giám sát bằng ảnh vệ tinh, chuỗi chỉ báo kinh tế tuần hoàn và liên vùng được xếp ưu tiên trung bình, triển khai theo lộ trình tại mục 4.6. Ứng dụng AI được xếp ưu tiên thấp – thử nghiệm, chỉ mở rộng khi dữ liệu và quy trình thẩm định đã chín. Bảng 4.14 tóm tắt ma trận nhu cầu – công nghệ – ưu tiên này.

Bảng 4.14. Danh mục nhu cầu mở rộng, công nghệ tương ứng và mức ưu tiên

Nhu cầu mở rộng	Công nghệ, giải pháp tương ứng	Mức ưu tiên	Căn cứ
Bổ sung dữ liệu nhóm nước	Điều tra nhập liệu tại xã; PWA nhập liệu cho cán bộ và HTX	Cao nhất	Chỉ 55,3% đồng ý số hóa — nhóm yếu nhất [29]
Bản đồ tại bản dùng khi mất mạng	PWA offline; in bản đồ giấy kèm mã QR	Cao	75,4% muốn dùng đồng thời giấy và số [29]
Vận hành độc lập tại xã	Gói triển khai, sổ tay, biểu mẫu crowdsourcing	Cao	92,7% sẵn sàng dùng khi được hướng dẫn [29]
Giám sát biến động rừng, đất	Ảnh vệ tinh chu kỳ + đối chiếu lớp tri thức bản địa	Trung bình	64,6% chồng lấn rừng [29]; dữ liệu ảnh là ước lượng [24]

Nhu cầu mở rộng	Công nghệ, giải pháp tương ứng	Mức ưu tiên	Căn cứ
Chuỗi chỉ báo kinh tế tuần hoàn	Lớp chỉ số năm theo 6 chuỗi tri thức – tài nguyên	Trung bình	Định hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn [16]
Mở rộng liên vùng Tây Bắc	Chuẩn hóa schema 7 nhóm lớp; công bố API mở	Trung bình – dài hạn	73 đối tượng đã kiểm định [30]
Hỗ trợ AI trong biên tập	OCR, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân loại ảnh	Thấp – thử nghiệm	Giảm thời gian điều tra; vẫn phải qua thẩm định

Về hạ tầng tối thiểu: điểm mấu chốt của kiến trúc client-side hiện tại là nền tảng có thể vận hành liên tục ngay cả khi hạ tầng địa phương ở mức tối giản. Nguyên tắc thiết kế là "trụ sở xã có internet là đủ, bản làng không bắt buộc có internet" — dữ liệu được cache sẵn trên thiết bị khi triển khai, bản đồ giấy phát hành song song. Bảng 4.15 liệt kê mức hạ tầng tối thiểu cần bảo đảm ở từng nơi để nền tảng không bị đứt gãy giữa chừng, kèm các phương án thay thế rẻ hơn khi nguồn lực hạn chế.

Bảng 4.15. Hạ tầng tối thiểu để nền tảng vận hành liên tục

Thành phần	Mức tối thiểu	Ghi chú và phương án thay thế
Máy chủ hoặc dịch vụ lưu trữ	Máy ảo 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD	Có thể dùng máy trống sẵn có tại sở, ngành
Đường truyền tại trụ sở xã	10 Mbps tương đối ổn định	Tại bản: không yêu cầu — PWA đã cache offline
Thiết bị tại xã	1 máy tính có trình duyệt hiện đại + máy in A4	In theo lô khi có nhu cầu, tránh đầu tư máy in màu

Thành phần	Mức tối thiểu	Ghi chú và phương án thay thế
Thiết bị tại bản	1 điện thoại Android cũ trở lên cho trưởng bản	Cho phép dùng máy dùng chung trong gia đình
Nguồn điện	Điện lưới hoặc điện mặt trời nhỏ; dự phòng sạc	PWA và bản đồ giấy hoạt động cả khi mất điện
Phần mềm	Trình duyệt web hiện đại; không cài đặt đặc thù	Không phụ thuộc giấy phép trả phí

4.3. Hàm ý chính sách đối với quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn

Bảng 4.7 tổng hợp các hàm ý chính sách, trong đó các hàm ý cũ được giữ nguyên và bổ sung căn cứ pháp lý cụ thể, đồng thời thêm bốn hàm ý mới xuất phát trực tiếp từ kết quả phân tích SPSS và các chỉ số khảo sát mới.

Bảng 4.7. Hàm ý chính sách và căn cứ từ kết quả nghiên cứu

Hàm ý chính sách	Nội dung đề xuất	Căn cứ
Công nhận bản đồ tri thức bản địa như dữ liệu tham chiếu cấp xã	Cho phép bản đồ luật tục, nguồn nước, rừng bản được đính kèm khi tham gia giao đất, giao rừng, quy hoạch	[3], [4]; Luật Đất đai 2013; Quyết định 432/QĐ-TTg
Tháo gỡ chồng lấn rừng giao – rừng thiêng	Rà soát bằng dữ liệu không gian các điểm trùng; đưa phương án xử lý vào quy hoạch lâm nghiệp cấp xã	64,6% người trả lời xác nhận chồng lấn [29]; Luật Lâm nghiệp 2017

Hàm ý chính sách	Nội dung đề xuất	Căn cứ
Gắn tri thức bản địa vào chương trình kinh tế tuần hoàn	Đưa 6 chuỗi (Bảng 3.7) vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên dược liệu dưới tán, VAC/VACR	[3], [15], [16]; Chỉ thị 10/CT-TTg; Quyết định 622/QĐ-TTg
Đầu tư ghi chép, số hóa tri thức quản lý nước	Xem trọng hạ tầng "mềm" (luật tục, lịch nước) bên cạnh công trình bê tông	81,5% lo phụ thuộc công trình hiện đại [29]; Luật Tài nguyên nước 2012
Giao quản lý bản đồ cho bản	Trưởng bản/người uy tín làm chủ bản đồ giấy và bản số tại nhà văn hóa bản	73,8% người dân đề nghị [29]; $\chi^2 = 42{,}61$, $p < 0{,}001$ (DANTOC × B3)
Đưa nội dung tri thức bản địa vào giáo dục địa phương	Dùng dữ liệu làm giáo trình trực quan cho trường phổ thông trên địa bàn	60,0% biết rừng chỉ truyền miệng; chỉ 7,7% có chương trình từ nhà trường [29]
Áp dụng tiếp cận văn hóa – ngôn ngữ phù hợp từng dân tộc	Tuyên truyền, tập huấn bằng ngôn ngữ và thực hành bản địa; nội dung nhóm nước thiết kế riêng cho từng nhóm dân tộc thay vì phổ quát hóa	$\chi^2 = 23{,}91$, $p = 0{,}001$ (DANTOC × N7); người Mông 33,3% chọn "Hoàn toàn không cần" số hóa nhóm nước [29]
Có cơ chế ghi nhận, hỗ trợ người giữ tri thức	Trợ cấp, kinh phí hương ước, biểu dương người cao tuổi, trưởng bản tham gia ghi chép; coi họ là nguồn nhân lực di sản	87,7% xác nhận không có ghi chép [29]; 73,8% tin tưởng trưởng bản [29]
Đưa thanh niên vào mạng lưới số hóa	Tổ chức đội thanh niên bản tham gia ghi chép, nhập liệu, làm cộng tác viên dữ liệu	78,5% lo lớp trẻ đi làm ăn xa [29]; $\chi^2 = 53{,}69$, $p < 0{,}001$ (DANTOC × N22)

Hàm ý chính sách	Nội dung đề xuất	Căn cứ
Kết nối nền tảng với chuyển đổi số tỉnh và bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tích hợp Cổng dữ liệu mở [5]; ban hành quy chế crowdsourcing có bảo vệ dữ liệu người cung cấp	Nghị định 13/2023/NĐ-CP; yêu cầu chuyển đổi số cấp cơ sở [4]

Các hàm ý chính được triển khai như sau:

Về công nhận dữ liệu tham chiếu: đề xuất cho phép đính kèm bản đồ tri thức bản địa trong hồ sơ tham gia các thủ tục về đất đai, giao khoán rừng và lập quy hoạch — với tư cách dữ liệu tham khảo, không thay thế hồ sơ pháp lý hiện hành. Căn cứ: Luật Đất đai 2013 về điều tra, lập và quản lý hồ sơ địa chính; Quyết định số 432/QĐ-TTg về điều tra cơ sở dữ liệu và lập bản đồ đất đai — bản đồ cộng đồng có thể là nguồn bổ sung biên tập có kiểm chứng cho thông tin đất đai chi tiết tại cấp xã.

Về tháo gỡ chồng lấn rừng: với 64,6% người trả lời xác nhận chồng lấn [29], chính sách cần quy định cơ chế đối chiếu định kỳ giữa dữ liệu giao khoán (Luật Lâm nghiệp 2017) và dữ liệu rừng theo tập quán đã số hóa; kết quả đối chiếu được đưa vào hồ sơ quy hoạch lâm nghiệp cấp xã và trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định — thay vì để mâu thuẫn tồn tại âm thầm giữa hai hệ quy tắc.

Về kinh tế tuần hoàn: 6 chuỗi tri thức – tài nguyên – kinh tế tuần hoàn (Bảng 3.7) nên được đưa thành nội dung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và chương trình OCOP, phù hợp định tăng trưởng xanh (Quyết định số 622/QĐ-TTg) và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn (Chỉ thị số 10/CT-TTg). Riêng dược liệu dưới tán (11 đối tượng dữ liệu, gắn chủ trương 16.145 ha của tỉnh [16]) cần có chính sách ưu tiên đất đai và giống để chuỗi "rừng khoáng → dược liệu → sinh kế → giữ rừng" không đứt gãy.

Về tri thức quản lý nước: 81,5% người trả lời lo tri thức nước cộng đồng sẽ mai mốt khi phụ thuộc công trình hiện đại [29]; 90,8% nêu quy định của Nhà nước và 60,0% vẫn xác nhận có luật tục bất thành văn [29]. Hàm ý: trong đầu tư thủy lợi, song hành với công trình bê tông phải có kinh phí ghi chép luật tục, lịch nước, kỹ thuật mương – phai – lìn (Luật Tài nguyên nước 2012 về quản lý tổng hợp tài nguyên nước bao gồm cả yếu tố cộng đồng).

Về mô hình quản lý bản đồ tại bản: 73,8% đề nghị trưởng bản quản lý [29] và liên hệ mạnh với biến dân tộc ($\chi^2 = 42{,}61$, $p < 0{,}001$) cho thấy mô hình quản lý cần được chính quy hóa

thông qua hương ước, quy ước — đồng thời gắn với bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể (Luật Di sản văn hóa 2001; Nghị định 06/2011/NĐ-CP): bản đồ tri thức bản địa nên được nhìn nhận là một dạng di sản sống, được cộng đồng làm chủ, nhà nước hỗ trợ công nghệ.

Về tiếp cận theo từng dân tộc: kết quả kiểm định Chi bình phương cho thấy nhu cầu số hóa nhóm nước, lựa chọn mô hình quản lý bản đồ và mức độ tham gia quản lý nước cộng đồng đều liên hệ có ý nghĩa với dân tộc (Bảng 4.1) [29]. Đặc biệt, 33,3% người Mông trong mẫu chọn "Hoàn toàn không cần" bản đồ nhóm nước — cao bất thường so với các nhóm khác; cách giải thích khả năng là người Mông tại Phù Yên chủ yếu sống ở vùng cao, dùng nước suối, móng riêng chứ không tham gia hệ thống mương – phai chung như người Thái, nên mức độ cảm nhận cần thiết đối với bản đồ nguồn nước thấp hơn. Hàm ý chính sách: không thiết kế một mô hình số hóa phổ quát duy nhất; với từng nhóm dân tộc, nội dung ưu tiên, hình thức truyền thông và ngôn ngữ tập huấn phải bám sát thực hành quản lý thực tế của nhóm đó.

Về hỗ trợ người giữ tri thức và thanh niên: 87,7% biện pháp đất xuất phát từ tri thức truyền thống nhưng cũng 87,7% xác nhận không có ghi chép [29]; 78,5% lo lớp trẻ đi xa [29]. Chính sách cần có nguồn kinh phí cho việc ghi chép (từng sổ tri thức bản, từng buổi phỏng vấn người cao tuổi) và huy động thanh niên bản tham gia — biến "công việc truyền khẩu" thành "công việc có hỗ trợ", tránh mai mốt do để người cao tuổi cá nhân gánh một mình.

Cách đưa hàm ý vào cuộc sống theo nhóm đối tượng: các hàm ý nêu trên chỉ trở thành hiện thực khi mỗi nhóm đối tượng nhận được một thông điệp và một hành động cụ thể phù hợp với thẩm quyền, năng lực và lợi ích của mình. UBND tỉnh và các Sở, ngành cần hành động trước tiên vì đây là nhóm có thẩm quyền ban hành văn bản và bố trí kinh phí; cấp huyện là nhóm điều phối, biến chỉ đạo của tỉnh thành lịch việc cho xã; cấp xã và bản là nhóm vận hành hằng ngày, quyết định nền tảng có "sống" được ở địa phương hay không; doanh nghiệp và hợp tác xã là nhóm khai thác giá trị kinh tế, tạo nguồn lực bền vững nếu được tiếp cận thông tin địa bàn; nhà nghiên cứu và trường đại học là nhóm bảo đảm nền tảng luôn được kiểm định và cập nhật tri thức mới. Bảng 4.16 tổng hợp các hàm ý theo từng nhóm đối tượng, trong đó cột hành động cụ thể trước mắt nhằm chuyển thông điệp chính sách thành nhiệm vụ có thể giao, theo dõi và đánh giá được.

Bảng 4.16. Tổng hợp hàm ý chính sách theo nhóm đối tượng

Nhóm đối tượng	Hàm ý chính sách	Hành động cụ thể trước mắt	Căn cứ
UBND tỉnh, Sở, ngành	Công nhận nền tảng là hạ tầng dữ liệu dùng chung; tích hợp Cổng dữ liệu mở	Ban hành hướng dẫn ghi chép, số hóa luật tục; bố trí kinh phí hỗ trợ người giữ tri thức	[4], [5]; 87,7% chưa có ghi chép [29]
Cấp huyện	Điều phối rà soát chồng lấn, đào tạo cán bộ xã, báo cáo định kỳ	Dùng bản đồ vào rà soát quy hoạch lâm nghiệp; lập 1 nhóm dữ liệu huyện	64,6% chồng lấn [29]; Luật Lâm nghiệp 2017
Cấp xã và bản	Làm chủ bản đồ giấy và bản số tại nhà văn hóa bản	Giao trưởng bản quản lý nội dung; cập nhật ≥ 30 đối tượng mới/năm	73,8% tin tưởng trưởng bản [29]
Doanh nghiệp, hợp tác xã	Tiếp cận thông tin địa bàn phục vụ đầu tư gắn với kinh tế tuần hoàn	Khai thác lớp dược liệu, VAC/VACR và 6 chuỗi để mở rộng sinh kế	[15], [16]; Chỉ thị 10/CT-TTg
Nhà nghiên cứu, trường đại học	Dữ liệu nền để nghiên cứu và kiểm định độc lập nội dung	Tiếp cận dữ liệu công khai; cử cộng tác viên tham gia thu thập	Giải pháp 9; cơ chế kiểm định kép [17]
Người dân, cộng đồng	Giữ gìn, truyền dạy tri thức và tham gia quản lý bản đồ	Ghi chép sổ tri thức; tham gia thẩm định trước khi đối tượng hiển thị	87,7% biện pháp xuất phát từ truyền thống [29]

4.4. Hạn chế của nghiên cứu

Bảng 4.8. Hạn chế và hướng xử lý

STT	Hạn chế	Mô tả	Hướng xử lý
1	Mẫu khảo sát hẹp	65 phiếu tại một huyện (Phù Yên cũ), không phân tầng dân tộc, địa hình	Mở rộng mẫu theo phân tầng (thung lũng – trung du – vùng cao) tại các huyện khác
2	Tọa độ một số điểm mang tính đại diện	Một số đối tượng (mô hình VAC, điểm dân cư) đặt theo vị trí đại diện cấp xã/bản	Đối chiếu GPS thực địa ở giai đoạn tiếp theo
3	Dữ liệu raster là mô hình ước lượng	Nhiệt, mưa lấy từ mô hình tái phân tích, không phải truy cập trạm [24]	Gắn nhãn nguồn rõ ràng; bổ sung quan trắc khi có
4	Dân tộc theo đơn vị hành chính còn nhiều mức dự đoán	Tỷ lệ dân tộc chi tiết theo đơn vị hành chính chưa có số liệu xã chính thức	Bổ sung khi số liệu thống kê hành chính mới được công bố [5]
5	Chưa có ứng dụng điện thoại bản	Mới có WebGIS và bản đồ giấy	Triển khai PWA theo mục 4.2c
6	Chưa giám sát theo thời gian	Dữ liệu còn là ảnh chụp tại thời điểm	Thêm chuỗi thời gian với ảnh vệ tinh, số liệu sản xuất
7	Hệ số đồng quyên thấp	Cronbach's $\alpha = 0{,}205$ cho 3 mục D6 – N7 – R7; tuy giải thích được vì ba mục đo ba miền tài nguyên khác nhau (đất, nước,	Xây dựng thang đo riêng cho từng miền (mỗi miền

STT	Hạn chế	Mô tả	Hướng xử lý
	của thang đo nhu cầu	rừng), nhưng hệ quả là không được dùng tổng điểm làm chỉ số tổng hợp	3–5 câu) với mục tiêu $\alpha \geq 0{,}70$ ở nghiên cứu tiếp theo
8	Thiếu cân bằng mẫu theo giới và địa hình	Nam chiếm 60,0%; mẫu tập trung ở xã đồng bằng, trung du của Phù Yên (cũ); người Mông chỉ 9 người (13,8%)	Phân tầng lại mẫu theo giới và theo ba đới địa hình khi mở rộng
9	Khảo sát tại một điểm duy nhất	65 phiếu tại Phù Yên không đủ đại diện để suy diễn cho toàn tỉnh Sơn La hay cho các dân tộc thiểu số khác	Khảo sát đa điểm tại các huyện vùng cao (Mường La, Sốp Cộp, Ngọc Chiến, Yên Châu…) trước khi tổng quát hóa
10	Giả định thống kê với mẫu con nhỏ	Nhóm Mông chỉ n = 9; một số ô bảng chéo có kỳ vọng nhỏ, ảnh hưởng độ tin cậy của χ^2; thang Likert về bản chất là thứ bậc nhưng được tính trung bình như khoảng	Bổ sung kiểm định không tham số (Kruskal – Wallis); báo cáo đồng thời trung vị và khoảng tứ phân vị khi mở rộng mẫu

Bốn hạn chế mới (mục 7–10) cần được đọc cùng Bảng 4.1. *Về hệ số Cronbach:* giá trị $\alpha = 0{,}205$ là kết quả tất yếu khi gộp ba câu hỏi thuộc ba miền nội dung khác nhau — điều này không làm sai lệch các phân tích tần suất và trung bình theo từng câu (vốn là mục đích chính của khảo sát), nhưng có nghĩa là không thể dùng tổng điểm D6 + N7 + R7 làm "chỉ số nhu cầu số hóa tổng hợp"; mọi kết luận về nhu cầu phải tách theo từng nhóm tài nguyên như đề tài đã làm. *Về tính thứ bậc của Likert:* điểm trung bình 3,97 – 3,78 – 3,60 vẫn hữu ích để so sánh nhanh thứ tự ưu tiên đất – rừng – nước, nhưng nên được kiểm chứng thêm bằng phân tích thứ bậc khi mẫu lớn. *Về chênh lệch số liệu:* một số tỷ lệ sơ bộ tính trên bảng tính và kết quả phân tích SPSS có chênh lệch nhỏ (ví dụ mức sẵn sàng sử dụng: ước tính sơ bộ 98,4% so với 92,7% theo SPSS [29]) do hai lần xử lý áp dụng quy tắc giá trị hợp lệ khác nhau; trong các ấn phẩm tiếp theo cần chuẩn hóa một quy tắc duy nhất và ghi rõ ở chú thích từng bảng.

Đọc ngược lại toàn bộ chương trình giải pháp, các hạn chế có thể hệ thống hóa thành bốn nhóm, tương ứng với bốn phạm vi ảnh hưởng khác nhau. Nhóm thứ nhất — hạn chế về mẫu và tính đại diện — bao gồm mẫu 65 phiếu tại một huyện, mất cân bằng theo giới và địa hình, người Mông chỉ 9 người; nhóm này giới hạn khả năng suy diễn, có nghĩa là mọi con số khảo sát chỉ nên được trích dẫn kèm bối cảnh "Phù Yên cũ, năm khảo sát". Nhóm thứ hai — hạn chế về thống kê và thang đo — bao gồm hệ số đồng quyên thấp, ô bảng chéo kỳ vọng nhỏ và việc tính trung bình cho thang thứ bậc; nhóm này giới hạn sức mạnh kết luận thống kê, không phủ nhận giá trị mô tả. Nhóm thứ ba — hạn chế về dữ liệu và không gian — bao gồm tọa độ đại diện, dữ liệu raster là mô hình ước lượng, nhiều mức dự đoán về dân tộc và thiếu chuỗi thời gian; nhóm này giới hạn độ chính xác không gian – thời gian của lớp dữ liệu. Nhóm thứ tư — hạn chế về vận hành và phạm vi ứng dụng — bao gồm thiếu ứng dụng điện thoại, chưa thử nghiệm ngoài tỉnh và việc các khuyến nghị chính sách mới ở mức đề xuất; nhóm này giới hạn độ tin cậy khi chuyển từ nghiên cứu sang triển khai thực tế. Bảng 4.17 tổng hợp bốn nhóm trên theo bốn cột: phạm vi ảnh hưởng, cách thận trọng khi diễn giải và hướng khắc phục — nhằm giúp người đọc sau này (kể cả khi trích dẫn độc lập từng con số) không vượt quá giới hạn bằng chứng mà đề tài đã có.

Bảng 4.17. Hệ thống hóa các hạn chế theo nhóm và hướng diễn giải thận trọng

Nhóm hạn chế	Hạn chế tiêu biểu	Phạm vi ảnh hưởng	Cách thận trọng khi diễn giải	Hướng khắc phục
1. Mẫu và tính đại diện	65 phiếu một huyện; mất cân bằng giới, địa hình; người Mông n = 9	Kết quả khảo sát chỉ phản ánh Phù Yên (cũ)	Không suy diễn cho toàn tỉnh; luôn ghi rõ bối cảnh mẫu khi trích dẫn	Khảo sát đa điểm ≥ 300 phiếu, phân tầng ba đới địa hình
2. Thống kê và thang đo	α = 0,205; ô kỳ vọng nhỏ; thang Likert tính trung bình	Không dùng tổng điểm tổng hợp; χ^2 chỉ nêu liên hệ	Đọc χ^2 là liên hệ, không phải quan hệ nhân quả; tách kết luận theo từng miền tài nguyên	Xây thang đo riêng từng miền với $\alpha \geq$ 0,70; bổ sung kiểm định không tham số

Nhóm hạn chế	Hạn chế tiêu biểu	Phạm vi ảnh hưởng	Cách thận trọng khi diễn giải	Hướng khắc phục
3. Dữ liệu và không gian	Tọa độ đại diện; raster là mô hình ước lượng; dân tộc nhiều mức đoán	Vị trí, diện tích có sai số; chưa có chuỗi thời gian	Gắn nhãn nguồn và nhãn "ước lượng"; không dùng làm hồ sơ pháp lý	Đối chiếu GPS; chuỗi ảnh vệ tinh; bổ sung số liệu hành chính [5]
4. Vận hành và ứng dụng	Chưa có PWA; chưa giám sát chuỗi thời gian; chưa thử nghiệm ngoài tỉnh	Khuyến nghị mới có giá trị định hướng	Coi lộ trình tại mục 4.6 là đề xuất khoa học, không phải cam kết đầu tư	Triển khai thí điểm, đánh giá giữa giai đoạn rồi mới nhân rộng

4.5. Khuyến nghị

a) Đối với cấp tỉnh:

- Coi nền tảng WebGIS tri thức bản địa là hạ tầng dữ liệu dùng chung cho chuyển đổi số cấp cơ sở; tích hợp với Cổng dữ liệu mở [5]; đặt mục tiêu trong 2 năm: 100% huyện và từ 80% số xã của tỉnh truy cập được nền tảng và có ít nhất một cán bộ đã qua tập huấn;
- Lồng ghép dữ liệu 6 chuỗi kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch ngành, chương trình OCOP, phát triển dược liệu [16], [30]; mục tiêu: mỗi chuỗi có ít nhất một huyện thí điểm theo dõi bằng bộ chỉ số năm trên bản đồ;
- Ban hành hướng dẫn ghi chép, số hóa luật tục, tri thức canh tác theo biểu mẫu thống nhất, trong đó quy định rõ mô hình quản trị "cộng đồng sở hữu nội dung — nhà nước bảo trợ hạ tầng" (mục 4.1.1) và quy trình crowdsourcing có phê duyệt;
- Xây dựng chính sách hỗ trợ người giữ tri thức: nguồn kinh phí cho sổ tri thức bản, biểu dương người cao tuổi và trưởng bản tích cực tham gia số hóa (căn cứ 87,7% nội dung chưa có ghi chép [29]).

b) Đối với cấp huyện:

- Dùng bản đồ để rà soát chồng lấn đất – rừng – quy hoạch; theo dõi công trình thủy lợi truyền thống và nguồn nước; đặt mục tiêu: 100% xã của huyện sau sáp nhập có ít nhất một bản đồ giấy A4/A3 cập nhật trong 2 năm;
- Tổ chức đào tạo cán bộ xã về tra cứu và xuất bản đồ theo chương trình mục 4.1.2; bảo đảm mỗi xã có từ 2 cán bộ vận hành độc lập;
- Chỉ đạo các xã thí điểm triển khai "cộng đồng dữ liệu" (giải pháp 8) và báo cáo kết quả ghi chép cộng đồng định kỳ 6 tháng/lần.

c) Đối với cấp xã và bản:

- Đưa bản đồ giấy vào nhà văn hóa bản (đúng nhu cầu 75,4% [29]); giao trưởng bản quản lý nội dung (73,8% [29]); mỗi bản thí điểm hoàn thành 1 sổ tri thức trong năm đầu;
- Định kỳ ghi chép bổ sung: luật tục, lịch canh tác, công trình nước, mô hình VAC mới; nhập liệu theo quy trình phê duyệt (mục 4.1.1); mục tiêu: mỗi xã thí điểm cập nhật ≥ 30 đối tượng mới/năm, trong đó ưu tiên nhóm nước (chỉ 55,3% đồng ý số hóa, cần mở rộng nhận thức [29]);
- Huy động thanh niên bản tham gia nhập liệu và làm kênh đề xuất crowdsourcing (đối chiếu 78,5% lo lớp trẻ đi xa [29] — cần tạo lý do ở lại và đóng góp cho bản);

d) Đối với nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng khảo sát đa điểm, đa dân tộc (mục tiêu mẫu ≥ 300 phiếu, phân tầng thung lũng – trung du – vùng cao, cân bằng giới); nghiên cứu định tính chuyên sâu với người già, trưởng bản;
- Xây dựng thang đo riêng cho từng miền tài nguyên với độ tin cậy chấp nhận được ($\alpha \geq 0{,}70$) thay cho thang 3 mục hỗn hợp hiện nay;
- Xây dựng chỉ báo theo dõi hiệu quả kinh tế tuần hoàn gắn với lớp dữ liệu trên bản đồ;
- Nghiên cứu khả năng tham gia dữ liệu của người dân (participatory GIS) với cơ chế kiểm định kép [17]; ứng dụng AI hỗ trợ trích xuất và OCR có kiểm soát (mục 4.2e).

e) Đối với cộng đồng:

- Khuyến khích phong tục tự ghi chép, số hóa thông qua hương ước, quy ước; coi bản đồ tri thức bản địa là một dạng di sản sống của bản;

- Mời người cao tuổi, người biết luật tục tham gia các buổi xác nhận nội dung trước khi đối tượng được hiển thị — quyền thẩm định cuối cùng về thực tế địa bàn thuộc về cộng đồng.

Bảng 4.9. Mục tiêu định lượng cho các khuyến nghị chính

Khuyến nghị	Mục tiêu định kỳ
Tập huấn cán bộ vận hành	≥ 2 cán bộ/xã vận hành độc lập; 100% xã thí điểm đạt
Ghi chép cộng đồng	≥ 1 sổ tri thức/bản/năm; ≥ 30 đối tượng mới/xã/năm
Bổ sung dữ liệu nhóm nước	Tỷ lệ đồng ý số hóa nhóm nước nâng từ 55,3% lên ≥ 75% sau truyền thông
Bản đồ tại bản	100% bản thí điểm có bản đồ giấy + mã QR tra cứu số
Thanh niên tham gia	≥ 2 cộng tác viên thanh niên/xã
Khảo sát mở rộng	≥ 300 phiếu, ≥ 3 đới địa hình, ≥ 3 dân tộc

Về logic ưu tiên thực hiện: các khuyến nghị trên không chạy song song với lực lượng như nhau mà có quan hệ thứ tự nhân quả — không có mô hình quản trị thì dữ liệu bổ sung sẽ nhanh chóng thành dữ liệu vô chủ; không có cán bộ vận hành thì mô hình quản trị chỉ nằm trên giấy; không có dữ liệu đủ đầy thì mọi ứng dụng giám sát, kinh tế tuần hoàn chỉ là khung rỗng. Vì vậy, việc thực hiện cần chia làm ba lớp ưu tiên. *Lớp nền tảng* (ưu tiên 1–3): mô hình quản trị, đào tạo cán bộ xã, triển khai PWA và bản đồ giấy tại bản — đây là điều kiện cần, phải hoàn thành trong 6–12 tháng đầu, chủ yếu bằng văn bản hướng dẫn, công sức tập huấn và đầu tư công nghệ nhẹ. *Lớp nội dung* (ưu tiên 4–5): bổ sung dữ liệu nhóm nước, nông lịch và rà soát chồng lấn rừng — thực hiện song song từ tháng thứ 6, khi đã có người nhập liệu và người thẩm định. *Lớp mở rộng* (ưu tiên 6–7): khảo sát đa điểm, thang đo mới, tích hợp cổng dữ liệu và liên vùng — chỉ mở rộng sau khi lớp nền tảng và lớp nội dung đã qua đánh giá giữa giai đoạn. Thứ tự này đảm bảo mọi đồng đầu tư đều đi sau một bằng chứng: bằng chứng về năng lực vận hành, bằng chứng về chất lượng dữ liệu.

Bảng 4.18 chốt lại ma trận ưu tiên kèm thời gian, nguồn lực và dấu hiệu thành công tương ứng, có thể dùng trực tiếp làm khung lập kế hoạch cho từng cấp.

Bảng 4.18. Thứ tự ưu tiên thực hiện các khuyến nghị chính

Ưu tiên	Nhóm khuyến nghị	Thời gian thực hiện	Nguồn lực chính	Dấu hiệu thành công
1	Ban hành mô hình quản trị và quy trình crowdsourcing (mục 4.1.1)	6 tháng đầu	Sở, ngành; UBND tỉnh	Có văn bản hướng dẫn; 3–5 xã thí điểm nhận quy trình
2	Đào tạo cán bộ xã, trưởng bản (mục 4.1.2)	Song song trong 6 tháng đầu	Sở, ngành; UBND xã	≥ 2 cán bộ/xã vận hành độc lập
3	Triển khai PWA và bản đồ giấy kèm QR tại bản	6–12 tháng	Nhóm nghiên cứu; huyện	100% bản thí điểm có bản đồ giấy + QR
4	Bổ sung dữ liệu nhóm nước và nông lịch	Từ tháng 6, kéo dài 12 tháng	Xã, bản, HTX thủy lợi	≥ 30 đối tượng mới/xã/năm
5	Rà soát chồng lấn rừng bằng dữ liệu không gian	12–24 tháng	Huyện, xã; ngành lâm nghiệp	Bản đồ điểm chồng lấn được dùng trong quy hoạch
6	Khảo sát đa điểm và xây thang đo mới	12–24 tháng	Nhóm nghiên cứu; trường đại học	≥ 300 phiếu; $\alpha \geq 0{,}70$ cho thang đo mới
7	Tích hợp Cổng dữ liệu mở, API mở, liên vùng	24 tháng trở đi	Sở thông tin và truyền thông; nhóm nghiên cứu	API công bố; 1–2 tỉnh đối tác dùng chung schema

4.6. Lộ trình triển khai

Để các giải pháp và khuyến nghị không dừng lại ở khuyến nghị giấy, đề tài đề xuất lộ trình triển khai ba giai đoạn 2026–2030, mỗi giai đoạn có mục tiêu, sản phẩm và tiêu chí hoàn thành rõ ràng (Bảng 4.10). Lộ trình bám theo nguyên tắc "thí điểm — đánh giá — nhân rộng", tránh đầu tư dàn trải khi mô hình quản trị và đội ngũ vận hành chưa chín.

Bảng 4.10. Lộ trình triển khai ba giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Phạm vi	Sản phẩm chính	Tiêu chí hoàn thành
Giai đoạn 1 — Thí điểm	2026–2027	3–5 xã trên địa bàn huyện Phù Yên (cũ)	Mô hình quản trị dữ liệu chạy thực tế; PWA bản; sổ tri thức; nông lịch theo mùa; dữ liệu nhóm nước bổ sung	≥ 2 cán bộ/xã vận hành độc lập; ≥ 30 đối tượng mới/xã; ≥ 80% người dân được hỏi hài lòng với bản đồ bản
Giai đoạn 2 — Mở rộng tỉnh	2027–2028	Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La	Đội vận hành tại từng huyện; bản đồ giấy cho 100% xã thí điểm mở rộng; khảo sát đa điểm ≥ 300 phiếu	100% huyện có nhóm vận hành; $\alpha \geq 0{,}70$ cho thang đo mới; dữ liệu nhóm nước phủ ≥ 70% công trình thực tế
Giai đoạn 3 — Tích hợp, liên vùng	2028–2030	Toàn tỉnh + liên kết Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai)	Tích hợp Cổng dữ liệu tỉnh; API mở; chuỗi thời gian ảnh vệ tinh; bộ chỉ báo kinh tế tuần hoàn	Nền tảng trở thành dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; ≥ 1 chuỗi kinh tế tuần hoàn được theo dõi bằng chỉ số năm trên bản đồ

Giai đoạn 1 (2026–2027) — thí điểm tại Phù Yên. Phù Yên được chọn vì là nơi đã có khảo sát 65 phiếu [29], có sẵn bằng chứng về nhu cầu (93,7% nhóm đất; 80,0% nhóm rừng; 55,3% nhóm nước) và về mô hình quản lý được kỳ vọng (73,8% tin tưởng trưởng bản). Trong giai đoạn này: (i) xây dựng và chạy thực tế mô hình quản trị 4 bước (mục 4.1.1); (ii) tổ chức 4 đợt tập huấn theo Bảng 4.5, đào tạo cán bộ xã và trưởng bản; (iii) triển khai PWA phiên bản offline cho các bản thí điểm, in bản đồ giấy kèm QR; (iv) hoàn thành sổ tri thức và nông lịch theo mùa cho từng bản; (v) đợt bổ sung dữ liệu nhóm nước trước và sau mùa

vụ tưới; (vi) khảo sát đánh giá cuối giai đoạn bằng bộ phiếu tối giản để đo mức độ hài lòng và mức độ sử dụng thực tế. Kinh phí đề xuất: nguồn ngân sách tỉnh cho chuyển đổi số, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn xã hội hóa và đối ứng của huyện, xã.

Giai đoạn 2 (2027–2028) — mở rộng toàn tỉnh. Sau khi đánh giá giai đoạn 1, các lỗi về mô hình, biểu mẫu, quy trình được sửa; tài liệu tập huấn được chuẩn hóa thành bộ "gói triển khai" gồm: hướng dẫn vận hành, sổ tay trưởng bản, biểu mẫu crowdsourcing, mẫu bản đồ giấy. Mỗi huyện được thành lập một nhóm dữ liệu huyện (cán bộ phòng chuyên môn + cộng tác viên thanh niên); mỗi xã thí điểm của huyện nhận đủ bộ: bản đồ giấy, tài khoản cán bộ, sổ tri thức. Song song, nhóm nghiên cứu tổ chức khảo sát đa điểm ≥ 300 phiếu theo phân tầng địa hình và dân tộc, xây dựng thang đo mới đạt $\alpha \geq 0{,}70$, cung cấp bằng chứng thống kê vững hơn cho giai đoạn chính thức hóa. Giai đoạn này cũng là nơi thử nghiệm cơ chế "hai chiều" giữa bản và huyện: dữ liệu từ bản lên được thẩm định, cảnh báo từ huyện truyền ngược về bản qua bản đồ.

Giai đoạn 3 (2028–2030) — tích hợp và liên vùng. Khi dữ liệu các huyện đã đủ độ phủ, nền tảng được tích hợp vào hệ thống thông tin và Cổng dữ liệu mở của tỉnh [5] theo chuẩn chia sẻ dữ liệu ngành; công bố API mở cho các nghiên cứu và đề án chuyên ngành. Về chuyên môn, triển khai chuỗi thời gian giám sát tài nguyên bằng ảnh vệ tinh (mục 4.2b) và bộ chỉ báo kinh tế tuần hoàn gắn với 6 chuỗi (mục 4.2d). Về liên vùng, thử nghiệm dùng chung schema 7 nhóm lớp với Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai để so sánh thực hành tri thức bản địa trên cùng một hệ tọa độ và cùng bộ chỉ báo — biến nền tảng cấp tỉnh thành hạt nhân của một bản đồ tri thức bản địa vùng Tây Bắc.

Rủi ro và biện pháp giảm thiểu. Ba rủi ro lớn nhất đã được nhận diện ngay từ khâu thiết kế: (1) *rủi ro nguồn nhân lực* — cán bộ luân chuyển làm hỏng mạch vận hành; giảm thiểu bằng cách đào tạo ít nhất 2 người/cơ quan và chuẩn hóa quy trình thành tài liệu; (2) *rủi ro dữ liệu hình thức* — số hóa đối phó, đối tượng tràn lan nhưng thiếu nguồn; giảm thiểu bằng nguyên tắc 4 bước và công bố công khai tỷ lệ `co_nguon` như một chỉ số chất lượng; (3) *rủi ro hạ tầng* — điện và internet chập chờn tại bản; giảm thiểu bằng PWA offline và bản đồ giấy song song, đúng phương châm "song song số – giấy" mà 75,4% người dân mong muốn [29]. Việc đánh giá giữa các giai đoạn là bắt buộc: giai đoạn sau chỉ được mở rộng nếu giai đoạn trước đạt tối thiểu 80% tiêu chí hoàn thành, bảo đảm lộ trình là một chuỗi kiểm chứng liên tục chứ không phải một kế hoạch đóng khung.

Về tính khả thi của lộ trình theo từng giải pháp: Bảng 4.10 đã xác định phạm vi, sản phẩm và tiêu chí hoàn thành cho từng giai đoạn; song để nhà quản lý theo dõi tiến độ từng việc cụ thể, cần một ma trận phân bổ chín giải pháp của Bảng 4.2 theo ba giai đoạn — trong đó mỗi ô ghi rõ nội dung chính của giải pháp đó tại giai đoạn tương ứng. Ma trận này có ba tác dụng: (i) xác định điểm bắt đầu và điểm nghiệm thu của từng giải pháp, tránh việc giải pháp nào cũng "chạy suốt 2026–2030" nhưng không có mốc hoàn thành; (ii) thể hiện rõ quan hệ trước – sau giữa các giải pháp — ví dụ giải pháp 3 (crowdsourcing) chỉ có thể mở kênh đề xuất công khai sau khi giải pháp 1 (kiểm định nguồn) và giải pháp 6 (đào tạo cán bộ) đã chạy được, vì thiếu thẩm định và thiếu người phê duyệt thì luồng đề xuất sẽ ách tắc; (iii) cung cấp căn cứ phân bổ nguồn lực theo năm, bởi mỗi giai đoạn huy động một tổ hợp nguồn lực khác nhau: giai đoạn 1 nặng về công sức tập huấn và thử nghiệm, giai đoạn 2 nặng về nhân sự vận hành cấp huyện, giai đoạn 3 nặng về hạ tầng số và quan hệ liên vùng. Bảng 4.19 thể hiện ma trận đó.

Bảng 4.19. Ma trận phân bổ 9 giải pháp theo ba giai đoạn triển khai

Giải pháp (Bảng 4.2)	Giai đoạn 1 — Thí điểm	Giai đoạn 2 — Mở rộng tỉnh	Giai đoạn 3 — Tích hợp, liên vùng
1. Kiểm định nguồn định kỳ	Chạy trên dữ liệu thí điểm	Chuẩn hóa biểu mẫu kiểm định toàn tỉnh	Công bố công khai tỷ lệ `co_nguon` hằng năm
2. Ghi chép cộng đồng	In và tập huấn sổ tri thức tại 3–5 xã	Nhân rộng tới toàn bộ xã thí điểm mở rộng	Kết nối kho lưu trữ số cấp tỉnh
3. Crowdsourcing có phê duyệt	Thử quy trình 4 bước tại thí điểm	Hoàn thiện biểu mẫu điện thoại	Mở kênh đề xuất dùng chung liên vùng
4. Bổ sung dữ liệu nhóm nước	Trước và sau mỗi mùa tưới	Phủ nhóm nước tại các huyện mở rộng	Đối chiếu số liệu thủy lợi cấp tỉnh
5. Chuẩn hóa bản đồ giấy – số	Xuất bản mẫu bản đồ kèm QR	In cho 100% xã thí điểm mở rộng	Chuẩn in và phát hành dùng chung liên vùng

Giải pháp (Bảng 4.2)	Giai đoạn 1 — Thí điểm	Giai đoạn 2 — Mở rộng tỉnh	Giai đoạn 3 — Tích hợp, liên vùng
6. Đào tạo cán bộ vận hành	2 đợt/năm tại xã thí điểm	Đào tạo cán bộ từng huyện	Đào tạo cộng tác viên các tỉnh đối tác
7. Dữ liệu nông lịch theo mùa	Thu thập tại bản thí điểm	Bổ sung theo từng dân tộc, từng huyện	Lớp dữ liệu mùa vụ đầy đủ, liên vùng
8. Cộng đồng dữ liệu tại xã	Chọn và vận hành 3–5 xã	Đánh giá, mở rộng theo kết quả	Duy trì như mô hình chuẩn của tỉnh
9. Liên kết trường đại học	Ký thỏa thuận; nhận cộng tác viên thực tập	Nghiên cứu chuyên đề cùng ngành	Tổ chức hội thảo vùng Tây Bắc

Như vậy, lộ trình 2026–2030 được bảo đảm bởi ba lớp kiểm chứng gắn với nhau: kiểm tra chất lượng dữ liệu hằng đợt (quy trình 4 bước, chỉ số `co_nguon`), kiểm tra năng lực vận hành hằng năm (đào tạo, sổ tri thức, đối tượng mới) và kiểm tra tác động chính sách theo giai đoạn (mô hình quản trị được ban hành, dữ liệu được dùng trong quy hoạch, nền tảng được tích hợp cổng dữ liệu). Ba lớp kiểm chứng này khiến mỗi mốc thời gian trong Bảng 4.10 đều có bằng chứng tương ứng để xác nhận hoặc điều chỉnh — biến lộ trình từ một kế hoạch định tính thành một chương trình có thể đo lường, sửa chữa và chịu trách nhiệm giải trình trước kết quả.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài "Lập bản đồ tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Sơn La" đã hoàn thành các nội dung theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Về mặt khoa học, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về bản đồ tri thức bản địa, participatory GIS và kinh tế tuần hoàn (Chương 1); xác lập được khung truy thực nguồn bốn mức (có nguồn / một phần / dự đoán / minh họa) và nguyên tắc xuyên suốt "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ" — một đóng góp phương pháp có thể áp dụng cho mọi địa phương muốn xây dựng bản đồ tri thức bản địa.

Về mặt dữ liệu, đề tài đã hình thành bộ dữ liệu không gian gồm 73 đối tượng thuộc 7 nhóm tri thức — tài nguyên, 100% ở mức có nguồn xác minh sau các vòng rà soát (cập nhật đến 16/10/2026) [30]; đối chiếu, viết lại mô tả theo nguồn đối với nhóm nông lịch — sự kiện văn hóa, hồ sơ 18 dân tộc; công bố bộ số liệu khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29] — bằng chứng định lượng đầu tiên tại Sơn La về thực trạng quản lý đất — nước — rừng và nhu cầu bản đồ tri thức bản địa.

Về mặt công cụ, đề tài đã xây dựng hệ thống WebGIS chạy trên trình duyệt (React [26], Leaflet [27]), với các chức năng tra cứu đơn vị hành chính, hiển thị dữ liệu theo chủ đề, chú giải thích ứng theo QCVN 80 [6], thông tin địa bàn kèm biểu đồ, chế độ xem 3D, biên tập dữ liệu và xuất bản đồ giấy A4/A3; hệ thống đã được kiểm chứng bằng kiểm thử tự động trong quá trình phát triển [28] và các vòng kiểm tra dữ liệu, đối soát nguồn.

Về mặt thực tiễn, kết quả khảo sát xác nhận nền tảng đã sẵn sàng để thử nghiệm ở cấp xã: 98,4% người trả lời sẵn sàng sử dụng bản đồ, 75,4% mong muốn dùng đồng thời bản đồ giấy và ứng dụng, 73,8% đề nghị trưởng bản/người có uy tín quản lý bản đồ [29]. Đề tài đã đề xuất 6 giải pháp dữ liệu — vận hành, nhóm giải pháp công nghệ và 6 hàm ý chính sách (Chương 4), trong đó then chốt là: công nhận bản đồ tri thức bản địa là dữ liệu tham chiếu cấp xã, tháo gỡ chồng lấn rừng giao — rừng thiêng bằng dữ liệu không gian, và giao quản lý bản đồ cho bản.

Hạn chế của đề tài gồm: mẫu khảo sát còn tập trung tại một huyện; một số tọa độ điểm mang tính đại diện; dữ liệu raster là mô hình ước lượng; tỷ lệ dân tộc theo đơn vị hành chính còn nhiều mức dự đoán; chưa có ứng dụng điện thoại bản và chuỗi thời gian giám sát.

Khuyến nghị: các mục tiêu đặt ra đã đạt ở mức cơ bản; giai đoạn tiếp theo cần mở rộng khảo sát đa điểm, đa dân tộc, bổ sung dữ liệu nhóm nước và số liệu hành chính chính thức, triển khai ứng dụng điện thoại bản và chuỗi giám sát theo thời gian, đồng thời đưa bộ dữ liệu vào quy hoạch, chương trình kinh tế tuần hoàn và giáo dục địa phương theo các hàm ý đã nêu.

5.1. Kết quả đối chiếu các nhiệm vụ nghiên cứu

Bảy nhiệm vụ nghiên cứu nêu tại Phần mở đầu đã được triển khai và hoàn thành phù hợp với phạm vi, mục tiêu của đề tài (Bảng 5.1). Quá trình thực hiện cho thấy các nhiệm vụ có quan hệ phụ thuộc chặt chẽ: nhóm nhiệm vụ tổng quan tài liệu và xây dựng dữ liệu nền (a, b, c) tạo tiền đề cho nhiệm vụ khảo sát thực địa (d) và nhiệm vụ xây dựng khung truy thực nguồn (e); bộ dữ liệu đã kiểm định cùng khung truy thực nguồn là điều kiện đầu vào cho nhiệm vụ phát triển hệ thống (f); và cả bốn nhóm kết quả đó cùng là căn cứ khoa học cho nhiệm vụ đề xuất giải pháp (g). Việc đối chiếu theo từng nhiệm vụ cũng cho thấy không có nhiệm vụ nào bị bỏ ngỏ hay dừng lại ở mức đề xuất trên giấy.

Bảng 5.1. Đối chiếu nhiệm vụ nghiên cứu với kết quả thực hiện

TT	Nhiệm vụ	Kết quả chính đã đạt được	Vị trí trình bày
a	Nghiên cứu tài liệu, tổng quan tri thức bản địa, GIS và kinh tế tuần hoàn trong nước và quốc tế	Hệ thống hóa cơ sở lý luận; xây dựng bảng phân hạng nguồn A–B–C–D; xác định khoảng trống nghiên cứu	Chương 1; mục 2.2.3
b	Xây dựng bộ dữ liệu nền: ranh giới đơn vị hành chính và cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính	Bộ dữ liệu hành chính đặt trong bối cảnh vùng Tây Bắc mở rộng; dữ liệu cơ cấu dân tộc theo 75 đơn vị hành chính lấy từ nguồn chính thống	Mục 2.2.1; Chương 3
c	Số hóa và kiểm định 7 nhóm lớp tri thức — tài nguyên cùng 5 lớp raster chuyên đề	73/73 đối tượng ở mức có nguồn xác minh; 11 đối tượng không tra được nguồn bị loại bỏ qua các vòng rà soát	Chương 3; Phụ lục A

TT	Nhiệm vụ	Kết quả chính đã đạt được	Vị trí trình bày
d	Thiết kế và thực hiện khảo sát thực địa bằng phiếu hỏi, xử lý thống kê 65 phiếu	65 phiếu hợp lệ tại huyện Phù Yên (cũ); bộ tần suất, tỷ lệ, điểm trung bình và kiểm định Chi bình phương	Mục 2.3.5 và 2.4; Chương 3
e	Xây dựng khung truy thực nguồn hiển thị cho từng đối tượng dữ liệu	Khung bốn mức (có nguồn / một phần / dự đoán / minh họa) cùng nguyên tắc "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ", hiện thực hóa trên thông tin đối tượng	Mục 2.3.2; mục 3.3.4
f	Phát triển hệ thống WebGIS trên nền React và Leaflet, kiểm chứng bằng kiểm thử tự động	Hệ thống chạy trên trình duyệt với các nhóm chức năng tra cứu, hiển thị theo chủ đề, chú giải thích ứng và xuất bản đồ giấy; kiểm thử các luồng chính đạt	Chương 3; Phụ lục C
g	Đề xuất giải pháp ứng dụng kết quả vào quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn	Hệ thống giải pháp dữ liệu — vận hành, giải pháp công nghệ, hàm ý chính sách và lộ trình triển khai ba giai đoạn	Chương 4

5.2. Tổng hợp kết quả theo từng chương

Bốn chương của báo cáo tạo thành một chuỗi liền mạch: từ cơ sở lý luận, đến địa bàn – vật liệu – phương pháp, tiếp đến kết quả thực hiện và cuối cùng là giải pháp, khuyến nghị. Bảng 5.2 tóm tắt kết quả chính của từng chương, trong đó chương nào cũng có sản phẩm kiểm chứng được (bảng, dữ liệu, chức năng hệ thống) thay vì chỉ nêu định tính.

Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả chính theo từng chương

Chương	Vai trò trong cấu trúc đề tài	Kết quả chính đã đạt được
Chương 1 — Cơ sở lý luận và thực tiễn	Làm rõ khái niệm tri thức bản địa và tri thức bản địa không gian, lý luận participatory GIS, kinh tế tuần hoàn; hệ thống hóa thực tiễn trong nước và quốc tế	Xác lập cơ sở khoa học, khung phân tích và khoảng trống nghiên cứu mà đề tài hướng tới bổ sung
Chương 2 — Địa bàn, vật liệu, phương pháp, khảo sát	Giới thiệu tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên (cũ); tồn kho bộ dữ liệu 7 nhóm lớp; xây dựng khung truy thực nguồn, phương pháp lập bản đồ và khảo sát thực địa	Khung phương pháp hoàn chỉnh; bộ phiếu 65 phiếu được xử lý thống kê minh bạch, truy ngược được về từng phiếu gốc
Chương 3 — Kết quả lập bản đồ và ứng dụng	Số hóa tri thức bản địa, bản đồ hóa tài nguyên và 6 chuỗi kinh tế tuần hoàn, xây dựng và kiểm chứng hệ thống WebGIS	73/73 đối tượng có nguồn xác minh; hệ thống có các nhóm chức năng chính và xuất bản đồ giấy; bằng chứng khảo sát thực địa
Chương 4 — Giải pháp, hạn chế và khuyến nghị	Chuyển kết quả nghiên cứu thành giải pháp vận hành, giải pháp công nghệ, hàm ý chính sách và lộ trình triển khai	Mô hình quản trị dữ liệu bốn bước; chương trình đào tạo; hạn chế được nhận diện kèm hướng xử lý; lộ trình 2026–2030

5.3. Đóng góp của đề tài

Về khoa học, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về bản đồ tri thức bản địa, participatory GIS và kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất và vận hành khung truy thực nguồn hiển thị bốn mức cho dữ liệu bản đồ — một đóng góp phương pháp có thể áp dụng cho mọi địa phương muốn xây dựng bản đồ tri thức bản địa. Quy tắc xuyên suốt "không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ" cùng quy tắc chú giải thích ứng theo ba điều kiện đồng thời (bounding box dữ liệu ∩ khung nhìn ∩ vùng chọn) là hai đóng góp cụ thể, có thể kiểm chứng và tái sử dụng.

Về dữ liệu, đề tài đã hình thành bộ dữ liệu không gian gồm 73 đối tượng thuộc 7 nhóm tri thức — tài nguyên, 100% ở mức có nguồn xác minh sau các vòng rà soát [30]; đối chiếu và viết lại mô tả theo nguồn đối với nhóm nông lịch — sự kiện văn hóa, hồ sơ 18 dân tộc; công bố bộ số liệu khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29] — bằng chứng định lượng đầu tiên tại Sơn La về thực trạng quản lý đất — nước — rừng và nhu cầu bản đồ tri thức bản địa.

Về công cụ, hệ thống WebGIS chạy hoàn toàn trên trình duyệt đã đáp ứng đồng thời hai nhu cầu tưởng chừng đối lập: tra cứu nhanh trên máy tính cho cán bộ và xuất bản đồ giấy A4/A3 đúng chuẩn trình bày [6] để treo tại nhà văn hóa bản — phù hợp kết quả 75,4% người dân mong muốn dùng đồng thời cả hai hình thức [29].

Về phương pháp, quy trình phát triển có kiểm định kép giữa máy sinh mã và người đối chiếu nguồn, kết hợp kiểm thử tự động [28] và quy trình rà soát nhiều vòng (đã thực hiện 8 vòng) loại bỏ đối tượng thiếu nguồn, tạo thành mô hình tham khảo cho các dự án WebGIS tri thức bản địa khác.

Về thực tiễn, bộ dữ liệu và các hàm ý chính sách đã cung cấp ngay nền tảng cho chính quyền cấp xã: đối chiếu chồng lấn rừng giao — rừng thiêng, quản lý bản đồ giao cho bản, đưa nội dung tri thức bản địa vào chương trình kinh tế tuần hoàn và giáo dục địa phương.

5.4. Hạn chế còn lại của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn các hạn chế cần được thừa nhận rõ ràng. Về khảo sát thực địa, mẫu 65 phiếu tập trung tại một huyện, chưa phân tầng theo dân tộc và địa hình, một số nhóm nhỏ (người Mông 9 người) nên kết quả mới ở mức bằng chứng hiện trường, chưa đủ để suy diễn cho toàn tỉnh; thang đo nhu cầu số hóa gồm ba câu thuộc ba miền tài nguyên khác nhau nên hệ số đồng quyên thấp, không dùng tổng điểm làm chỉ số tổng hợp; một số tỷ lệ có chênh lệch nhỏ giữa cách tính trên bảng tính và kết quả phân tích, do đó cần chuẩn hóa một quy tắc giá trị hợp lệ duy nhất khi công bố.

Về dữ liệu và hệ thống, một số tọa độ điểm mang tính đại diện cấp xã, bản; các lớp raster là mô hình ước lượng chứ không phải quan trắc; tỷ lệ dân tộc chi tiết theo đơn vị hành chính còn nhiều mức dự đoán; bộ dữ liệu mới dừng ở ảnh chụp tại một thời điểm nên chưa có chuỗi thời gian giám sát; hệ thống chưa có ứng dụng điện thoại cho bản làng. Những hạn chế này đều đã được nhận diện kèm hướng xử lý tại Chương 4 và trở thành đầu việc cụ thể của giai đoạn tiếp theo.

5.5. Hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở hạn chế nêu trên, hướng phát triển trước tiên là mở rộng khảo sát đa điểm, đa dân tộc với quy mô tối thiểu 300 phiếu, phân tầng theo ba đới địa hình (thung lũng — trung du — vùng cao) và cân bằng giới; đồng thời xây dựng thang đo riêng cho từng miền tài nguyên với mục tiêu độ tin cậy đạt từ 0,70 trở lên. Hướng thứ hai là làm giàu dữ liệu theo đúng nhóm còn thiếu: bổ sung công trình nước và lịch phân chia nước (nhóm nước mới đạt 55,3% mức đồng ý số hóa [29]), mở rộng lớp nông lịch theo từng bản, từng dân tộc và bổ sung lớp giao thông — nội dung mà 44,6% người dân đề nghị hiển thị.

Hướng thứ ba là hoàn thiện cách đưa dữ liệu về bản làng: triển khai ứng dụng điện thoại bản làm việc ngoại tuyến, in bản đồ giấy kèm mã tra cứu, đồng thời chính thức hóa mô hình quản trị "cộng đồng sở hữu nội dung — nhà nước bảo trợ hạ tầng" với quy trình tiếp nhận — thẩm định cộng đồng — kiểm tra kỹ thuật — phê duyệt. Hướng thứ tư là kết nối nền tảng với chuyển đổi số của tỉnh và liên vùng Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai) trên cùng bộ khung dữ liệu bảy nhóm lớp, đồng thời đưa dữ liệu vào quy hoạch, chương trình kinh tế tuần hoàn và giáo dục địa phương.

Khi những hướng trên hoàn thành, nền tảng sẽ chuyển từ trạng thái "đã có dữ liệu và công cụ" sang "được vận hành hằng ngày tại xã, bản" — đúng với mục tiêu tổng thể đề tài đã đặt ra.

Báo cáo gồm Phần mở đầu, bốn chương nội dung, Phần kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và các Phụ lục A–E.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tổng cục Thống kê (2020). *Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019*. Hà Nội: Statistical Publishing House. (Truy cập: https://www.nso.gov.vn)

[2] Tổng cục Thống kê (2020). *Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019*. Hà Nội. https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/07/Dac-trung-53-dan-toc-thieu-so-2019_ban-in.pdf

[3] Chính phủ Việt Nam (2024). *Chương trình hành động về tăng cường năng lực tiếp cận công nghiệp hóa, hiện đại hóa lần thứ tư gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh — (cần bổ sung chính xác số hiệu/ký hiệu văn bản khi đăng bài)*. Hà Nội.

[4] Quốc hội / Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025). *Nghị quyết số 202/2025/QH15* và các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hiệu lực 01/7/2025 (NQ 1670, 1673, 1681, 1661/NQ-UBTVQH15).

[5] Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. *Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La — Dữ liệu địa giới hành chính & văn hóa các dân tộc Việt Nam*. https://data.sonla.gov.vn (truy cập 03/9/2026).

[6] Bộ Tài nguyên và Môi trường. *QCVN 80:2024/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ (cần đối chiếu chính xác tên và số hiệu văn bản thay thế QCVN 80:2014/BTNMT khi đăng bài)*.

[7] UNEP-WCMC & IUCN (2024). *World Database on Protected Areas (WDPA)*. Cambridge, UK. https://www.protectedplanet.net

[8] OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap Open Database License (ODbL)*. https://www.openstreetmap.org/copyright

[9] GADM Consortium (2024). *GADM database of Global Administrative Areas, version 4.1*. https://gadm.org

[10] Neef, R. và cộng sự (2006). *Property rights and sustainability of traditional irrigation systems in northwestern Vietnam (muang-fai, Yên Châu, Sơn La)*. Indiana University, Digital Library of the Commons. http://hdl.handle.net/10535/560

[11] Viện Dân tộc học. Tạp chí Dân tộc học — các bài về tri thức dân gian và hệ thống tưới truyền thống người Thái. https://vjol.info.vn/tapchiviendantochoc

[12] Trường Đại học Tây Bắc (2021). *Bảo vệ rừng của người Thái tỉnh Sơn La* (các loại rừng theo tập quán: rừng ma, rừng cấm, rừng cúng). Tạp chí Khoa học & Công nghệ — https://fss.utb.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/1-1.pdf

[13] Báo Lào Cai (2016, 2020). *Bảo vệ rừng gắn với bảo tồn văn hóa*; *Lễ hội cầu mùa của người Hà Nhì*. https://baolaocai.vn

[14] Báo Sơn La (2026). *Giữ nhịp quay cọn nước bên dòng Nậm É*. https://baosonla.vn; Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam — hệ thống dẫn thủy nhập điền của nhóm cư dân Tây–Thái. http://mcve.org.vn

[15] sanphamvungmien.vn, Bộ Công Thương (2025). *Chè Shan tuyết Bản Liền từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế*. https://sanphamvungmien.vn

[16] nc23.cnnd.vn (2025). *Sơn La: phát triển vùng dược liệu 16.145 ha*; thongtindoingoai.sonla.gov.vn (2026) — *KBTTN Mường La: dược liệu dưới tán rừng hơn 48 ha chu kỳ 1*.

[17] Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of voluntary geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.

[18] UBND huyện Sông Mã (2022). *Chiềng Khoong đảm bảo nguồn nước cho lúa xuân* (25 công trình thủy lợi, 245 ha). https://songma.sonla.gov.vn

[19] Phùng Như Giang và cộng sự (2023). *Kết quả chọn cây trội thảo quả tại Yên Bái và Lào Cai*. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4/2023. https://vafs.gov.vn

[20] baotintuc.vn (2018). *Mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của người Mông huyện Tam Đường, Lai Châu* (mô hình VAC + thảo quả Khun Há).

[21] baosonla.org.vn (2020). *Làm giàu từ mô hình VAC* — bản Tà Lọt, xã Tà Lại, Mộc Châu.

[22] vietnamnews.vn (2020). *Mông ethnic people celebrate new year* (thời điểm Tết Mông/Nào Pê Chầu).

[23] Báo Văn hóa. *Lễ hội Gầu Tào là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của người Mông ở Yên Bái*; *Xên bản, xên mường — phong tục độc đáo của người Thái ở Pắc Ngà*.

[24] NASA JPL (2013). *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital Elevation Model* — dữ liệu nền độ cao; Open-Meteo (mô hình khí hậu tái phân tích, dùng cho lớp nhiệt/mưa — mô hình ước lượng, không phải quan trắc).

[25] Wikimedia Commons contributors (các ảnh dân tộc và địa danh, giấy phép CC BY-SA / CC0 — danh mục chi tiết trong NGUON_ANH.md của dự án).

[26] React Team. *React — A JavaScript library for user interfaces*. https://react.dev

[27] Leaflet Contributors. *Leaflet — a open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. https://leafletjs.com

[28] Microsoft (Playwright). *Playwright: reliable end-to-end testing for modern web apps*. https://playwright.dev

[29] Nhóm nghiên cứu (2026). *Khảo sát thực địa về thực trạng quản lý tài nguyên và nhu cầu bản đồ tri thức bản địa tại huyện Phù Yên (cũ), tỉnh Sơn La*. Bộ phiếu hỏi và dữ liệu 65 phiếu; bảng tính Google Sheets, chưa công bố.

[30] Nhóm nghiên cứu (2026). *Bộ dữ liệu không gian WebGIS tri thức bản địa tỉnh Sơn La* (7 nhóm dữ liệu, 73 đối tượng; định dạng GeoJSON/JSON; rà soát cập nhật lần cuối 16/10/2026).

PHỤ LỤC

Phụ lục A — Bảng trường dữ liệu của 7 nhóm tri thức — tài nguyên

Bảng A.1. Cấu trúc trường dữ liệu (schema) từng nhóm đối tượng [30]

Nhóm dữ liệu	Số đối tượng	Các trường dữ liệu chính
rivers (sông suối)	7	id, ten, ten_dia_phuong, coords, trang_thai, nguon, mo_ta, ghi_chu
irrigation (thủy lợi truyền thống)	6	id, ten, ten_dia_phuong, loai, lat, lng, mo_ta, trang_thai, nguon, ghi_chu
villages (bản làng tiêu biểu)	25	id, ten, ten_xa, ten_huyen, ten_tinh, dan_toc, lat, lng, mo_ta, nguon, trang_thai, ghi_chu, anh, anh_ghichu, ma_xa
forests (rừng và khu bảo tồn)	11	id, ten, ten_dia_phuong, loai, dien_tich_ha, mo_ta, coords, trang_thai, nguon, nam_cong_bo
vac_models (mô hình VAC/VACR)	8	id, ten, loai, lat, lng, mo_ta, thanh_phan, trang_thai, nguon, ghi_chu
medicinal_plants (dược liệu)	11	id, ten, ten_dia_phuong, ten_khoa_hoc, cong_dung, tinh_trang, dan_toc_dung, mo_ta, coords, trang_thai, nguon
customary_zones (luật tục — vùng phong tục)	5	id, ten, loai, mo_ta, coords, trang_thai, nguon, ghi_chu, dia_ban_hien_tai, ma_xa

Ghi chú:

- Tất cả nhóm đều có ba trường chung: trang_thai (co_nguon / mot_phan / du_doan / minh_hoa), nguon (liên kết đối chiếu) và mo_ta — là dữ liệu hiển thị trong khung truy thực nguồn (mục 2.3.2).
- Tổng số đối tượng: 73; tính đến ngày 16/10/2026, toàn bộ 73/73 ở trạng thái co_nguon [30].
- Hai nhóm villages và customary_zones hiển thị dạng văn bản theo từng xã (ghép trường ma_xa) trong bảng "Thông tin địa bàn", không phải lớp bản đồ riêng.
- Kèm theo: 5 lớp raster chuyên đề (độ cao SRTM, khí hậu mô hình, mật độ dân số, v.v.) [24], dữ liệu cơ cấu dân tộc theo đơn vị hành chính [1], [5] và bộ hồ sơ 18 dân tộc.

Phụ lục B — Danh mục nguồn tham khảo phân hạng

Bảng B.1. Phân hạng nguồn theo khung A–B–C–D (mục 2.2.3)

Hạng	Tiêu chí	Các nguồn
A — Chính thống, đọc toàn văn	Văn bản nhà nước, số liệu thống kê chính thức, cơ sở dữ liệu quốc tế chính thức	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [24]
B — Khoa học	Bài báo, công trình nghiên cứu; tài liệu kỹ thuật của thư viện phần mềm	[10], [11], [12], [17], [19], [26], [27], [28]
C — Báo chí chính thống / nguồn mở	Báo, cổng thông tin chính thống; dữ liệu mở dùng cho hình học; ảnh minh họa	[8], [13], [14], [15], [16], [18], [20], [21], [22], [23], [25]
D — Đối chiếu	Chỉ dùng khi không có nguồn cao hơn, hoặc chỉ để kiểm tra	Dùng nội bộ cho thông tin đối chiếu (không đưa vào danh mục)

Ghi chú: Mỗi đối tượng dữ liệu trước khi đưa vào bản đồ phải qua quy trình đối chiếu tối thiểu hai nguồn độc lập hoặc một nguồn mức A/B. Nguồn [29] và [30] là dữ liệu gốc của đề tài (khảo sát thực địa và bộ dữ liệu không gian), được đối soát nội bộ và công bố kèm báo cáo.

Phụ lục C — Kịch bản kiểm tra và kết quả

Bảng C.1. Các nhóm kiểm tra và kết quả

STT	Nhóm kiểm tra	Nội dung	Kết quả
1	Khởi động hệ thống	Truy cập ứng dụng WebGIS trên trình duyệt tại môi trường phát triển	Đạt — HTTP 200
2	Kiểm tra dữ liệu	Đọc layers.json: đủ 7 nhóm, 73 đối tượng, 73/73 ở trạng thái có nguồn	Đạt — 7 nhóm / 73 đối tượng / 100% co_nguon
3	Kiểm tra mã nguồn	Chạy kiểm tra kiểu (typecheck) toàn dự án	Đạt — không lỗi kiểu
4	Kiểm thử tự động giao diện	Các luồng chú giải theo khung nhìn/vùng chọn, composer xuất bản đồ, kiểm tra hiển thị biểu đồ và marker — thực hiện bằng Playwright trong quá trình phát triển	Đạt — toàn bộ kịch bản PASS (ghi nhận 11/11 và 12/12)
5	Đối soát nguồn dữ liệu	Rà soát định kỳ trường nguon và trang_thai của từng đối tượng (vòng cập nhật 16/10/2026)	Đạt — 73/73 co_nguon; 11 đối tượng không tra được nguồn đã bị loại bỏ
6	Kiểm tra hiển thị	Chụp màn hình giao diện chính (Hình 3.4)	Đạt — giao diện hiển thị đủ công cụ tìm kiếm, lớp bản đồ, chế độ 3D, biên tập

Ghi chú: kết quả kiểm tra mục 1–3 và 5 được thực hiện lại tại thời điểm lập báo cáo; mục 4 ghi nhận từ nhật ký kiểm thử trong quá trình phát triển hệ thống.

Phụ lục D — Hướng dẫn tra cứu và xuất bản đồ trên hệ thống WebGIS

Bảng D.1. Các bước sử dụng chính

Bước	Thao tác	Kết quả
1	Mở trình duyệt, truy cập địa chỉ hệ thống	Hiển thị bản đồ tỉnh Sơn La với ranh giới đơn vị hành chính
2	Dùng thanh tìm kiếm, gõ tên xã/tỉnh	Bản đồ bay tới đơn vị hành chính tương ứng; bật vùng chọn
3	Bấm vào vùng trên bản đồ (hoặc chọn từ danh sách)	Mở bảng "Thông tin địa bàn": dân tộc, tài nguyên, dữ liệu bản làng/luật tục theo mã hành chính
4	Mở khung "Lớp bản đồ", bật/tắt các lớp theo chủ đề	Chỉ hiển thị lớp được chọn; chú giải tự cập nhật theo khung nhìn và vùng chọn
5	Chuyển chế độ xem 3D	Quan sát địa hình theo chiều cao
6	Bấm vào đối tượng trên bản đồ	Hiển thị mô tả, trạng thái nguồn và liên kết đối chiếu
7	Chọn chức năng xuất bản đồ (A4/A3, dọc/ngang)	Tải bản đồ giấy kèm khung, chú giải, tỷ lệ, nguồn dữ liệu theo QCVN 80 [6]
8	(Nhóm biên tập) đăng nhập chức năng nhập liệu	Thêm/sửa đối tượng; đối tượng hiển thị công khai sau khi có nguồn và được phê duyệt

Ghi chú vận hành: mô hình quản lý nội dung theo đề xuất khảo sát — trưởng bản/người có uy tín quyết định nội dung (73,8% người dân đề nghị [29]), nhóm kỹ thuật xử lý phần mềm, nhà nước bảo trợ dữ liệu tham chiếu.

Phụ lục E — Bộ phiếu khảo sát thực địa và quy tắc xử lý

Bảng E.1. Cấu trúc bộ phiếu hỏi [29]

Phần	Nội dung	Dạng câu hỏi
Phần I. Thông tin chung	Mã phiếu, ngày phỏng vấn, người phỏng vấn; họ tên, giới tính, năm sinh, dân tộc, địa chỉ, số năm sinh sống, điện thoại, học vấn, hoạt động thu nhập chính	Điền tự do, danh mục chọn
Phần II.1. Đất	Tham gia quản lý đất; ngưng sử dụng đất và nguyên nhân; cách áp dụng quản lý — bảo tồn đất; nguồn biện pháp; biện pháp hiệu quả nhất	Chọn 1, chọn nhiều, số, thang 5 mức
Phần II.2. Nước	Công trình sử dụng; quy định và luật tục về nước; tri thức quản lý nước cộng đồng; nguy cơ mai mốt	Chọn 1, chọn nhiều, thang 5 mức
Phần II.3. Rừng	Cách phân loại rừng; hương ước/quy ước; tình trạng giao khoán trùng rừng truyền thống; biện pháp bảo vệ rừng	Chọn 1, chọn nhiều, thang 5 mức
Phần III. Nhu cầu bản đồ	Mức cần số hóa từng nhóm tài nguyên; hình thức bản đồ mong muốn; người quản lý bản đồ; nội dung ưu tiên hiển thị; sẵn sàng sử dụng	Thang 5 mức, chọn 1, chọn nhiều

Bảng E.2. Quy tắc nhập liệu và xử lý (tóm tắt từ hướng dẫn của bộ phiếu)

Quy tắc	Nội dung
Mẫu	65 phiếu hợp lệ tại huyện Phù Yên (cũ); mỗi phiếu = 1 dòng; bảng tính chuẩn bị 500 dòng
Câu chọn 1	Chọn từ danh mục thả xuống; chọn “Khác” thì ghi rõ vào cột “Khác (ghi rõ)”

Quy tắc	Nội dung
Câu chọn nhiều	Mỗi đáp án một cột riêng; tích = điền số 1, không tích = để trống
Câu số / năm	Ghi trực tiếp (năm sinh 4 chữ số, ngày phỏng vấn dd/mm/yyyy, điện thoại giữ số 0 đầu)
Câu bỏ trống	Không trả lời thì để trống toàn bộ câu đó
Thống kê	Sheet "Thống kê" tự đếm tần suất, tỷ lệ % và điểm trung bình thang 5 mức; % câu chọn 1 tính trên số phiếu trả lời câu đó, % câu chọn nhiều tính trên tổng số phiếu
Danh mục	Sheet "Danh mục" chứa các danh sách trả lời cho ô thả xuống; sửa danh mục phải cập nhật kèm sheet Thống kê

Kèm theo: 4 bảng tính của bộ phiếu (Hướng dẫn, Nhập liệu, Thống kê, Danh mục) [29] — số liệu tổng hợp được trích dẫn trong Chương 3.

Để bảo đảm tính tái lập của số liệu, toàn bộ câu hỏi trong bộ phiếu được gán mã cố định, tạo thành chuỗi đối soát từ phiếu gốc đến bảng tính nhập liệu và đến từng kết quả thống kê được trình bày trong Chương 2 và Chương 3. Bảng E.3 trình bày danh mục đầy đủ của bộ phiếu theo bốn phần nội dung, kèm thang đo tương ứng và cách xử lý số liệu của từng câu.

Bảng E.3. Danh mục câu hỏi theo nhóm, thang đo và cách xử lý số liệu

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
I.1	Họ và tên người trả lời	Điền tự do	Chỉ dùng để đối chiếu phiếu, không tham gia thống kê
I.2	Giới tính của người trả lời	Danh mục chọn một (Nam, Nữ, Khác)	Tần suất và tỷ lệ trên 65 phiếu hợp lệ

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
I.3	Năm sinh	Điền số, bốn chữ số	Đối chiếu chéo với số năm sinh sống tại địa phương
I.4	Dân tộc	Danh mục chọn một (Thái, Mông, Mường, Khác)	Tần suất, tỷ lệ; dùng làm biến chéo trong kiểm định
I.5	Địa chỉ thường trú	Điền tự do	Gán mã hành chính của đơn vị cư trú để tra cứu thông tin địa bàn
I.6	Số năm sinh sống tại địa phương	Danh mục chọn một, ba mức	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; làm điều kiện chọn mẫu người trả lời có tri thức bản địa
I.7	Số điện thoại liên hệ	Điền số	Giữ số 0 ở đầu; chỉ dùng để liên hệ bổ sung, không công bố
I.8	Trình độ học vấn	Danh mục chọn một, năm mức	Tần suất và tỷ lệ hợp lệ
I.9	Hoạt động tạo ra thu nhập chính	Danh mục chọn một, tám phương án	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; nhóm có tần suất nhỏ được gộp khi trình bày
Đ.1.1	Tham gia quản lý, sử dụng đất canh tác của gia đình	Danh mục chọn một, ba phương án	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; số phiếu thiếu được tách riêng

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
Đ.1.2	Hoạt động cụ thể đã từng tham gia canh tác	Điền tự do	Dùng làm căn cứ nội dung cho câu Đ.1.1, không thống kê
Đ.1.3	Số năm đã ngừng sử dụng đất canh tác	Điền số	Ghi nhận giá trị cụ thể của từng phiếu đã ngừng sử dụng đất
Đ.1.4	Lý do chính khiến ngừng sử dụng đất canh tác	Danh mục chọn một, bốn phương án	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; chỉ tính người trả lời đã từng tham gia
Đ.2	Các biện pháp thực hành quản lý và bảo tồn đất canh tác	Chọn nhiều, mười phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
Đ.3	Nguồn gốc của biện pháp quản lý, cải tạo đất	Chọn nhiều, sáu phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
Đ.4	Biện pháp mang lại hiệu quả quản lý, bảo tồn đất tốt nhất	Chọn nhiều, mười phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
Đ.5	Nguyên nhân mai một tri thức bản địa về đất	Chọn nhiều, năm phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
Đ.6	Mức độ cần thiết của việc ghi chép, số hóa bản đồ hướng dẫn về đất	Thang năm mức, từ hoàn toàn không cần thiết đến rất cần thiết	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết dùng làm chỉ số nhu cầu
N.1	Loại nguồn nước gia đình đang sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất	Chọn nhiều, bảy phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
N.2.1	Cách khai thác và sử dụng nguồn nước hiện nay	Chọn nhiều, ba phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống	Thang năm mức, từ rất hiếm khi đến rất thường xuyên	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; dùng làm chỉ số mức vận hành của hệ thống truyền thống
N.2.3	Biện pháp bảo vệ, vệ sinh và phục hồi thủy lợi truyền thống	Chọn nhiều, bảy phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
N.3	Hình thức quy định điều chỉnh việc quản lý, bảo vệ nguồn nước	Chọn nhiều, ba phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
N.4	Biện pháp cộng đồng trong phân chia, sử dụng và bảo vệ nguồn nước	Chọn nhiều, năm phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ sau khi phân chia, sử dụng nước	Thang năm mức, từ không bao giờ đến luôn luôn	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; dùng làm chỉ số duy trì thực hành cộng đồng
N.6	Nguyên nhân mai một tri thức bản địa về nước	Chọn nhiều, năm phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
N.7	Mức độ cần thiết của việc ghi chép, số hóa bản đồ hướng dẫn về nước	Thang năm mức	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết dùng làm chỉ số nhu cầu
R.1	Duy trì song song cách phân loại rừng theo phong tục	Hai phương án: có hoặc không	Tần suất và tỷ lệ trên toàn bộ phiếu
R.2	Cách phân loại rừng theo phong tục đã được ghi vào hương ước, quy ước	Hai phương án: có hoặc không	Tần suất và tỷ lệ trên toàn bộ phiếu
R.3	Rừng Nhà nước giao hoặc khoán trùng với rừng thiêng, rừng ma, rừng cấm của bản	Hai phương án: có hoặc không	Tần suất và tỷ lệ trên toàn bộ phiếu; dùng làm chỉ số chồng lấn cần gỡ
R.4.1	Thường vào rừng khác để thu hái, tận dụng sản phẩm từ rừng	Hai phương án: có hoặc không	Tần suất và tỷ lệ trên toàn bộ phiếu
R.4.2	Loại sản phẩm thường thu hái từ rừng	Điền tự do	Dùng làm căn cứ nội dung cho câu R.4.1, không thống kê

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
R.5.1	Áp dụng biện pháp giúp cây rừng tự phục hồi sau khi thu hái	Hai phương án: có hoặc không	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; số phiếu thiếu được tách riêng
R.5.2	Mô tả ngắn gọn cách làm giúp cây rừng tự phục hồi	Điền tự do	Tổng hợp theo nội dung; trích dẫn tiêu biểu khi phân tích
R.6	Nguyên nhân mai một tri thức bản địa về rừng	Chọn nhiều, năm phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
R.7	Mức độ cần thiết của việc ghi chép, số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng	Thang năm mức	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết dùng làm chỉ số nhu cầu
B.1	Đã từng biết đến hoặc sử dụng loại bản đồ	Chọn nhiều, năm phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
B.2	Loại tài nguyên và thông tin cần thể hiện trên bản đồ	Chọn nhiều, tám phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ dùng để xếp hạng nội dung ưu tiên hiển thị
B.3	Hình thức bản đồ mong muốn sử dụng	Danh mục chọn một, bốn phương án	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; làm căn cứ thiết kế chức năng xuất bản đồ

Mã câu	Nội dung câu hỏi	Thang đo	Cách xử lý
B.4	Người nên là người quản lý bản đồ	Chọn nhiều, bốn phương án	Mỗi phương án một cột riêng; tỷ lệ tính trên tổng số phiếu
B.5	Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ nếu được cung cấp	Danh mục chọn một, ba mức	Tần suất, tỷ lệ hợp lệ; tổng hai nhóm sẵn sàng dùng làm chỉ số chấp nhận
B.6	Góp ý thêm về việc lập bản đồ tri thức bản địa	Điền tự do	Tổng hợp nội dung góp ý theo chủ đề

Trong quá trình nhập liệu, mỗi phiếu được đối chiếu với quy tắc xử lý nêu ở Bảng E.2; các tình huống phát sinh thêm được xử lý theo nguyên tắc chung ghi ở Bảng E.4. Mục đích của bộ quy tắc này là bảo đảm mọi con số trình bày trong báo cáo đều tra ngược được đến từng dòng dữ liệu gốc.

Bảng E.4. Quy tắc xác định câu trả lời hợp lệ và xử lý dữ liệu bất thường

Tình huống phát hiện	Quy tắc xử lý	Ảnh hưởng tới thống kê
Phiếu có đủ mã phiếu, ngày phỏng vấn và đã điền xong phần thông tin chung	Coi là phiếu hợp lệ, nhập vào bảng tính	Nằm trong mẫu 65 phiếu phân tích
Phiếu trùng mã phiếu hoặc trùng người trả lời, người phỏng vấn, ngày phỏng vấn	Giữ phiếu ghi trước, loại các phiếu trùng	Không tham gia phân tích
Phiếu bỏ trống quá nửa số câu điều tra chính	Loại khỏi bộ dữ liệu thống kê	Không tham gia phân tích

Tình huống phát hiện	Quy tắc xử lý	Ảnh hưởng tới thống kê
Câu chọn một mà người trả lời đánh dấu nhiều hơn một phương án	Ghi nhận phương án được đánh dấu rõ ràng nhất theo hướng dẫn của bộ phiếu	Làm giảm số phiếu hợp lệ của câu đó
Câu chọn một, chọn phương án khác nhưng không ghi nội dung	Đếm vào nhóm khác và ghi chú thiếu nội dung	Vẫn tính trong số phiếu hợp lệ
Câu chọn một để trống hoàn toàn	Ghi nhận là câu thiếu	Loại khỏi mẫu số khi tính tỷ lệ; tỷ lệ tính trên số phiếu đã trả lời câu đó
Câu chọn nhiều mà không đánh dấu phương án nào và cũng không ghi phương án khác	Ghi nhận là câu thiếu	Loại khỏi mẫu số khi tính tỷ lệ trên số phiếu trả lời
Câu điền số có giá trị bất hợp lý so với lứa tuổi hoặc địa bàn	Rà soát lại phiếu gốc; nếu không xác minh được thì để trống	Không tham gia tính thống kê mô tả
Câu thang năm mức mà người trả lời chọn hai mức liền kề	Giữ mức được đánh dấu rõ ràng hơn; trường hợp không xác định được thì để trống	Làm giảm số phiếu hợp lệ của câu đó
Phiếu có nội dung trả lời không nhất quán giữa câu tổng và câu chi tiết	Giữ phần trả lời không mâu thuẫn, loại phần mâu thuẫn khỏi phân tích tương ứng	Ghi chú vào phiếu đối soát
Phiếu có phần góp ý ở câu cuối	Giữ nguyên nội dung, tổng hợp theo chủ đề khi phân tích	Phần góp ý không tham gia tính tỷ lệ

Phụ lục F — Bảng tổng hợp chỉ số khảo sát chính

Phụ lục này tổng hợp các chỉ số chính của bộ khảo sát thực địa 65 phiếu tại huyện Phù Yên (cũ) [29], đối chiếu trực tiếp với kết quả tính toán bằng phần mềm thống kê PSPP. Toàn bộ số liệu dưới đây đều được lấy nguyên trạng từ kết quả đầu ra thống kê, không suy diễn thêm; các tỷ lệ được tính trên mẫu số hợp lệ của từng câu hỏi và được ghi rõ trong nội dung bảng.

Bảng F.1. Đặc điểm nhân khẩu của người trả lời (n = 65)

Biến	Nhóm trả lời	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
Giới tính	Nam	39	60,0
Giới tính	Nữ	26	40,0
Dân tộc	Thái	28	43,1
Dân tộc	Mường	28	43,1
Dân tộc	Mông	9	13,8
Số năm sinh sống tại địa phương	Dưới 5 năm	3	4,8
Số năm sinh sống tại địa phương	Từ 5 đến 15 năm	15	23,8
Số năm sinh sống tại địa phương	Trên 15 năm	45	71,4
Trình độ học vấn	Chưa qua đào tạo	4	6,2

Biến	Nhóm trả lời	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
Trình độ học vấn	Tiểu học	5	7,7
Trình độ học vấn	Trung học cơ sở	30	46,2
Trình độ học vấn	Trung học phổ thông	23	35,4
Trình độ học vấn	Trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên	3	4,6
Hoạt động tạo thu nhập chính	Nông nghiệp	21	32,3
Hoạt động tạo thu nhập chính	Chăn nuôi	2	3,1
Hoạt động tạo thu nhập chính	Lâm nghiệp	3	4,6
Hoạt động tạo thu nhập chính	Tiểu thủ công nghiệp	1	1,5
Hoạt động tạo thu nhập chính	Dịch vụ	1	1,5
Hoạt động tạo thu nhập chính	Công nhân, viên chức Nhà nước	29	44,6
Hoạt động tạo thu nhập chính	Khác	8	12,3

Ghi chú: biến số năm sinh sống có hai phiếu để trống nên tỷ lệ được tính trên 63 phiếu trả lời; bốn biến còn lại đủ 65 phiếu. Toàn bộ người trả lời thuộc ba dân tộc Mường, Thái và Mông, bảo đảm điều kiện người trả lời có tri thức bản địa thực sự.

Bảng F.2. Kết quả các câu hỏi nhóm đất (n = 65)

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
Đ.1.1	Tham gia quản lý, sử dụng đất canh tác (n = 63)	Đang tham gia thường xuyên	26	41,3
Đ.1.1	Tham gia quản lý, sử dụng đất canh tác (n = 63)	Đã từng tham gia nhưng hiện đã ngừng	37	58,7
Đ.1.4	Lý do ngừng sử dụng đất canh tác (n = 37)	Thiếu nhân lực	26	70,3
Đ.1.4	Lý do ngừng sử dụng đất canh tác (n = 37)	Chuyển đổi mục đích theo quy hoạch	6	16,2
Đ.1.4	Lý do ngừng sử dụng đất canh tác (n = 37)	Đất bị bạc màu, xói mòn nặng	4	10,8
Đ.1.4	Lý do ngừng sử dụng đất canh tác (n = 37)	Khác	1	2,7
Đ.6	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về đất (n = 64)	Bình thường	4	6,3
Đ.6	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về đất (n = 64)	Cần thiết	58	90,6

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
Đ.6	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về đất (n = 64)	Rất cần thiết	2	3,1

Ghi chú: câu Đ.1.1 có hai phiếu thiếu, câu Đ.1.4 chỉ được hỏi đối với người trả lời đã từng tham gia và hiện đã ngừng, câu Đ.6 có một phiếu thiếu. Nhóm đáp án hoàn toàn không cần thiết và không cần thiết của câu Đ.6 không có phiếu chọn. Tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết đạt 93,7% — chỉ số nhu cầu số hóa cao nhất trong ba nhóm tài nguyên.

Bảng F.3. Kết quả các câu hỏi nhóm nước (n = 65)

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Rất hiếm khi	6	9,5
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Ít khi	2	3,2
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Thỉnh thoảng	45	71,4
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Thường xuyên	8	12,7
N.2.2	Mức độ thường xuyên sử dụng thủy lợi truyền thống (n = 63)	Rất thường xuyên	2	3,2
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Không bao giờ thực hiện	8	12,3

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Hiếm khi	6	9,2
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Thỉnh thoảng	27	41,5
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Thường xuyên	22	33,8
N.5	Tần suất thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước (n = 65)	Luôn luôn thực hiện	2	3,1
N.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về nước (n = 65)	Hoàn toàn không cần thiết	3	4,6
N.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về nước (n = 65)	Bình thường	26	40,0
N.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về nước (n = 65)	Cần thiết	27	41,5
N.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về nước (n = 65)	Rất cần thiết	9	13,8

Ghi chú: câu N.2.2 có hai phiếu thiếu; nhóm đáp án không cần thiết của câu N.7 không có phiếu chọn. Tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết của câu N.7 đạt 55,3% — thấp hơn hẳn nhóm đất và nhóm rừng, chủ yếu do tới 40,0% người trả lời chọn mức bình thường.

Bảng F.4. Kết quả các câu hỏi nhóm rừng (n = 65)

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
R.1	Duy trì song song cách phân loại rừng theo phong tục (n = 65)	Có	60	92,3
R.1	Duy trì song song cách phân loại rừng theo phong tục (n = 65)	Không	5	7,7
R.2	Cách phân loại theo phong tục đã ghi vào hương ước, quy ước (n = 65)	Có	54	83,1
R.2	Cách phân loại theo phong tục đã ghi vào hương ước, quy ước (n = 65)	Không	11	16,9
R.3	Rừng Nhà nước giao, khoán trùng rừng thiêng, rừng ma, rừng cấm (n = 65)	Có	42	64,6
R.3	Rừng Nhà nước giao, khoán trùng rừng thiêng, rừng ma, rừng cấm (n = 65)	Không	23	35,4
R.4.1	Thường vào rừng khác thu hái, tận dụng sản phẩm (n = 65)	Có	58	89,2
R.4.1	Thường vào rừng khác thu hái, tận dụng sản phẩm (n = 65)	Không	7	10,8
R.5.1	Áp dụng biện pháp giúp cây rừng tự phục hồi (n = 62)	Có	60	96,8
R.5.1	Áp dụng biện pháp giúp cây rừng tự phục hồi (n = 62)	Không	2	3,2

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
R.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng (n = 65)	Hoàn toàn không cần thiết	4	6,2
R.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng (n = 65)	Không cần thiết	2	3,1
R.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng (n = 65)	Bình thường	7	10,8
R.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng (n = 65)	Cần thiết	43	66,2
R.7	Mức độ cần số hóa bản đồ hướng dẫn về rừng (n = 65)	Rất cần thiết	9	13,8

Ghi chú: câu R.5.1 có ba phiếu thiếu nên tỷ lệ được tính trên 62 phiếu; các câu còn lại đủ 65 phiếu. Tổng nhóm cần thiết và rất cần thiết của câu R.7 đạt 80,0%. Tỷ lệ 64,6% ở câu R.3 là bằng chứng định lượng về hiện tượng chồng lấn giữa rừng do Nhà nước giao, khoán với rừng theo phong tục của bản.

Bảng F.5. Kết quả nhóm câu hỏi về nhu cầu bản đồ (n = 65)

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
B.3	Hình thức bản đồ mong muốn sử dụng (n = 61)	Bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản	7	11,5
B.3	Hình thức bản đồ mong muốn sử dụng (n = 61)	Ứng dụng, website tra cứu trên điện thoại	6	9,8

Mã câu	Nội dung và mẫu số	Nhóm đáp án	Tần suất (người)	Tỷ lệ hợp lệ (%)
B.3	Hình thức bản đồ mong muốn sử dụng (n = 61)	Cả hai hình thức trên	46	75,4
B.3	Hình thức bản đồ mong muốn sử dụng (n = 61)	Không có nhu cầu sử dụng	2	3,3
B.5	Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Sẵn sàng sử dụng thường xuyên	14	22,6
B.5	Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Sử dụng khi cần thiết	47	75,8
B.5	Mức độ sẵn sàng sử dụng bản đồ (n = 62)	Không có nhu cầu sử dụng	1	1,6

Ghi chú: câu B.3 có bốn phiếu thiếu, câu B.5 có ba phiếu thiếu. Tổng nhóm sẵn sàng sử dụng bản đồ đạt 98,4%; tỷ lệ chọn cả hai hình thức đạt 75,4% là cơ sở trực tiếp cho việc hệ thống phải đồng thời hỗ trợ bản đồ số và bản đồ giấy.

Bảng F.6. Kết quả kiểm định mối liên hệ giữa biến dân tộc và một số biến kết quả

Biến chéo	Chi bình phương Pearson	Bậc tự do	Sig. (hai phía)	Số phiếu hợp lệ	Nhận xét
Dân tộc và hình thức bản đồ mong muốn	37,51	6	0,000	61	Có ý nghĩa thống kê; Cramer's V bằng 0,55, hệ số Phi bằng 0,78
Giới tính và dân tộc	2,57	2	0,277	65	Không có mối liên hệ thống kê

Biến chéo	Chi bình phương Pearson	Bậc tự do	Sig. (hai phía)	Số phiếu hợp lệ	Nhận xét
Dân tộc và rừng giao, khoán trùng rừng thiêng	3,00	2	0,223	65	Không có mối liên hệ thống kê

Ghi chú: chỉ biến chéo giữa dân tộc và hình thức bản đồ mong muốn đạt ý nghĩa thống kê ở mức cao, cho thấy nhu cầu về hình thức bản đồ khác nhau giữa các dân tộc. Các kết quả kiểm định còn lại cho thấy sự phân bố câu trả lời tương đối đồng đều giữa các nhóm dân tộc được khảo sát.

Bảng F.7. Phân bố hình thức bản đồ mong muốn theo dân tộc (n = 61)

Dân tộc	Bản đồ giấy treo tại nhà văn hóa bản	Ứng dụng, website trên điện thoại	Cả hai hình thức	Không có nhu cầu	Tổng phiếu
Thái	0 (0,0%)	2 (7,4%)	23 (85,2%)	2 (7,4%)	27
Mông	5 (83,3%)	0 (0,0%)	1 (16,7%)	0 (0,0%)	6
Mường	2 (7,1%)	4 (14,3%)	22 (78,6%)	0 (0,0%)	28
Tổng	7 (11,5%)	6 (9,8%)	46 (75,4%)	2 (3,3%)	61

Ghi chú: bốn phiếu thiếu của câu B.3 được phân bổ gồm một phiếu người Thái và ba phiếu người Mông. Các con số trong ngoặc là tỷ lệ phần trăm theo hàng. Khác biệt giữa ba nhóm dân tộc giải thích cho kết quả kiểm định nêu ở Bảng F.6 và hàm ý thiết kế: hệ thống phải duy trì đồng thời cả bản đồ giấy và bản đồ số thay vì chọn một trong hai hình thức.

Phụ lục G — Thông số kỹ thuật và hướng dẫn xuất dữ liệu

Phụ lục này bổ sung các thông số kỹ thuật cần thiết để người vận hành có thể tái lập, kiểm tra và mở rộng hệ thống mà không phải tra lại toàn bộ chương trình chính. Nội dung được

tổng hợp từ kết quả xây dựng và kiểm chứng hệ thống nêu ở Chương 2 và Chương 3, kèm quy cách xuất bản đồ theo chuẩn trình bày hiện hành.

Bảng G.1. Thông số kỹ thuật chính của hệ thống WebGIS

Hạng mục	Thông số	Ghi chú vận hành
Kiến trúc hệ thống	Ứng dụng web chạy hoàn toàn trên trình duyệt, kiến trúc phía máy khách	Không cần cài đặt, phù hợp máy trạm của cấp xã
Framework giao diện	React [26]	Quản lý trạng thái giao diện, lớp bản đồ và bảng thông tin địa bàn
Thư viện bản đồ	Leaflet [27]	Hiển thị lớp phủ, biểu tượng điểm, popup và chú giải
Chế độ xem	Hai chiều và ba chiều theo chiều cao địa hình	Chuyển đổi từ thanh công cụ chính
Dạng dữ liệu nền	JSON và GeoJSON công khai qua web server	Dễ kiểm tra, đối chiếu và phân phối lại
Kiểm thử hệ thống	Kiểm thử đầu cuối bằng Playwright [28]	Kịch bản kiểm tra giao diện nêu ở Phụ lục C
Quy trình phát triển	Kiểm định kép giữa máy sinh mã và người đối chiếu nguồn	Kết hợp tám vòng rà soát dữ liệu [30]
Bộ dữ liệu nền	Bảy nhóm lớp, 73 đối tượng và năm lớp raster chuyên đề	Cập nhật lần cuối ngày 16/10/2026 [30]
Khổ giấy xuất bản đồ	A4 và A3, phương đứng và phương ngang	Bốn tổ hợp khổ, xem Bảng G.3

Hạng mục	Thông số	Ghi chú vận hành
Chuẩn trình bày bản đồ	QCVN 80:2024/BTNMT [6]	Áp dụng cho cả bản đồ số và bản đồ in

Bảng G.2. Lớp dữ liệu của hệ thống và quy cách hiển thị

Lớp dữ liệu	Dạng thực thể	Số đối tượng	Nguồn dữ liệu	Cách hiển thị chính
Sông suối	Đường	7	OpenStreetMap [8]	Lớp tuyến sông, suối theo chủ đề
Thủy lợi truyền thống	Điểm	6	Tài liệu nghiên cứu [10], [11], [14], [18]	Biểu tượng công trình kèm mô tả và nguồn
Bản làng tiêu biểu	Danh sách theo đơn vị hành chính	25	Hồ sơ dân tộc và bộ ảnh nguồn [25]	Khối hiển thị trong bảng thông tin địa bàn
Rừng và khu bảo tồn	Vùng	11	WDPA [7], tài liệu khoa học [12]	Lớp vùng rừng, khu bảo tồn
Mô hình VAC và VACR	Điểm	8	Báo chí chính thống [20], [21]	Biểu tượng mô hình kèm thành phần tuần hoàn
Cây và vùng dược liệu	Vùng, điểm	11	Tài liệu [16], [19]	Lớp dược liệu theo địa bàn

Lớp dữ liệu	Dạng thực thể	Số đối tượng	Nguồn dữ liệu	Cách hiển thị chính
Luật tục, vùng phong tục	Vùng theo đơn vị hành chính	5	Luật tục, hương ước [13]	Danh sách theo đơn vị hành chính
Ranh giới đơn vị hành chính	Vùng polygon	75 đơn vị	Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La [5], GADM [9]	Lớp nền, tra cứu và khung chọn
Cơ cấu dân tộc	Biểu đồ tròn trên marker	75 đơn vị	Tổng điều tra [1], Cổng dữ liệu mở [5]	Marker biểu đồ tròn, lát cắt phần bù dân tộc khác
Mật độ dân số	Vùng polygon tô màu	75 đơn vị	Tổng điều tra [1], Cổng dữ liệu mở [5]	Thang màu bảy bậc theo người trên một km vuông
Raster chuyên đề	Lớp ô	5 lớp	SRTM và mô hình khí hậu [24]	Lớp nền địa hình, khí hậu và mật độ

Bảng G.3. Quy cách xuất bản đồ giấy trên hệ thống

Thành phần	Quy cách	Ghi chú
Khổ giấy	A4 hoặc A3, phương đứng hoặc phương ngang	Người dùng chọn trong chức năng biên tập bản đồ
Khung bản đồ	Thiết lập theo tỉ lệ khổ giấy, mỗi chiều chiếm 62 phần trăm diện tích trang	Bảo đảm tỉ lệ khung bằng tỉ lệ trang

Thành phần	Quy cách	Ghi chú
Chú giải	Đặt ngoài khung bản đồ và tự đồng bộ với các lớp đang bật	Tuân thủ yêu cầu trình bày của QCVN 80 [6]
Ký hiệu chuyên đề	Ký hiệu nhóm lớp thống nhất giữa bản đồ số và bản đồ in	Nhất quán với chú giải thích ứng trên giao diện
Thang mật độ dân số	Thang màu bảy bậc liên tục theo người trên một km vuông	Các bậc: dưới 50, từ 50 đến 100, từ 100 đến 200, từ 200 đến 500, từ 500 đến 1.000, từ 1.000 đến 2.000, trên 2.000
Biểu đồ cơ cấu dân tộc	Biểu đồ tròn tại từng đơn vị hành chính	Lát cắt phần bù dân tộc khác bằng phép trừ chính xác tới một trăm phần trăm
Chú giải thích ứng	Chỉ hiển thị chú giải của đối tượng nằm trong khung nhìn và vùng chọn	Tránh gây rối bản đồ khi zoom ra xa
Tiêu đề bản đồ	Tự động cập nhật theo vùng đang xem và khổ giấy đã chọn	Đồng bộ khi đổi khổ
Nguồn dữ liệu	Ghi nguồn dữ liệu trên bản đồ in	Tra cứu theo khung phân hạng ở Phụ lục B
Kiểm tra trước khi in	Bật đúng các lớp, chọn đúng vùng, kiểm tra chú giải ngoài khung	Theo các bước nêu ở Phụ lục D

Quy trình chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu. Dữ liệu được đưa vào hệ thống theo sáu bước: rà soát tài liệu và chọn lọc nguồn theo khung phân hạng ở Phụ lục B; trích xuất nội dung không gian gồm tọa độ, ranh giới và mã đơn vị hành chính; chuẩn hóa định dạng và lược đồ trường dữ liệu theo Phụ lục A; đối chiếu chéo giữa các nguồn; gán mức độ tin cậy nguồn

cho từng đối tượng; duyệt trước khi đưa vào hiển thị. Quy trình được áp dụng thống nhất cho cả bảy nhóm lớp và đã trải qua tám vòng rà soát định kỳ; vòng cập nhật gần nhất ngày 16/10/2026 đã loại bỏ 11 đối tượng không còn tra được nguồn [30]. Nguyên tắc xuyên suốt là không tra được nguồn thì không đưa vào bản đồ.

Cơ chế bảo đảm dữ liệu hiển thị luôn là bản đã kiểm định. Mỗi đối tượng hiển thị kèm một trong bốn nhãn trạng thái: có nguồn, một phần, dự đoán hoặc minh họa; khi bấm vào đối tượng, người dùng thấy nhãn trạng thái cùng danh sách liên kết nguồn dạng liên kết bấm được. Hệ thống còn tự kiểm tra dữ liệu lưu tạm trong trình duyệt: nếu phát hiện bản dữ liệu cũ mang nhãn chưa xác minh còn tồn đọng, ứng dụng sẽ loại bỏ bản đó và tải lại bản dữ liệu đã kiểm định từ máy chủ, bảo đảm người dùng cuối không nhìn nhầm dữ liệu chờ xác minh thành dữ liệu chính thức. Bộ ba trạng thái này cùng với bảng phân hạng nguồn ở Phụ lục B tạo thành hệ thống kiểm soát chất lượng chạy xuyên suốt từ khâu thu thập đến khâu hiển thị.

Hướng dẫn mở rộng sang địa phương khác. Khi áp dụng mô hình cho tỉnh hoặc huyện khác, nhóm vận hành chỉ cần thay bộ dữ liệu nền, cập nhật mã đơn vị hành chính và bảng phân hạng nguồn tương ứng. Khung kỹ thuật, khung truy thực nguồn, quy tắc chú giải thích ứng và quy cách xuất bản đồ nêu trên được giữ nguyên. Việc thay đổi thư viện hoặc phiên bản nền tảng bắt buộc phải đi kèm chạy lại toàn bộ kiểm thử tự động [28] và đối soát lại bảy nhóm lớp theo Phụ lục A. Với nhu cầu cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính [4], bộ tài liệu này đủ để đội kỹ thuật địa phương tiếp nhận, vận hành và cập nhật hệ thống mà không cần duy trì nhóm phát triển chuyên trách.

Ghi chú vận hành: các thông số trên được xác nhận tại thời điểm nghiệm thu đề tài; khi bổ sung đối tượng mới, cần gán đủ trường dữ liệu theo Bảng A.1, cập nhật trường nguồn và trạng thái, sau đó mới phê duyệt để đối tượng hiển thị công khai.